

도시철도사고 예방 및 대응체계 개선 연구

- 휴먼에러 감소기법 및 비상대응 매뉴얼을 중심으로 -

Disaster Response System and Management Plan of Urban Railway Accidents:
Focusing on Human Error and Emergency Quick Response Manual

이 준 · 이해선

서 문

그동안 도시철도는 도시교통권역 내에서 원활한 소통을 담당하는 하나의 축으로, 국민이 일상생활 중 가장 친숙하게 접할 수 있는 대중교통수단 중 하나였습니다. 도시철도의 장점은 다른 교통수단과 비교했을 때 정시성이나 경제성 면에서 단연 탁월하다는 점에 있습니다. 또한 정부와 각 지역의 도시철도공사는 노선을 점차 확대해 가고 지속적인 기술개발과 서비스 증진 노력을 통해 안전성과 이용객의 편의를 도모하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 도시철도는 접근성과 안전성, 그리고 편의성 면에서 우수하다는 평가를 받고 있습니다.

하지만 근래 들어 2호선 상왕십리역 열차 추돌사고를 비롯하여 연이어 발생하는 도시철도 안전사고로 이용객들의 불안감이 조성되고 있습니다. 특히 인적오류(human error)로 인한 사고 비율이 점차 높아지고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 배경과 함께 도시철도의 환경 변화도 앞으로의 도시철도사고 저감에 있어 고려해야 할 부분입니다. 도시철도는 점차 2인 승무체계에서 1인 승무체계로 변화하고 있으며, 기술의 발전으로 일부 경전철과 신분당선(DX-LINE)은 무인운전으로 운영되고 있습니다. 도시철도사고를 근본적으로 감소하기 위해서는 이와 같은 외부적 요인들을 고려할 필요가 있다고 판단됩니다.

본 연구는 다음과 같이 진행되었습니다. 먼저, 인적오류로 인한 철도사고의 특성을 이해하고자 관련 사고 현황을 살펴보고 철도사고에서의 인적오류에 대해 분석해 보았습니다. 앞서 언급한 현재의 도시철도 안전사고 추세를 반영하여 인적오류로 인한 도시철도 사고 저감을

위한 방안을 모색하였습니다. 결과적으로 본 연구에서는 인적오류로 인한 도시철도 사고 저감 방안을 예방과 대응이라는 두 가지 측면에서 제시할 수 있었습니다. 예방의 측면에서는 장애물 인지 또는 운행에 필요한 조작 내용을 수신호와 음성으로 거듭 확인하는 방식인 ‘지적확인 환호응답’을 활성화할 것을, 대응의 측면에서는 도시철도 환경 변화에 맞춰 비상대응 매뉴얼을 개선할 것을 제안합니다. 마지막으로 자문회의와 공청회를 통해 여러 전문가의 의견을 청취한 것을 토대로 도시철도의 안전성 향상을 위한 정책을 제안하였습니다.

본 연구를 위해 자문회의, 공청회 개최에 협력해 주신 각 도시철도공사 관계자 여러분과 연구를 충실히 수행한 연구진에게 감사드립니다.

2014년 11월
한국교통연구원
원장 이 창 운

차 례

요 약	xi
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 목적 / 1	
제2절 연구의 범위 및 방법 / 3	
제3절 선행연구 검토 및 본 연구와의 차별성 / 5	
제2장 철도사고와 안전성 향상을 위한 요구	8
제1절 철도사고 현황 / 8	
제2절 철도운행 환경변화 / 17	
제3절 시사점 / 26	
제3장 철도사고 및 피해저감 방안	29
제1절 사고위험도 저감 방법 / 29	
제2절 사고 예방 및 피해저감 방안 / 32	
제4장 휴먼에러 감소를 위한 선제적 대응방안	36
제1절 철도사고와 휴먼에러 / 36	
제2절 지적확인 환호응답 소개 및 도입 / 60	
제3절 지적확인 환호응답의 문제점 / 64	
제4절 철도운행 환경변화에 따른 지적환호 설계방안 / 67	

제5장 사고 시 비상대응매뉴얼 운영방안 71

제1절 비상대응 매뉴얼 소개 / 71

제2절 비상시 행동요령 분석 및 평가 / 78

제3절 안전성 향상을 위한 매뉴얼 개선방안 / 85

제6장 결론 및 정책 제언 97

제1절 결론 / 97

제2절 정책 제언 / 101

참고문헌 105

부 록 111

Abstract 153

표차례

〈표 1-1〉 선행연구 수행 현황	5
〈표 2-1〉 철도사고의 분류	9
〈표 2-2〉 운행장애의 종류	10
〈표 2-3〉 연도별 철도사고 발생 현황	12
〈표 2-4〉 연도별 열차사고 발생 원인	14
〈표 2-5〉 연도별 철도사고 피해	16
〈표 2-6〉 2011년 철도사고 비용	16
〈표 2-7〉 열차제어시스템 적용 현황	19
〈표 2-8〉 무인운전 중전철 사례	19
〈표 2-9〉 무인운전 경전철 사례	20
〈표 2-10〉 2006년 기준 도시철도 노선별 2인/1인 승무 현황	23
〈표 2-11〉 지하철 운행방식 비교	24
〈표 2-12〉 1인 승무 기관사 운전업무	25
〈표 3-1〉 철도사고 및 피해저감 방안	30
〈표 3-2〉 철도종합안전기술개발사업 주요 내용 및 결과물(2004~11년)	30
〈표 3-3〉 안전하고 편리한 철도 관련 철도기술연구사업 예산 현황	31
〈표 3-4〉 사고 시 피해저감 기술 및 제품	33
〈표 3-5〉 철도종사자 교육대상자별 안전교육 내용	34
〈표 4-1〉 서울도시철도 요인별 운행장애 현황	38
〈표 4-2〉 서울도시철도의 분야별 운행장애 현황	39
〈표 4-3〉 철도공사의 인적오류 사고 및 운행장애 현황	40
〈표 4-4〉 열차종별 기관사 인적오류 사고장애 발생 현황	40
〈표 4-5〉 국내의 휴먼에러로 인한 철도사고 및 운행장애 발생 사례	41
〈표 4-6〉 국외의 휴먼에러로 인한 철도사고 및 운행장애 발생 사례	44

〈표 4-7〉 철도공사 기관사의 인적오류 위험요인 및 원인분석	47
〈표 4-8〉 업무 숙달 정도에 따른 휴먼에러 발생원인	49
〈표 4-9〉 인적오류에 대한 두 가지 관점	50
〈표 4-10〉 철도의 인적오류 유형별 발생원인 및 개선방안	54
〈표 4-11〉 철도 운영기관별 휴먼에러 관리 현황	58
〈표 4-12〉 확인방법별 효과 비교	62
〈표 4-13〉 『철도운행에 관한 안전지침』 제5조 기본동작 및 요령	63
〈표 4-14〉 서울지하철 4호선의 지적환호 횟수와 주행시간	65
〈표 4-15〉 지적확인 환호응답에 대한 기관사의 인식	67
〈표 4-16〉 철도운행에 관한 안전지침 개정의 회차별 주요 내용	68
〈표 5-1〉 철도비상대응계획 표준운영 절차 수립 내용	71
〈표 5-2〉 시간경과에 따른 행동절차(상황에 따라 변동 가능)	74
〈표 5-3〉 개인별 임무	75
〈표 5-4〉 공통 임무	77
〈표 5-5〉 충돌 시 비상대응 행동요령 현황	78
〈표 5-6〉 화재 시 비상대응행동 요령 현황	79
〈표 5-7〉 탈선 시 비상대응 행동요령 현황	81
〈표 5-8〉 테러 시 행동요령 현황	82
〈표 5-9〉 충돌 시 행동요령 개선안	90
〈표 5-10〉 화재 시 행동요령 개선안	91
〈표 5-11〉 탈선 시 행동요령 개선안	92
〈표 5-12〉 테러 시 행동요령 개선방안	94

그림차례

〈그림 2-1〉 연도별 철도사고 발생 현황	11
〈그림 2-2〉 철도사고별 감소 현황	11
〈그림 2-3〉 연도별 도시철도사고 발생 현황	13
〈그림 2-4〉 철도사고 발생원인	14
〈그림 2-5〉 사고조사위원회의 제1~3순위 조치 권고사항	15
〈그림 2-6〉 철도 운행시스템 변화	18
〈그림 2-7〉 RF-CBTC 시스템 계통도	20
〈그림 2-8〉 신분당선-분당선 연계운전 시 연결성 구간 동작원리	21
〈그림 2-9〉 기계적 결함 대 인적오류의 시대적 비율 변화	26
〈그림 4-1〉 James Reason의 인간의 불안정한 행위 분류	37
〈그림 4-2〉 대구역 무궁화열차 충돌사고 개요도(Lapse)	42
〈그림 4-3〉 온수역 전동열차 탈선사고 개요도(Violation)	42
〈그림 4-4〉 신논현역 전동열차 탈선사고 개요도(Mistake)	43
〈그림 4-5〉 독일 ICE 고속열차 탈선사고	45
〈그림 4-6〉 스페인 여객열차 탈선사고	46
〈그림 4-7〉 서울지하철 4호선의 지적확인 환호	66
〈그림 4-8〉 승무원 변화와 직무의 변화	69
〈그림 5-1〉 단계별 조치요령	73
〈그림 5-2〉 터널구간 열차충돌사고 시나리오	83
〈그림 5-3〉 서울메트로의 비상대응 매뉴얼 개인 업무카드	86

요 약

1. 서론

가. 연구의 배경 및 목적

과학기술이 점차 발전하면서 기계적 결함으로 인한 사고 발생은 감소하는 반면, 인적 요인으로 인한 사고는 점차 증가하는 추세이며, 특히 인적오류(human error)로 인해 발생하는 사고는 변수가 다양하여 예측하기 어려운 문제점이 존재한다. 이와 같은 인적오류를 줄이기 위한 대표적인 방법으로 ‘지적확인 환호응답’과 ‘비상시 행동매뉴얼’ 등이 있다.

지금까지 이와 관련된 연구는 주로 제도와 매뉴얼 자체의 문제에 기인하여 그 개선안을 도출하는 방향으로 진행되었다. 그러나 철도의 운행 환경이 변화되는바, 이를 고려한 방안이 모색될 필요가 있다고 사료된다. 따라서 ‘지적확인 환호응답’과 ‘비상대응 매뉴얼’에 대하여 운행 환경의 변화를 고려한 개선 방안을 모색해 보고자 한다.

본 연구는 인적오류를 줄이기 위한 기존의 방식을 적극 활용할 수 있도록 하고, 무인화 시스템 내에서 안전을 확보할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다. 부차적으로는 도시철도 안전에 대한 시민들의 관심을 기대해 볼 수 있다. 아울러 본 연구가 인적오류를 줄이는 데 기여하여 도시철도 사고를 저감하고 안전을 향상시키는 데 도모하기를 기대해 본다.

나. 연구의 범위 및 내용

본 연구에서는 우리나라 철도시스템 중 도시철도로 그 범위를 한정하였다. 도시철도는 대도시에 지하구간을 운행하고 있는 대중교통수단이며 국민이 도시생활 중 가장 빈번하게 이용하는 교통수단으로, 안전성 확보가 우선이 되어야 하기 때문이다.

도시철도의 안전성 확보를 위하여 본 연구에서는 휴먼에러 저감을 위한 노력으로 지적확인 환호로 인간중심의 판단오류를 줄이는 방법을 모색하고, 사고 발생 시 위험상황에서 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 비상상황 대응 매뉴얼의 개선안을 마련하였다.

다. 연구의 방법

1) 관련 문헌 고찰

- 도시철도사고 비상대응 매뉴얼 분석
- 인적오류 관련 사고 사례 분석 및 문헌 조사
- 무인운전, 무인역사 운영 관련 공청회 및 세미나 자료 분석
- 지적확인 환호응답제도 법 개정 및 관련 문헌 고찰

2) 전문가 면담 및 세미나 개최

- 도시철도 운영기관 전문가 초청 자문
 - 지적확인 환호응답 및 비상대응 매뉴얼 관련 현황 검토
 - 개선방안에 대한 발표 및 의견 수렴
- 운영기관의 담당자와 공청회를 통한 의견 수렴

라. 선행연구와의 차별성

1) 철도안전시스템의 약점으로 지적된 인간의 오차와 실수를 줄이는 기초연구

- 안전연구의 발전은 첨단기술시설 중심으로 한정되어 있음
- 운영자의 판단실수를 줄일 수 있는 제도적 체계 연구
- 심리안전 분야의 관점에서 ‘주의’¹⁾에 대한 실증 적용

2) 철도 운영여건 변화에 대응한 연구

- 기존 운영시스템에서 안전을 확보하기 위한 연구가 진행
- 철도승무원의 업무를 파악하고 무인화 시스템 과정에 역무원 역량 강화
- 업무 통합 및 인력 축소에 대비하여 안전을 기존 수준이나 그 이상으로 확보하는 연구

3) 사고발생 저감을 위한 시설중심의 안전 관점을 임의의 사고가 발생한 이후 관리·대응 방안을 포함한 재해대응 관점의 안전전략으로 발전

- 이미 알려진 사고로부터 위험을 줄이는 연구가 안전의 관점이라면, 본 연구는 피할 수 없이 발생하는 임의의 사고에 대한 감재²⁾적 대응체계를 포함
- 본선에서의 피난 시 열차의 피난만 고려되고 있으며, 본선에서의 승객대피는 피난소·유도·이동 동선 등에 대한 체계가 미흡하고 체계적인 판단방법이 부재
- 사고발생 직후의 방재대응 및 인명피해 최소화를 위한 대응계획

1) 동시에 일어날 수 있는 여러 대상 물체 또는 생각 가운데 어느 하나가 뚜렷하고 분명하게 마음을 차지하는 것(William James, 1890).

2) "감재적"이란 재난과 같은 설계 수준 이상의 위험 상황 발생 시 피해를 최소화시킬 수 있는 전략을 말한다.

2. 철도사고와 안전성 향상을 위한 요구

가. 철도사고 현황

철도사고는 연도별 사고 현황을 살펴보면 감소세를 보이고 있으나, 매년 전체 사고 중 교통사상사고가 60% 이상 차지하여 여전히 인명사고와 관련이 높고 피해 정도가 큰 실정이다.

나. 철도사고의 발생원인

항공·철도사고조사위원회의 자료에 따르면, 운영자의 취급 오류나 유지보수 오류 등과 같은 인적오류로 인해 발생하는 사고는 전체의 84.9%로 대부분 인적오류로 인해 사고가 발생하는 것으로 나타났으며, 항공·철도사고조사위원회에서 각 기관에 권고한 조치내용에는 운영자 개선요구가 47.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다.

다. 철도운행 변화에 따른 시사점

국내의 철도운행 시스템은 점차 자동화·무인화되는 추세로, 이러한 변화에 따른 잠재적 인적오류를 파악하는 노력이 필요하며, 인적오류는 예측이 불가하여 다양하게 발생하므로 이에 유연하게 대처할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다. 또한 철도는 대량수송이 가능하여 사고가 발생하면 그 피해가 상당히 크므로, 사고 시 피해를 줄이기 위하여 효과적으로 대응할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것이다.

3. 철도사고 및 피해저감 방안

사고의 위험도는 발생빈도와 심각도에 비례하므로, 철도사고를 예방하고 피해를 저감시키기 위해서는 발생빈도를 감소시키거나 심각도를 낮추는 방향

으로 진행되어야 하며, 이와 관련하여 기술을 적용하는 방안과 인간의 행동을 변화시키는 방안이 있다.

초기의 철도사고는 주로 기술적 결함에 의해 발생하여 기술개선에 대한 부분은 이미 연구가 많이 진행되고 방안도 다양하게 마련되어 있으나, 상대적으로 인간의 행동을 변화하는 데 관련된 연구는 미흡한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 인간의 행동 변화를 유도할 수 있는 방법에 대한 연구를 진행하였으며, 사고를 예방하는 데 있어서는 시설과 운전자 측면을 모두 아우르는 지적확인 환호응답 제도를, 사고 시 피해를 저감시키는 방안으로는 비상대응 매뉴얼을 개선하는 방안을 모색하였다.

〈표 1〉 철도사고 및 피해저감 방안

구분	빈도를 줄이는 방법 (사고 예방)	사고 심각도를 낮추는 방법 (사고 피해 저감)
기술 적용	열차신호통신, 방호시스템, 궤도 및 주행장치 안전성, 건널목 입체화 등	충격완충장치, 객차 내장재 불연 재 사용, 전기 퓨즈, 추락방지 안 전로프 등
행동 변화	교육 훈련 지적확인 환호응답 제도	비상대응 매뉴얼

4. 휴먼에러 감소를 위한 선제적 대응방안

가. 지적확인 환호 소개 및 도입

1) 지적확인 환호응답

지적확인 환호응답은 시각, 청각, 운동감각을 통해 상황을 정확히 인지하고 판단하는 데 도움을 주고, 이러한 행위를 두 사람이 동시에 반복하는 과정이므로 인적오류를 줄이는 데 도움이 된다.

2) 지적확인 환호 도입

지적확인 환호는 1960년대 초 미국 NASA의 전문가들이 APOLLO 우주선 발사과정에서 결함을 사전에 체크하는 ZD(Zero Defects, 무결점) 운동을 시작한 것에서 비롯되었다. 본격적으로는 1960년대 말 일본국철(JNR)에서 ‘지적확인 환호응답’라는 명칭으로 도입하여 운용되었으며, 한국에서는 1971년 도입하였고 공식적으로 운용되기 시작한 것은 ‘청지시 제189호’로 제정된 1976년 5월 5일부터이다.

3) 지적확인 환호응답 시행

2013년 5월 31일에 개정된 「철도운행에 관한 안전지침」 제5조 기본동작 및 요령에서 지적확인 환호응답 방법을 제시하고 있다. 기본적으로는 지적확인 환호응답을 모두 수행하여야 하지만, 각 상황에 따라 지적확인 환호, 지적확인, 확인 및 환호 등 제한적으로 수행하도록 명시하였다. 지적확인 환호응답 제도는 도입된 이후 2013년까지 8차례의 부분개정과 2차례의 전부개정이 이루어졌다.

나. 지적확인 환호 문제점

서울지하철 4호선 상선구간인 금정역부터 선바위역까지 8개역 구간의 지적확인 환호 횟수와 주행시간을 살펴본 결과, 평균 21.7초마다 한 번씩 지적확인 환호응답을 실시해야 하는 것으로 나타났다. 또한 일부 구간에서는 연속적으로 지적확인 환호응답을 해야 하기 때문에 기관사들이 이 점에 대하여 피로감을 느끼고 부담을 갖고 있다고 한다. 기관사들은 “동작이 지나치게 많다”, “피곤해진다” 등과 같은 이유로 지적확인 환호응답을 기피하고 있는 것으로 조사되었다.

다. 철도운행 환경변화에 따른 지적확인 환호

인적오류로 인한 사고발생을 줄이고자, 기술이 발전하면서 2인(기관사, 차장) 승무에서 차장 승무를 생략한 1인 승무로, 또 승무를 생략하는 무인운전으로 변화하고 있다.

라. 지적확인 환호응답제도 개선방안

지적확인 환호응답제도의 개정은 불필요한 단계를 간소화하고 사용용어를 단순화하는 방향으로 제시하고 있다. 즉, 일반적인 상황에서 사용할 경우 직원들의 부담을 경감시켜 줄 수 있도록 간소화되는 방향으로 개선되는 것이 올바른 것으로 사료된다.

다만, 다양해진 사고위험에 대응할 수 있도록 사고 특성에 맞는 문제해결 중심의 논의가 필요할 것이다. 즉, 유연성과 탄력적인 대응이 매우 중요한 사항이므로, 주요 행동 누락 방지 등 장점 사항을 최대한 활용하여 탄력적인 대응이 가능한 즉시대응체계 행동매뉴얼 개선이 시급한 것으로 판단된다.

5. 사고 시 비상대응 매뉴얼 운영방안

가. 비상대응 매뉴얼 소개

비상대응 매뉴얼은 사고 및 장애가 발생하였을 때 신속하고 정확하게 판단하고 대응할 수 있도록 직원의 조치 내용을 규정한 것을 말한다. 「철도안전법 시행규칙」 제4조 제3항에 의해 철도비상대응 계획 수립에 관한 지침이 발표되었고, 이를 통해 표준운영 절차 및 비상대응 훈련 절차를 수립하여 비상사태 시 현장매뉴얼에 의해 비상 대응할 수 있도록 하고 있다.

비상대응 매뉴얼은 비상대응계획을 근거로 위기상황 발생 시 현장에서 적용할 세부 대응절차 및 제반 조치사항 등을 규정하고 있다. <표 2>는 12개 도시철도공사의 비상대응 매뉴얼을 종합하여 재구성한 것이다.

〈표 2〉 시간경과에 따른 행동절차(상황에 따라 변동 가능)

구분	시간	조치내용	조치자
임무 수행	H+ 5분 이내 (골든 타임)	- 역 직원 현장출동 · 방독면 보관함 오픈, 공기호흡기(상황에 따라) 착용 · 무전기, 확성기, 발광유도봉 휴대, 소화기 휴대	부역장 역무 2 역무 3, 4
		- 초기진화 시도(①, ②항과 동시 진행) · 소화기, 소화전 사용(소화전 사용 시 전기시설물 유의)	부역장 역무 2
		- 현장 확인 후 119 및 종합관제소 재보고 ※ 보고 서식에 의한 신속한 보고 시행	역장
		· 안내방송 실시 - 화재지점과 대피유도 안내	역무 1
		· 인접 역 및 112 등 유관기관 지원 요청	
		- 제연설비 가동 확인 · 화재지역 배기 최대 가동, 급기 정지 · 반대지역 급기 최대 가동, 배기 정지(차압 유지) ※ 화재지역 배기 최대 가동, 급기 정지(구분 불확실 시) - 환승역(타구간) 화재 시 제연설비 가동 확인 · 초기: 해당구역 급기 가동, 배기 정지 · 연기 유입 시: 해당구역 배기 가동, 급기 정지(현장상황 고려)	
		· 수막 차단벽 가동 확인	
		· 스프링쿨러 작동상태, 방화셔터 작동 확인	
		· 승객대피 유도(확성기, 발광유도봉 등 활용) = 발화지점별 승객 유도	역무 3
		· 게이트 비상모드 전환, 스피드게이트 개방 · E/V, E/S 운행 정지(현장 수동취급, 2차사고 예방)	역무 1
		· PSD 개폐 확인	부역장
		- 화재 확산(대합실 내 연기 등 유독가스로 대피가 어렵다고 판단) 시 터널 대피로 확보 · 열차운행 정지 확인 · 피난 사다리 설치, 인명구조용 트로리함 오픈	역무 3
	H+ 10분 이내	· 부상자 응급조치 및 후송	역무 4
		- 119 도착 및 화재 진압 · 화재현장, 소화전 위치, 중요시설 안내	부역장 역무 2
		· 안내방송 실시(계속)	역무 1
		· 승객대피 유도(계속)	역무 3

주: 1) 상황인지 즉시 119 신고 및 종합관제소 동시보고

2) 역 직원 현장출동

나. 비상시 행동요령 분석 및 평가

1) 비상대응 행동요령 현황

사고유형은 열차충돌, 탈선, 화재, 테러로 구분하였으며, 관제사·기관사·역무원의 역할을 구분하였다. <표 3>은 열차충돌 시 대응방안 예시이다.

<표 3> 비상대응 행동요령 현황(예시)

구분 (1인 기준)	코레일	A 도시철도 운영기관
관제사	1. 사고 상황 접수 후 근접역과 외부기관에 상황 전파 2. 사고지역 인근을 지나는 열차 운행 통제 3. <u>사고복구반 출동 지시</u>, 외부관계기관에 지원 요청 4. 중간보고 접수 및 사고상황 접수, 피해 현황 파악 5. 신속한 상황정리, 사고 원인 조사, 파악 및 복구 시 결과를 대·내외 상황 보고	• 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고전파 • <u>승객안내방송(승객동요방지) 지시 또는 실시</u> • <u>전 역사 사고통보 및 전 열차 승객안내방송 지시</u> • <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인</u> • <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> • <u>열차무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시</u> • 후속, 반대선 열차 긴급 통제 • 전 열차 상황별 운행통제 • <u>인근 역까지 서행 운전 및 승객하차 지시</u> • <u>출입문 개방 지시</u> • <u>승객 대피 유도 지시</u> • 철도사고 및 운행장애 보고
기관사 (승무원)	1. <u>충돌 상황 인지 후 열차 정지</u> 2. 충돌 상황을 운영상황실, 관제센터에 알리고, 사고 장소 주변 승객들을 사고지점에서 일단 대피 및 승객들에게 침착하게 비상상황 전달 3. 열차 출입문 개방 4. <u>출입문개방 불능 시, 승객들에게 방송으로 출입문 수동개방 요령 안내</u> 5. <u>안전하게 승객들 대피유도, 사상자, 부상자 등 피해상황 확인</u> 6. 복구반, 지원부서에서 임시복구 실시 7. 상황정리 후 관제센터, 운영상황실에 자체상황 보고	• 철도운전관제 사고통보 및 승객안내방송 실시 • <u>열차무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시</u> • <u>열차 운행가능 여부 확인</u> • <u>인근 역까지 열차 서행운행</u> • <u>출입문 개방 및 안내방송 실시</u> • <u>승객을 인근 역까지 대피유도</u> • <u>임시열차운행 프로그램운영</u>

주: 1) 글꼴을 기울여서 표시한 것은 비교했을 때 보완된 내용 혹은 다른 내용임

2) 글꼴에 밑줄이 표시되어 있는 것은 비교했을 때 없는 내용임

2) 비상대응요령의 평가

- 기관사에게 집중된 방재계획
- 안내방송에 대한 구체적 사항 부재(외국인 배려 필요)
- 사고특성을 반영하지 못한 매뉴얼(테러상황, 교량, 터널구간)
- 사고인지의 근본적 어려움

다. 안전성 향상을 위한 매뉴얼 개선방안

1) 매뉴얼 개선을 위한 고려사항

- 간단하고 실천하기 쉬운 행동요령
- 주요 순서 및 누락 방지
- 승객의 지적 욕구 충족
- 운영자의 의도가 승객에게 전달
- 기관사 부상 대비

2) 비상대응행동요령 개선(안)

- ‘기관사(승무원)의 부상/사망여부 판단’으로 비상대응 매뉴얼 기능이 발휘되기 위해서 기관사의 직무수행능력을 확인하고 불가 시 특별조치를 위한 준비
- 승객의 지적 욕구를 충족하고 비상대응전략이 성공할 수 있도록 승객에게 상황전달-대응방안-피난 및 대응절차로 세분화하여 ‘승객안내방송’ 단계 구분
- ‘상황실 열차운행 통제여부 확인’ 절차는 열차방호 및 승객안전을 위한 비상행동요령에 누락되지 않도록 구분
- ‘승객대피 유도’ 단계에서는 교통약자(재난취약층)의 피난 보조활동을 구분
- ‘화재 발생 시’ 승객안내방송에서는 인근 역 정차 공지 및 주변 승객의 1차 소화를 당부하도록 구분

- ‘테러 시 대응’에서는 독가스 테러와 폭발물 테러를 구분하여 적절한 대응이 될 수 있도록 구분(독가스 테러는 가스 확산을 막기 위하여 제연시설 가동 중단 및 방독 마스크 착용, 폭발물 테러는 제연시설 가동, 주변 차량 접근 방지)
- 비상행동요령의 단계는 10개 내외로 가장 간략하게 구성

〈표 4〉 테러 시 행동요령 개선안

행동요령 최종(안)		
	독가스 테러	폭발물 테러
기관사 (승무원)	1. 테러 인지 후 운전가능 판단 2. 관제 통보(열차방호 요청) 3. 개인방호장비 착용 4. 승객안내방송(상황 전달-인근 역 정차 공지-분승-피난 및 대응절차) 5. 상황실 열차운행 통제여부 확인 6. 열차 정차(역사) 및 출입문 개방 7. 승객대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 대피승객에게 방독 마스크 배부 - 교통약자 피난 보조	1. 테러 인지 후 운전가능 판단 2. 관제 통보(열차방호 요청) 3. 개인방호장비 착용 4. 승객안내방송(상황 전달-인근 역 정차 공지-분승-피난 및 대응절차) 5. 상황실 열차운행 통제여부 확인 6. 열차 정차(역사) 및 출입문 개방 7. 승객대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 대피승객에게 방연 마스크 배부 - 교통약자 피난 보조

6. 결론 및 정책 제언

가. 결론

1) 휴먼에러 저감을 위한 지적확인 환호응답제도

선제적으로 사고에 대응하기 위한 현 지적확인 환호응답제도는 직원의 부담을 경감시켜 줄 수 있도록 간소화되는 방향으로 개선되는 것이 올바른 것으로 사료된다. 특히 위기 시에는 유연성과 탄력적 대응이 매우 중요하므로, 주요 행동 누락 방지 등 장점 사항을 최대한 활용하여 탄력적인 대응이 가능한 행동매뉴얼 개선이 시급한 것으로 판단된다.

2) 도시철도 비상대응 매뉴얼 개선

골든타임 운영은 사고발생을 경감시킬 수 있는 핵심 전략이므로 이에 대한 활용이 필요할 것이다.

현재 모든 방재계획이 기관사에게 집중되어 있고, 사고 발생 시 기관사가 부상을 당하거나 사망할 경우를 염두에 두지 않은 상태이므로 현재의 대응시스템은 즉각적 개선이 필요하다.

방재계획 자체가 화재에만 집중되어 있다는 것도 문제이다. 사고는 다양한 요인이 복합적으로 얹혀 발생하기 때문에 대처하는 방식이 사고별로 달라야 한다.

외국인을 위한 안내방송도 개선되어야 할 것이다. 현재 사고 발생 시 안내방송은 기관별로 다르게 구축되어 있는데, 한국어로만 안내되는 경우, 한국어와 외국어가 함께 안내되는 경우 등 기관의 자율에 맡기고 있다.

기관마다 구축되어 있는 매뉴얼이 상이한 형식으로 구성되어 있는 점도 보완해야 할 것으로 판단된다. 기관마다 매뉴얼 내용 면에서 차이가 있는 것은 환경이나 여건이 다른 것이기 때문에 당연하다고 할 수 있다. 하지만 기관의 비상대응 매뉴얼이 누가 봐도 이해할 수 있는 단순하고 통일된 양식으로 작성된다면 정보 공유 및 관련 연구에서도 활용도가 높을 것으로 예상된다.

3) 철도사고 저감을 위한 향후 연구과제

현재 도시철도사고가 발생할 경우 기관사 및 차장과 관제사 간의 소통이 일부 시스템에서는 일방 채널로 되어 있으므로, 기관사 및 차장이 양방에서 관제사와 소통할 수 있는 시스템을 구축하는 것으로 해결되어야 할 것이다.

기관사는 객실·후방 상황을 알 수 없게 되어 있고, 후방 또는 측면에서 추돌사고가 일어났을 경우 사고 자체를 인지하기 어려운 경우가 발생할 수 있다. 따라서 후방 및 측면의 위험성에 대비할 수 있도록 후방 및 측면에 사고감지 카메라 설치가 필요할 것으로 예상된다.

또한 정확한 사고원인을 분석하기 위하여 블랙박스 도입을 검토할 필요가 있다. 블랙박스가 인권을 침해한다는 이유로 실질적인 도입이 어렵다는 의견도 있으나, 이는 관리자와 기관의 조율을 통해 인권이 침해 받지 않는 범위 내에서 설치하여 철도사고의 실질적 저감을 위한 방안으로 자리 잡아야 할 것이다.

나. 정책 제언

1) 직무의 분석을 통한 업무효율성 분석

실제로 철도운영 종사자 수는 감소하고 한 사람당 책임을 지고 있는 안전 관련 영역이 더욱 넓어진 것이며, 여러 단계에서 나누어 재확인되었던 인간의 판단착오가 오히려 그 확산력과 영향력이 커지는 경향을 보이고 있다. 첨단화와 직무자동화는 당연한 발전의 결과이지만, 사람이 기존에 수행하던 직무를 면밀히 검토하고 비상상황에서도 정확하게 작동 가능한 것인지, 또는 비상상황에서 대응 시 기존의 인력이 진행하던 역할을 어떤 방법으로 수행할 것인지 검토가 필요할 것이다.

2) 기관사의 안전 확보로 비상대응기능 제고

기존 연구에서 기관사를 위한 안전벨트 착용방안, 에어백 설치 등 다양한 방안들이 제시되기도 하였다. 하지만 지적확인 환호와 스크린도어 작동 등으로 인해 기관사가 수행하는 업무가 동적이기 때문에 그 적용에 문제점을 갖고 있다.

하지만 충돌사고의 경우 최소한 수초간의 충돌 전 준비시간이 있기 때문에 기관실에 패닉룸 설치방안을 제안하고자 한다. 패닉룸은 기관실 내에 특정 공간을 보장하고 안전장치를 설치하여 충격 및 기타 위험요소로부터 기관사를 충분히 보호하고, 사고 직후 기관사가 승객을 대상으로 비상대응계획을 수행할 수 있도록 하기 위해 설치하는 것이다. 이는 개인의 안전에 중점을 두는 것이 아니라, 방재시스템을 보호하고 위기 시 기능을 유지하기 위한 방안이다.

3) 임의의 사고에 대처하는 안전계획

사고 이후의 대응으로 비상대응 매뉴얼을 구축하고, 골든타임 운영제 등 새로운 대책을 세우고 있지만, 이는 예측이 가능한 사고를 대상으로 하고 있다. 그러나 기술 첨단화에 따라 새로운 기술은 기존의 예측가능 수준과 예측가능 규모가 아닌 새로운 운행장애가 발생할 수 있으며, 운행속도의 증가는 사고발생 시 심각성도 함께 높일 수 있다. 그러므로 안전노력이 있었지만 새로운 사고발생이 가능한 한계를 인정하고, 발생한 사고 자체에 승객안전을 최우선으로 확보하는 계획으로 적극적으로 대응해야 할 것이다.

4) 인명피해 최소화를 위한 생존요소와 개선안 도출

발생 가능한 사고를 미연에 방지하는 노력과 함께, 어떤 사고가 발생하더라도 승객을 보호하고 위험요소로부터 안전성을 확보하는 인간중심의 안전계획이 필요하다. 해외의 경우 생존요소(survival factors)를 찾아 사고재발 방지 목적뿐만 아니라 사고대응 및 피난 시 승객의 안전성 향상이 가능한 차량 디자인, 동선설계 등이 이루어지고 있다.

사고조사 단계에서 기존의 사고를 통하여 사고원인에 대한 분석과 함께, 사고에 대응하는 공통적인 행동을 분석하여 사고 재발 및 사고 시 인명피해를 최소화하기 위한 기술과 정책이 발굴되어야 할 것이다.

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

철도는 다른 교통수단과 비교했을 때 정시성과 안전성에서 탁월하다. 그러나 일단 사고가 발생하면 인적·물적 피해규모가 상당하며 그 사고원인이 복잡적이어서 동일한 패턴으로 발생하는 경우가 적기 때문에, 관련 사례를 통해 근본적인 재발방지대책을 세우는 데 어려움이 많다.

과학기술이 점차 발전하면서 기계적 결함으로 인한 사고 발생은 감소하는 반면에 인적 요인으로 인한 사고는 증가하는 추세이며, 특히 인적오류(human error)로 인해 발생하는 사고는 변수가 다양하여 예측하기 어려운 문제점이 존재한다. 휴먼에러연구위원회는 지난 2012년 국내 고속열차의 기관사 중 72%가 선로의 신호기를 순간적으로 착각한 경험이 있다는 연구결과를 발표한 바 있다.

이와 같은 인적오류를 줄이기 위한 대표적인 방법으로 ‘지적확인 환호응답’과 ‘비상시 행동매뉴얼’ 등이 있다. 전자는 인적오류를 범할 수 있는 것을 더블 체크하여 오류를 줄이는 것이고, 후자는 인적오류를 줄이기 위한 일련의 순서를 결정하는 것이다.

‘지적확인 환호응답’은 확인 및 조작 대상을 지적하고 상태와 조작 내용을

발성하여 확인하는 것을 말한다. 예를 들어, 역 구내를 진입할 때 기관사가 신호를 보고 파란색 불일 때에는 ‘장내 진입’, 빨간색 불일 때에는 ‘정지’라고 소리치면 이를 확인한 부기관사가 복창하는 것이다. 한국철도공사(2012)에서도 지적환호 확인응답 방식이 잡념이나 졸음 등 인적 요인들을 일정 해소하는 데 도움이 된다는 결과를 보여주었다. 한편, 기술이 발전하면서 국내 철도는 점차 무인화로 전환되어 가고 있는데, 이는 인적오류로 발생한 사고를 줄이기 위한 또 다른 방법으로 기술의 힘을 빌려 인적오류를 줄이기 위한 노력인 것이다.

그러나 이처럼 문제를 개선하기 위한 방법에도 개선해야 할 또 다른 문제점이 존재한다. 우선, ‘지적확인 환호응답’의 경우 이를 실제로 사용하기에는 순서 및 단계가 많다는 것이다. 그리고 ‘무인화’의 경우 기계를 통해 완벽하게 오류를 줄일 수 있게 시스템을 설계했다 하더라도, 아직까지는 전적으로 기계로 운영되는 철도의 안전을 믿을 수 없다는 것이다. 대구도시철도 3호선, 신분당선 등의 경우, 이미 기술적으로는 무인운전이 가능한 설비가 마련되었음에도 불구하고 안전요원이 탑승하도록 하고 있다. 이는 무인운전 및 무인역사 운영은 점차 확대되고 있지만, 이와 관련한 안전성 확보 및 대응 관련 연구는 미진한 상태임을 보여주고 있다.

무인승무인 경우 승무원은 안전요원의 역할과 함께 기존의 기관사, 차장, 역무원의 역할까지 넓은 범위의 업무를 동시에 수행해야 한다. 기존에는 분담하여 이루어졌던 승무원과 기관사의 역할이 한 사람에게 집중되는 구조로 변한 것이다.

철도가 무인화되면서 철도 운영에서 각 승무원의 위치와 역할이 변하였지만, 여기서 간과해서는 안 되는 것은 운영시스템과 더불어 사고 발생 시 대응해야 하는 시스템도 변해야 한다는 것이다. 문제는 이러한 변화에 맞게 사고대응 매뉴얼도 무인, 1인 승무, 2인 승무별로 구분되어 구축해야 하는데, 현재 수준은 기존 매뉴얼을 일부 수정하는 데 그치고 있다. 이처럼 무인화로 인해 변하는 직무의 범위와 역할에 대해 다시 고려하여 각 승무체계별 매뉴얼을 구축할 필요가 있다.

따라서 본 연구에서는 인적오류를 줄이는 방안 중 하나인 ‘지적확인 환호응

답'을 간소화하는 방안과, 무인화 추세에 맞는 '비상대응 매뉴얼'의 개선 방안을 모색해 보고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 계속되는 철도사고의 재해요소를 발굴하고, 변화가 이루어지고 있는 철도운영 여건에 대응하여 승무원의 판단착오(human error)를 줄일 수 있는 운영정책을 제안한다. 그중에서도 실무자가 지적확인 환호응답을 적극적으로 활용할 수 있도록 상용화에 필요한 실무적인 체계 구축을 제안한다.

또한 철도의 동향 중 하나인 무인화에 맞추어 직무, 승무원의 위치 등 변화되는 사항을 검토하고 이에 맞는 비상대응 매뉴얼을 논의할 것이다.

본 연구의 일차적 목적은 인적오류를 줄이기 위한 기존의 방식을 적극 활용할 수 있도록 하고, 무인화 시스템 내에서의 안전을 확보할 수 있도록 하는데 있다. 부가적으로는 도시철도 안전에 대한 시민들의 안심을 기대해 볼 수 있다.

아울러 본 연구가 인적오류를 줄이는 데 기여하여 도시철도 사고를 저감하고 안전을 향상시키는 데 도모하기를 기대해 본다.

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

우리나라 철도는 일반철도와 도시광역철도로 구분된다. 일반철도의 경우 2004년부터 고속철도가 운행되고 있고 디젤 기관차와 화물운송용 철도가 운행 중이며, 도시광역철도의 경우 1974년 도시지하철 1호선 개통 이후 현재까지 다양한 시스템과 신/구 기술을 이용하고 있다. 이와 같은 상이한 시스템과

운행환경은 다양한 안전대책을 필요로 한다. 본 연구에서는 우리나라 철도시스템 중 도시철도로 한정하였다. 도시철도는 대도시 지하구간을 운행하고 있는 대중교통수단이자 국민이 도시생활에서 가장 빈번하게 이용하고 있는 교통수단으로, 안전성 확보가 우선이 되어야 하기 때문이다.

도시철도의 안전성 확보를 위하여 본 연구에서는 휴먼에러 저감을 위한 노력으로 지적확인 환호로 인간중심의 판단오류를 줄이는 방법을 모색하고, 사고가 발생한 위험상황에서 신속하고 정확하게 대응하기 위한 비상상황 대응매뉴얼의 개선안을 유도하고자 하였다.

2. 연구의 방법

가. 관련 문헌 고찰

- 도시철도사고 비상대응 매뉴얼 분석
- 인적오류 관련 사고 사례분석 및 문헌 조사
- 무인운전, 무인역사 운영 관련 공청회 및 세미나 자료 분석
- 지적 확인 환호응답제도 법 개정 및 관련 문헌 고찰

나. 전문가 면담 및 세미나 개최

- 도시철도 운영기관 전문가 초청 자문
 - 지적확인 환호응답 및 비상대응 매뉴얼 관련 현황 검토
 - 개선방안에 대한 발표 및 의견 수렴
- 공청회 형식으로 유관기관 담당자의 의견 수렴

제3절 선행연구 검토 및 본 연구와의 차별성

1. 선행연구 수행 현황

〈표 1-1〉 선행연구 수행 현황

구분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요 연구내용
주요 선행 연구	1	· 과제명: 미래 교통안전 시스템 구축 · 연구자: 설재훈 외(2012) · 연구목적: 교통사고 사망자수 감소를 통해 교통안전 부분의 국제순위를 제고하고, 국가경쟁력을 강화하기 위한 미래교통안전시스템 비전 제시	· 해외사례 검토 및 선진국의 비전 분석 · 교통사고 분석 및 사고율 분석 · 미래기술과 교통안전시스템의 관계 분석	· 선진국의 미래 교통환경·안전분야 전망 비교 · 환경변화로 FTA 정책 분석 및 향후 대응방안 검토 · 상용기술과 시스템의 미래발전방향 분석 · 교통사고 처리 및 보험제도 개선방안 제시
	2	· 과제명: 교통사고 사상자 반감을 위한 외국 교통안전 정책 비교분석 · 연구자: 김만배(2009) · 연구목적: 해외 교통사고 감소를 위한 정책 비교, 향후 정책추진전략 제시	· 교통안전정책 자료수집 및 통계분석을 통한 문헌조사 · 국내외 교통안전정책 고찰	· 교통안전정책의 기준 비교 · 국내외 교통안전정책 비교 · 장래 교통안전정책의 비전과 추진전략 제시 · 교통안전 관련 정책의 발전과정
	3	· 과제명: 지방자치단체의 교통안전사업 활성화 방안 연구 · 연구자: 허억(2011) · 연구목적: 해외 지자체에서 제시하는 교통안전정책을 분석하여 국내에서의 적용 및 활성화 방안 제시	· 해외 선진국의 지자체 교통안전 사업관련 자료의 수집 분석 · 국내 지자체 교통관련 공무원에 대한 설문조사 실시	· 중앙정부 및 지방자치단체의 교통안전 추진사업 현황 · 교통안전 사업의 지자체별 추진 문제점 및 공무원의 안전 관련 설문조사 · 외국 사례 소개 및 지방자치단체의 교통안전 사업 활성화 방안
	4	· 과제명: 자연재난과 방재 시스템 · 연구자: 이재은 외(2005) · 연구목적: 자연재난과 인적·기술적 재난을 정의하고 현존하는 방재시스템 평가	· 사례분석 및 실태조사 · 재난의 분야별 특징 정리	· 해외 사례를 통한 재난관리 실태 조사 및 분야별 정리 · 신종 재난의 종류와 특성 분류 · IT기반의 방재시스템 도입 평가

〈표 1-1〉 계속

구분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요 연구내용
5	• 과제명: 2007년도 안전관리종합시행계획 • 연구자: 황덕하 외(2006) • 연구목적: 안전하고 쾌적한 열차의 정시운행을 위하여 장비의 예방점검 및 시스템 정상화 유지를 위한 만족도 증진	• 문헌고찰 • 철도안전관리시스템 분석 • 효과적인 매뉴얼 제시	• 재난상황 및 교육훈련 상황 검토 • 분야별 안전관리 추진계획 검토 • 재난관리 추진계획 제안 • 재난지원 대책과 재난발생 시 대응에 관한 보고체계 수립

2. 선행연구와의 차별성

- 철도안전시스템의 약점으로 지적된 인간의 오차와 실수를 줄이는 기초연구
 - 안전연구의 발전은 첨단기술 시설중심으로 한정되어 있음
 - 운영자의 판단실수를 줄일 수 있는 제도적 체계 연구
 - 심리안전 분야의 관점에서 ‘주의3)’에 대한 실증 적용
- 철도운영 여건 변화에 대응한 연구
 - 기존 운영시스템에서 안전을 확보하기 위한 연구가 진행
 - 철도승무원의 업무를 파악하고 무인화시스템 과정에 역무원 역량 강화
 - 업무통합 및 인력축소에 대비하여 안전을 기존 수준이나 그 이상으로 확보하는 연구
- 사고발생 저감을 위한 시설중심의 안전 관점을 임의의 사고가 발생한 이후 관리·대응 방안을 포함한 재해대응 관점의 안전전략으로 발전

3) 동시에 일어날 수 있는 여러 대상 물체 또는 생각 가운데 어느 하나가 뚜렷하고 분명하게 마음을 차지하는 것(William James, 1890)

- 이미 알려진 사고로부터 위험을 줄이는 연구가 안전의 관점이라면, 본 연구는 피할 수 없이 발생하는 임의의 사고에 대한 감재적 대응체계를 포함
- 본선에서의 피난 시 열차의 피난만 고려되고 있으며, 본선에서의 승객 대피는 피난소·유도·이동동선 등에 대한 체계가 미흡하며 체계적인 판단방법 부재
- 사고발생 직후의 방재대응 인명피해 최소화를 위한 대응 계획

제2장 철도사고와 안전성 향상을 위한 요구

제1절 철도사고 현황

1. 철도사고의 정의 및 분류

가. 철도사고의 정의

국내 「철도안전법」 제2조에서는 철도사고를 “철도운영 또는 철도시설관리와 관련하여 사람이 죽거나 다치거나 물건이 파손되는 사고”라고 정의하고 있다. 반면 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제2조에서는 철도에서 철도차량 또는 열차의 운행 중에 사람의 사상이나 물자의 파손이 발생한 사고로서 다음과 같이 네 가지로 구분하여 정의하고 있다.

- 열차의 충돌 또는 탈선 사고
- 철도차량 또는 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고
- 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 3명 이상의 사상자가 발생한 사고
- 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 5,000만 원 이상의 재산피해가 발생한 사고

나. 철도사고의 분류

『철도사고 등의 보고에 관한 지침』⁴⁾에서는 철도사고를 크게 철도교통사고와 철도안전사고로 분류하고 있다. 그중 철도교통사고는 열차사고, 건널목사고, 교통사상사고로 분류되며, 철도안전사고는 화재사고, 설비파손사고, 안전사상사고, 기타철도안전사고로 분류된다.

〈표 2-1〉 철도사고의 분류

대분류		중분류	세분류		
철도사고	1) 철도교통사고	① 열차사고	열차충돌		
			열차탈선		
			열차화재		
			기타		
		② 건널목사고			
		③ 교통사상사고	여객교통		
			공중교통		
			직무교통	작업자	
	철도공사직원				
	2) 철도안전사고	④ 화재사고			
		⑤ 설비파손사고			
		⑥ 안전사상사고	여객안전		
			공중안전	작업자	
			직무안전	철도공사직원	
⑦ 기타철도안전사고					

자료: 국토교통부(2013b).

4) 철도안전법 시행규칙에 의하여 제정된 지침이므로 철도안전법에서 정의하는 철도사고를 기준으로 분류한다.

『철도사고 등의 보고에 관한 지침』 제3조에 의해 철도사고 외에 열차 또는 차량의 운행에 지장을 초래하는 운행장애는 위험사건과 지연운행으로 구분되며, 다음 <표 2-2>에서와 같이 위험사건은 무허가운행 등 열 가지, 지연운행은 차량탈선 등 열두 가지로 분류된다.

<표 2-2> 운행장애의 종류

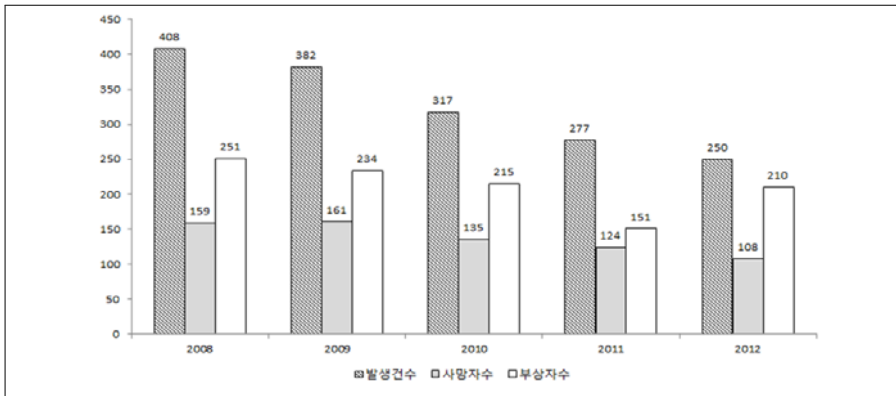
위험사건	지연운행
무허가 운행	차량탈선
진행신호 오류 현시	차량파손
정지신호 위반운전	차량화재
정거장 밖으로 구름	열차분리
작업구간 열차운행	차량구름
본선지장 차량탈선	규정위반
안전지장 시설고장	선로장애
안전지장 차량고장	급전장애
위험물 노출	신호고장
	차량고장
	열차방해
	기타

자료: 김용민(2013).

2. 철도사고 발생 현황

가. 철도사고 발생 현황

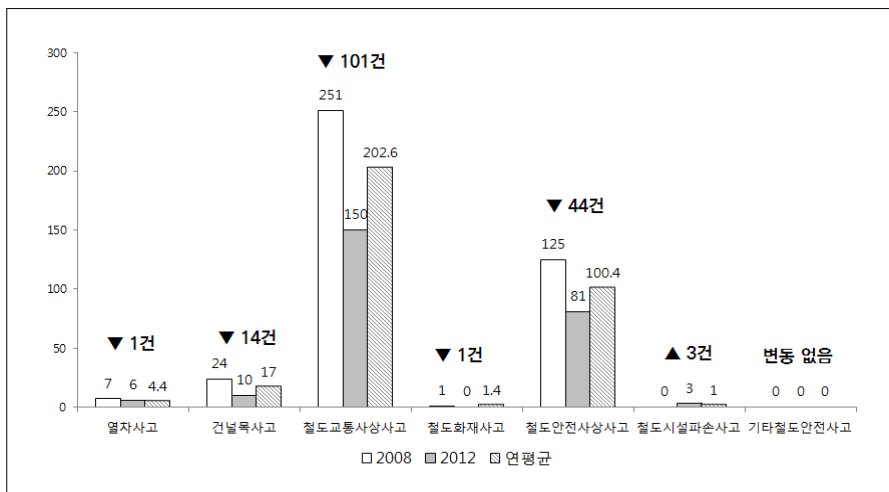
교통안전공단(2013)의 자료에 의하면, 전반적으로 연도별 철도사고는 감소세를 보이고 있음을 알 수 있다. 2008년에는 408건의 사고가 발생한 반면 2012년에는 38.3% 감소하여 250건의 사고가 발생하였으며, 사망자 수도 2008년 대비 2012년의 경우 32.1% 감소한 결과를 나타냈다.



주: 교통안전공단(2013), p. 44를 참조하여 재구성함

〈그림 2-1〉 연도별 철도사고 발생 현황

좀 더 세부적으로 철도사고별 감소 현황을 살펴보면, 철도시설파손사고와 기타철도안전사고를 제외하고 모든 철도사고에서 감소하는 경향을 보이는 것을 알 수 있다.



주: 교통안전공단(2013), p. 48를 참조하여 재구성함.

〈그림 2-2〉 철도사고별 감소 현황

특히 철도교통사상사고는 2008년에는 251건이 발생하였으나, 2012년에는 발생건수가 150건으로 가장 큰 폭의 감소를 보였다. 또한 <표 2-3>을 살펴보면 연도별로 증감하는 변동을 보이지 않고 꾸준히 감소하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-3〉 연도별 철도사고 발생 현황

(단위: 건)

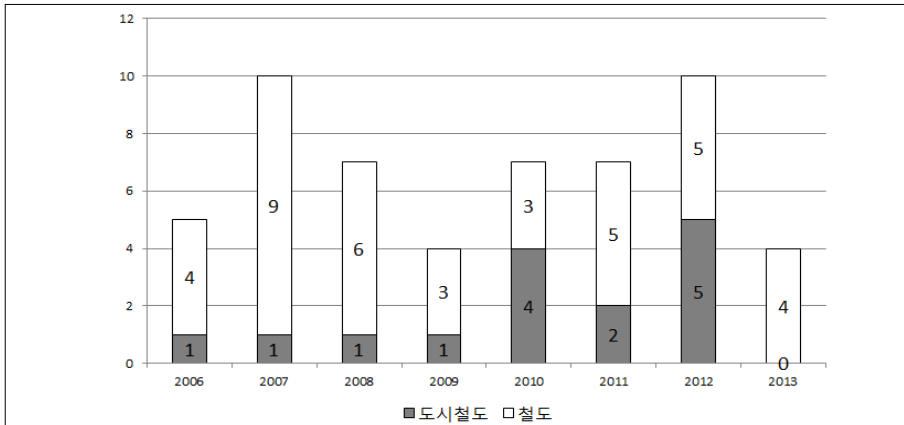
구분			2008	2009	2010	2011	2012	평균
철도 교통 사고	열차 사고	열차충돌사고	2	0	0		1	0.6
		열차탈선사고	5	3	4	2	4	3.6
		열차화재사고	0	0	0		1	0.2
		기타열차사고	0	0	0	0	0	0.0
		소계	7	3	4	2	6	4.4
	건널목사고		24	20	17	14	10	17.0
	철도 교통 사상 사고	여객	127	128	110	68	73	101.2
		공중	105	97	78	93	62	87.0
		종사자	19	13	16	9	15	14.4
		소계	251	238	204	170	150	202.6
철도 안전 사고	철도화재사고		1	2	2	2	0	1.4
	철도 안전 사상 사고	여객	30	42	18	16	8	22.8
		공중	13	2	6	8	0	5.8
		종사자	82	75	66	63	73	71.8
		소계	125	119	90	87	81	100.4
	철도시설파손사고		0	0	0	2	3	1.0
	기타철도안전사고		0	0	0	0	0	0.0

주: 교통안전공단(2013), p. 49, p. 55를 참조하여 재구성함

그러나 이러한 꾸준한 감소추세에도 불구하고 교통사상사고는 여전히 가장 많은 사고 비율을 차지하며 매년 전체 철도사고 중 60% 이상을 나타내고 있다. 이는 안전에 대한 인식 제고와 사고저감 노력으로 사고총량은 줄고 있지만 철도사고의 주요 내용이 여전히 인명사고와 관련이 높다는 것을 시사한다.

한편, 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제25조에 따라 항공·철도사고조

사위원회가 발표한 철도사고 보고서⁵⁾ 자료를 통해 철도사고를 분석해 보면, 철도사고는 매년 4~10건 정도 발생하고, 그 가운데 도시철도의 사고 비율은 27.8%를 차지하고 있는 것을 알 수 있다.



주: 박종현(2014), p. 10를 참조하여 재구성함.

〈그림 2-3〉 연도별 도시철도사고 발생 현황

나. 철도사고의 발생원인

교통안전공단(2013)보고서에 따르면, 2008~12년 발생한 열차사고 중 인적 요인으로 발생한 사고는 11건으로 전체의 50%를 차지하고 있으며, 기술적 요인으로 발생한 사고는 9건으로 45.5%, 기타 외부요인으로 발생한 사고는 1건으로 4.5%를 차지하는 것으로 나타났다.

위 보고서는 「철도안전법」에 의한 사고로 분석되었으며, 인적 요인으로 인한 사고가 기술적 요인으로 인한 사고보다 월등하게 많이 나타난 것은 아니지만, 인적 요인으로 인한 사고가 다소 많이 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

5) 항공철도사고조사위원회, 『철도사고조사보고서』, R07-03~R14-03, www.araib.go.kr

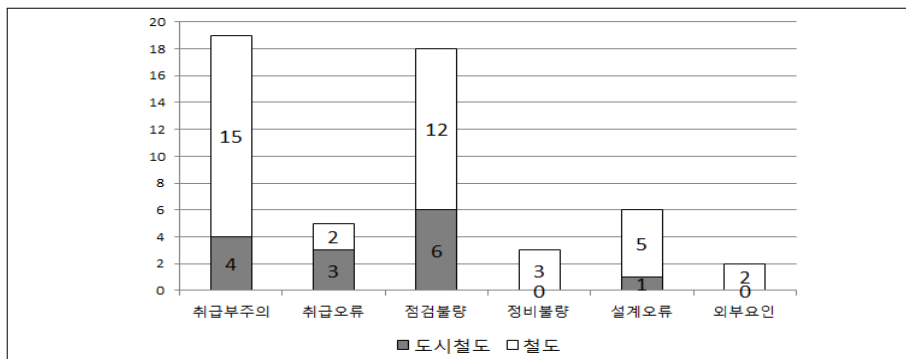
〈표 2-4〉 연도별 열차사고 발생원인

(단위: 건, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	합계	
						건수	구성비
합계	7	3	4	2	6	22	100
인적요인	5	1	1	1	3	11	50
기술적 요인	1	2	3	1	3	10	45.5
외부요인	1	0	0	0	0	1	4.5

주: 교통안전공단(2013), p. 88를 참조하여 재구성함.

또한 항공·철도 사고조사위원회가 발표한 철도사고 보고서⁶⁾에 의하면, 전체 54건의 사고 중 2건의 외부요인에 의한 것을 제외하고, 선로 설계조건과 열차 운영조건의 부조화나 미처 대비하지 못한 상황 발생으로 인한 사고 등과 같이 설계 오류로 인한 사고는 11.3%, 운영자의 취급오류나 유지보수 오류 등과 같은 인적오류로 인해 발생하는 사고는 84.9%로, 대부분 인적오류로 인해 사고가 발생하는 것으로 나타났다.

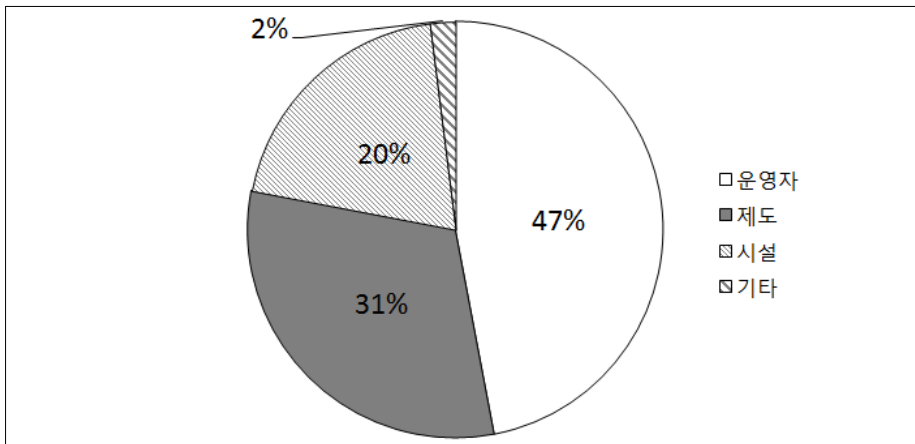


주: 박종현(2014), p. 13.을 참조하여 재구성함.

〈그림 2-4〉 철도사고 발생원인

6) 항공철도사고조사위원회, 『철도사고조사보고서』, R07-03~R14-03, www.araib.go.kr

또한 박종현(2014)에 따르면, 항공·철도사고조사위원회에서 각 기관에 권고한 조치내용 가운데 운영자 개선요구가 47.1%로 가장 많았으며, 제도개선과 시설개선이 각각 31.2%와 19.7%를 그 다음을 차지하는 것으로 나타났다.



주: 박종현(2014), p. 14.를 참조하여 재구성함.

〈그림 2-5〉 사고조사위원회의 제1~3순위 조치 권고사항

다. 철도사고로 인한 피해

1) 인명피해와 재산피해 비용

교통안전공단(2013)은 최근 5년간 철도사고로 인한 인명피해는 총 1,748명으로 사망자 687명, 중상자 611명, 경상자 450명의 인명피해가 있었음을 보고하였다. 연도별로 인명피해를 살펴보면, 2008년과 비교하였을 때 2012년에 사망자는 51명(32.1%)이 감소한 결과를 보였고, 중상자는 80명(48.0%)으로 감소하였으나, 경상자는 39명(46.4%)이 증가한 것을 알 수 있다. 한편, 철도사고로 인한 재산피해는 연평균 841.9백만 원 정도로 철도사고로 인한 직접적인 재산피해 규모가 상당히 큰 편이라는 것을 알 수 있다.

〈표 2-5〉 연도별 철도사고 피해

(단위: 명, 백만 원)

구분			2008	2009	2010	2011	2012	합계	평균
피 해 현 황	인 명 피 해 (명)	사망	159	161	135	124	108	687	137.4
		중상	167	134	136	87	87	611	122.2
		경상	84	100	79	64	123	450	90.0
		소계	410	395	350	275	318	1,748	349.6
	재산피해 (백만 원)		1,417.7	1,334.9	533.3	387.9	535.5	4,209.3	841.9

주: 교통안전공단(2013), p. 60.을 참조하여 재구성함.

2) 사회적 피해비용

철도사고가 한 번 발생하면 철도사고 자체로 인한 직접적 재산피해를 철도사고의 피해로 보기는 어렵다. 사고가 발생하면 차량이 파손되고 시설물이 고장 나는 것 이외에도 사회 전반에 파급효과를 주게 된다. 심재익·성낙문 외(2013)의 연구에서는 생산손실비용, 의료비용, 물적 피해비용, 행정비용, PSG 비용을 모두 합산하여 철도사고의 피해를 추정한 결과, 2011년의 철도사고 피해액은 약 540억 원이었다. 구성 항목별로는 손실생산비용이 약 271억 원으로 가장 많고, 의료비용과 행정비용이 각각 약 16억 원으로 다음을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 2-6〉 2011년 철도사고 비용

(단위: 천 원, %)

항목	비용	비율
손실생산비용	27,058,689	50.1
의료비용	1,645,126	3.0
물적 피해비용	862,448	1.6
행정비용	1,611,170	3.0
PGS 비용	22,789,723	42.2
계	53,967,156	100.0

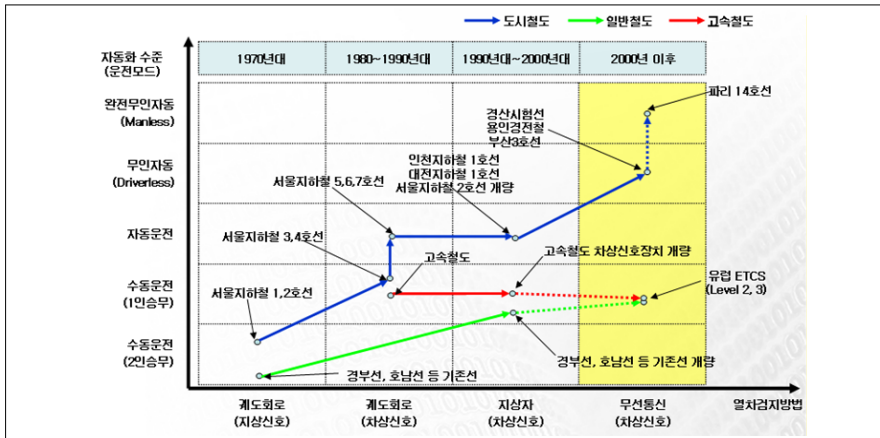
자료: 심재익·성낙문 외 7인(2013).

제2절 철도운영 환경변화

1. 철도 운행시스템 변화

국내 철도 운행시스템은 첨단기술의 발전에 힘입어 점차 자동화·무인화 되어가는 추세이다. <그림 2-6>은 1970년대부터 현재까지 국내 철도운행시스템 변화추세를 보여주고 있다. 일반철도 및 고속철도와 비교했을 때, 도시철도 철도운행시스템의 자동화는 꾸준히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이미 완전 무인자동(manless)으로 운행되는 파리 14호선처럼 국내의 도시철도 운행시스템도 완전무인자동 단계에 근접해 가고 있다.

철도운행의 자동화는 열차제어시스템과 신호전송매체와 밀접한 관련이 있다. 신호전송매체는 <그림 2-6> 하단 가로축의 순서로 발달했고, 선로 내부에 연속적으로 설치된 궤도회로나 불연속적으로 설치된 발리스, 선로변 장치 등을 활용하는 방식에서 현재는 무선통신을 활용하는 단계로까지 기술발전이 이루어졌다. 현재 자동화가 가장 진행되어 있는 완전무인자동 방식의 경우, 선로 내부의 설비를 통해 얻은 운행에 필요한 정보를 무선 랜을 통해 지상과 차량이 연속적으로 소통하여 열차의 위치를 검지하고 열차 간격을 파악함으로써 진로를 제어하는 CBTC(Communication Base Train Control) 시스템을 적용한 것이다.



자료: 한국철도기술연구원(2013a).

〈그림 2-6〉 철도 운행시스템 변화

철도 운행 자동화의 또 다른 요소인 열차제어시스템은 열차의 안전한 이동 및 운영을 위해 모든 종합적인 제어기능을 수행하는 시스템 기술로, 사용되는 기술 및 설비에 따라 자동열차제어장치(ATC, Automatic Train Control), 자동열차방호장치(ATP, Automatic Train Protection), 자동열차정지장치(ATS, Automatic Train Stop), 자동열차감시장치(ATS, Automatic Train Supervision), 자동열차운전장치(ATO, Automatic Train Operation), 선로변 안전설비 등으로 구성되어 있다(김용규 외, 2013).

이와 같은 장치들은 속도 및 운행밀도 등 열차 운행 요구조건에 따라 조합되어 사용된다. 가령, 서울메트로 1, 2호선의 경우 선로변에 설치된 지상신호기 조건에 따라 제공받은 정보로 기관사가 다음 구간까지 운행하고, 제한속도를 초과할 경우 비상제동체결로 자동 정지하는 ATS(Automatic Train Stop) 장치를 통한 점 제어방식을 사용한다. 반면, 서울메트로 3, 4호선은 지상장치를 활용하여 차내 신호기에 지시된 제한속도와 실제 운전속도를 연속적으로 비교하여 안전속도를 유지하는 ATC(Automatic Train Control) 장치를 통해 연속제어방식으로 운행되고 있다. 현재 대부분의 도시철도 운행은 ATC/ATO를 기반으로 1인 승무 또는 무인 승무로 운영되고 있다.

〈표 2-7〉 열차제어시스템 적용 현황

시스템 구분	적용범위	전송매체		
		주 매체	보조 매체	설치 위치
ATC	도시철도(ATC/ATO) 경부고속철도	궤도회로 Loop	-	레일 활용 또는 레일 중간에 설치
ATP	기존 철도신호 개량 (차상신호 개량사업)	발리스	-	레일 중간에 설치
무선 통신기반 열차제어 시스템	도시철도(무인운전) 광역철도 일반철도 고속철도	무선통신 - 무선 랜 - 이동전화	발리스	선로변

주: 김용규·윤용기(2013), p. 19를 참조하여 재구성함.

우리나라에서 RF-CBTC(Radio Frequency-Communication Base Train Control) 시스템의 이론적 개념이 적용되어 최초로 운영된 중전철 노선은 2011년 10월에 개통된 신분당선(DX-LINE)으로, 이는 전 세계에서 다섯 번째, 아시아에서 두 번째로 개통된 무인중전철 운영노선이다. 무인운전시스템은 이 미 전 세계적으로 보편화되어 운영되고 있다.

〈표 2-8〉과 〈표 2-9〉는 각각 세계의 무인운전으로 운영되는 중전철 사례와 무인운전으로 운영되는 경전철 사례를 보여준 것이다.

〈표 2-8〉 무인운전 중전철 사례

국가	도시	노선
프랑스	파리	Line 1, 14
싱가포르	싱가포르	North-East Line, Circle Line
독일	뉘른베르크	Line U2, U3
UAE	두바이	Metro
스페인	바르셀로나	L9, L10, L11
대한민국	서울-경기	신분당선(DX LINE)
중국	홍콩	Disneyland Resort Line

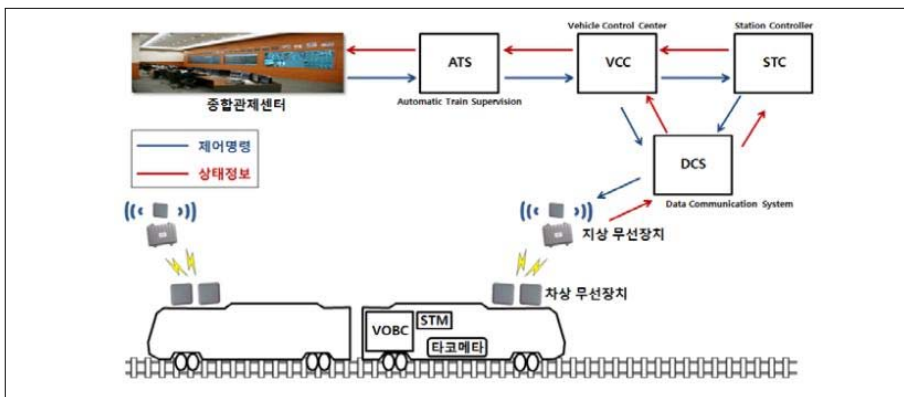
자료: 신분당선(DX LINE), <http://www.shinbundang.co.kr>(2014. 09. 02).

〈표 2-9〉 무인운전 경전철 사례

국가	도시	노선
프랑스	파리/리옹	Line 14/Line D
일본	도쿄/나고야	유리카모메선/리니모선
스위스	로잔	Line M2
미국	마이애미/라스베가스	모노레일
	잭슨빌/디트로이트	LIM
대만	타이페이	Mucha Line(VAL)
중국	홍콩	DPL
대한민국	부산	4호선, 부산-김해

자료: 신분당선(DX LINE), <http://www.shinbundang.co.kr>(2014. 09. 02).

신분당선이 사용하는 RF-CBTC 시스템은 〈그림 2-7〉과 같이 차상 무선장치와 지상 무선장치가 무선으로 정보를 주고받고 신호설비를 통해 종합관제센터에 정보를 현시하도록 되어 있다. 종합관제센터의 열차제어명령은 역으로 신호설비를 거쳐 지상 무선장치를 통해 차상 무선장치로 전달된다.



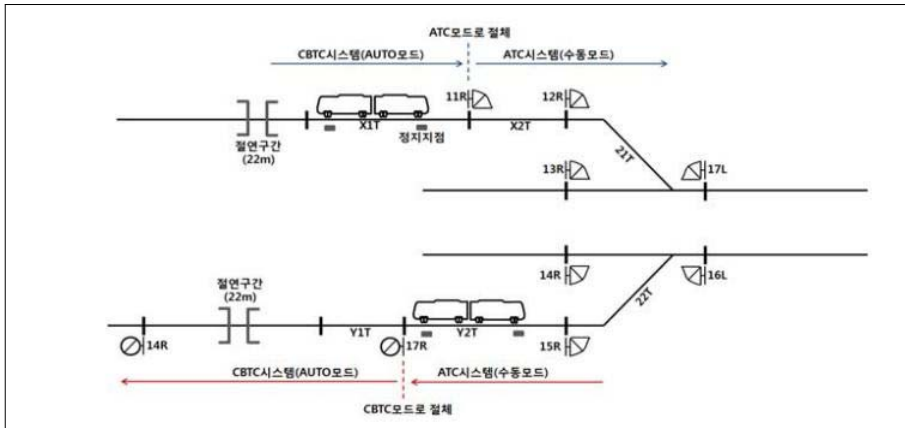
자료: 송재윤 외(2012).

〈그림 2-7〉 RF-CBTC 시스템 계통도

한편, 〈그림 2-8〉에서 보여주듯이 분당선과 신분당선은 각기 다른 열차제어 시스템을 운영하고 있어 분당선에서 신분당선의 차량기지 입출고 시에는 ATC

구간과 CBTC 구간으로의 연계운전이 필요하다. 연결선 구간 내의 연계운전은 지정 신호기 앞에서 정지한 뒤 기관사가 운행 모드를 절체하고 관제센터와 협의 후에 출고 또는 입고하는 방식으로 이루어진다.

이는 현재 서울-경기권의 도시철도상에서 상이한 열차제어시스템으로 운영되는 두 중전철 노선의 연계운전 방식을 보여주는 것으로, 무인운전화 추세를 고려할 때 이와 같은 혼용 구간 및 노선은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.



자료: 송재윤 외(2012).

〈그림 2-8〉 신분당선-분당선 연계운전 시 연결성 구간 동작원리

신분당선을 포함하여 국내에서 사용 중인 열차제어시스템 및 통신시스템은 모두 국외에서 도입하였고, 일부 품목만이 운영 및 유지보수를 위해 국산화되었다. 이에 정부, 철도건설 및 운영기관, 그리고 산학연은 국내 열차제어시스템의 국산화 및 상용화를 위해 검토 과정을 거쳐 2010년 한국형 열차제어시스템 KRTCS(Korea Radio based Train Control System) 기술개발 사업을 추진하였다(김용규 외, 2013).

현재 KRTCS는 한국철도공사의 영업선인 일로역-대불역까지 총 12km 구간을 경의선 임대열차 4량 1편성과 차세대 전동차 6량 1편성으로 구성된 시험

열차를 통해 시운전하였으며, 종합성능 시험을 성공적으로 수행하였다. 2014년 10월에는 국제 공인인증기관 로이드 레지스터(Lloyd's Register Rail)로부터 철도분야 안전등급 중 최고등급인 SIL4 인증을 취득하여, 앞으로 국내 철도 운영시스템의 무인화 추세는 이어질 것으로 예상된다.

2. 철도운행 직무의 변화

인적오류로 인한 사고발생을 줄이는 근본적인 방법은 자동운전시스템을 기반으로 하는 무인운전시스템을 도입하여 인적오류의 원인을 제거하는 것이다. 그러나 서울을 포함한 대도시 구간의 무인운전시스템으로의 전환은 이용고객수와 열차운행 빈도, 각종 기능 간 의사소통의 복잡성, 시스템 구축에 필요한 비용 등을 감안할 때 장기적인 관점에서 추진되어야 할 것으로 보인다. 또한 안전에 대한 국민적 관심이 높은 상황에서 아직까지 무인운전은 사회적 분위기에서 공감하기 어렵다는 측면이 있다.

무인운전시스템의 도입이 현실적으로 어려운 상황에서 기술의 발전으로 자동운전시스템이 가능해지면서 2인(기관사, 차장) 승무에서 차장 승무가 생략된 1인 승무는 점차 확대되고 있는 실정이다. <표 2-10>은 현재 국내 철도노선별 승무 현황을 보여준다.

〈표 2-10〉 2006년 기준 도시철도 노선별 2인/1인 승무 현황

기관명	열차(노선)구분	열차 1편성 조성열차 수(량)	1일 평균승객 수 (천 명)	부기관사(차장) 동승여부
코레일	KTX	20량	304	1인 승무 ¹⁾
	새마을열차	8~16량		2인 승무
	무궁화열차	8~10량		
	국철선	10량	2,219	1인 승무
	분당선	6량		단독 승무 ²⁾
서울메트로	1~4호선	8~10량	3,983	1인 승무(2인)
서울도시철도공사	5~7호선	8량	2,303	단독 승무(1인)
	8호선	6량		
서울시메트로 9호선	9호선 ⁴⁾	4량		1인 승무 (자동운전 방식)
의정부경전철	의정부경전철 ³⁾	2량	2012년 개통	무인 운전
인천교통공사	1호선	6량	191	단독 승무
인천도시철도 2호선	2호선(건설 중)	2량	2009~16년	무인 운전
대전도시철도공사	1호선	4량	2006년 3월 개통 (미집계)	단독 승무
대구도시철도공사	1~2호선	6량	312	단독 승무
	3호선(건설 중)	3량		
광주도시철도공사	1호선	4량	1호선 부분 개통	단독 승무
부산교통공사	1호선	8량	662	단독 승무
	2호선	6량		
	3호선	4량		
	4호선 ³⁾	6량		무인 운전
부산-김해 경전철	부산-김해 경전철 ³⁾	2량		무인 운전 ⁴⁾

주: 1) 1인 승무란, KTX, 디젤·화물열차의 개념으로 보면 부기관사 없이 기관사 1인이 운전하는 것

2) 단독 승무란, 전동차에서는 기관사 1인이 차장 없이 운전 및 출입문 취급을 하는 것

3) 2013년 기준

4) 무인운전이지만 역무원이 교대로 운행열차에 탑승하여 순회하고 있음

자료: 산업노동정책연구소 외(2006).

이와 같은 직무 변화는 기관사에게 업무가 과도하게 집중되는 결과를 만들
게 된다. 본래 기관사가 순수하게 열차 운행을 위해 해야 하는 역할을 지하철
운행방식에 따라 구분하면 〈표 2-11〉과 같다.

〈표 2-11〉 지하철 운행방식 비교

운행방식	내용
수동운전	기관사가 모든 역마다 출발·제동 결정, 역에서 출입문 자동·수동 조정
자동운전	기관사가 모든 역 출발할 때마다 출발 버튼 눌러 운전, 역에서 출입문 자동·수동 조정
완전자동운전	기관사가 맨 처음 출발역에서만 출발 버튼 눌러 운전, 역에서 출입문 자동·수동 조정
무인운전	기관사 없이 관제센터가 출발·도착, 출입문 개폐 조정

자료: 한국교통연구원(2014).

이처럼 무인운전을 제외한 모든 지하철 운행방식은 기관사의 역할을 일정 부분 필요로 한다. 1인 승무로 운영될 경우, 기관사는 운행업무 외에도 기존의 2인 승무에서 이루어졌던 차장의 업무까지 부담하게 된다. 여기에는 도착 감시, 출입문 개방, 개방 확인, 승객 승차상태 감시, 승객유도 안내방송, 출입문 폐쇄, 폐쇄 확인, 출발반응표시 확인, 출발신호, 승강장 이상유무 확인 등이 포함된다. 〈표 2-12〉는 1인 승무일 경우 기관사의 업무를 정리한 것이다.

1인 승무 전환에 따른 기관사의 업무변화는 철도사고 발생원인에도 영향을 미쳤다. 자동운전을 기반으로 한 1인 승무와 수동운전을 기반으로 한 2인 승무를 비교해 보았을 때 기관사의 오류발생 경향이 다소 다르게 나타났는데, 수동운전의 경우는 기관사의 인적오류가 주원인이 되지만, 자동운전시스템에서는 시스템 에러가 주원인이 되고 시스템 에러를 바로 잡는 과정에서 인적오류가 발생하는 경우가 대부분으로 나타났다(이용만, 2014).

이러한 점은 1인 승무 시 기관사가 이례상황에서 대처방식에 따라 사고의 규모가 달라질 수 있다는 것을 시사한다. 즉, 사고 발생에서 기관사가 직접적인 원인을 제공하지 않더라도 기관사 한 사람의 판단에 따라 추가적인 피해가 결정된다는 것이다. 2인 승무에서 차장과 분담하여 이루어졌던 업무가 1인 승무로 변화함에 따라 기관사의 업무로 가중된 것과 함께, 이례상황에서의 판단에도 단독적인 결정이 가능해지면서 앞으로의 기관사 인적오류 관리는 보다 다양하고 심도 있게 이루어져야 할 것이다.

〈표 2-12〉 1인 승무 기관사 운전업무

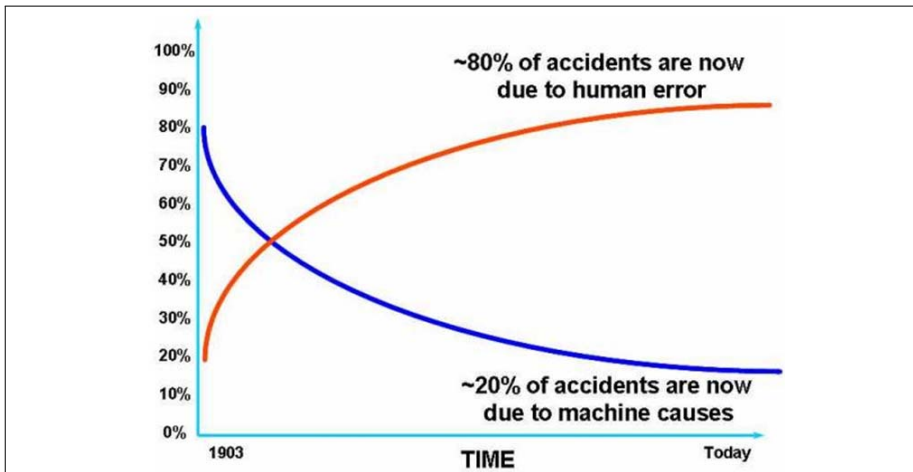
구분	직무	기능
열차 진입	장내신호 확인	육안 확인
		CCTV 전방 모니터 확인
	정차 준비	기기 취급(ATS, ATC)
		제동 취급
승객 탑승	탑승 확인	출입문 취급
		탑승상태 승강장 거울 확인
		탑승상태 승강장 CCTV 확인
		출입문 점등표시등 확인
열차 출발	출발신호 확인 후 발차	후사경 확인
		CCTV 확인
		후부 확인
		역 직원 신호주의
		출입문 점등표시등 확인
		승강장 표지와 신호 확인
		운전실 지시계 확인
		열차운용원 구두적 의사소통 주의
		출입문 안전 확인
		승객과 의사소통(비상사고 시)
		승강장과 신호기 진행승인 확인
		진행/감속/주의/경계신호 확인
		가감간(TH) 취급
		속도지시계 확인
역간 운행	신호 주시	ATP 지시 확인
		제동관 공기 확인
		진로예고표시 확인
		진로 확인
역간 운행	진로 주시	선로전환기 확인
		전도 주시
		장애물 확인
	전방 주시	사람 확인
		관제사 및 역에 통보
운행 중 차량 고장	긴급 정차	운전실 MMI 확인
		긴급조치
		승객안내방송
		관제사 및 역에 통보
운행 중 사상사고	긴급 정차	119 수배
		승객안내방송
		열차정 지
목적지 도착	승객 하차	출입문 취급
		CCTV로 승객 하차상태 확인

자료: 송낙균(2010).

제3절 시사점

1. 직무변화에 따른 인적오류

Nagel(1998)은 기계결함에 의한 사고는 점차 감소하지만 인간의 오류로 인한 사고는 오히려 늘어날 것으로 예상하였다. 과학기술의 발전과 함께 기계의 신뢰성이 향상되면서 기계적 안전성은 향상될 수 있지만, 인간과의 상호작용 속에서 임의성이 존재하고 이로 인해 불규칙적인 상황에 놓이게 되므로 사고 발생의 가능성이 높다고 본 것이다.



자료: Nagel, D. C.(1998).

〈그림 2-9〉 기계적 결함 대 인적오류의 시대적 비율 변화

Nagel의 예상과 같이, 앞서 철도사고 통계에서도 살펴보았듯이 현재 우리나라는 인적오류로 인한 사고가 많이 발생하고 있다. 이를 방지하기 위해 현재 철도운행은 점차 자동화·무인화로 진행되고 있지만, 그러나 무인화라고 해서 인적오류를 완전하게 방지할 수는 없을 것이다. 인간의 안전관리 영역이 기계에 의하여 대체되어 관리인원은 줄어들 뿐, 최종결정은 인간이 내리기 때문이

다. 그러므로 무인화로 진행됨에 따라 변화될 한 사람의 직무변화를 고려할 필요가 있다. 무인화로 진행될 경우 결국 한 사람의 판단에 의하여 미치는 영역이 넓어질 것이며, 따라서 휴먼에러가 발생하면 보다 넓고 심각한 사고의 원인이 될 수 있는 개연성이 있다. 그러므로 직무의 변화를 고려한 인적오류 가능성과 이를 개선할 방안을 모색할 필요가 있다.

2. 사고 원인 및 유형의 다양성

철도사고는 보통 한 가지 원인으로 발생하지 않고 여러 가지 요소들이 복합적으로 작용하여 발생한다. 하나의 사고는 다양한 문제가 연결고리처럼 엮여서 발생한다. 특히 인적오류로 발생한 사고는 그 원인들을 유형화하여 분류할 수는 있으나, 기계의 결함과 같이 예측할 수 없는 형태로 다양하게 발생한다. 이러한 경우 사고 사례 중심으로 사고의 원인을 밝혀내는 것보다도 중요한 것은, 다양해진 사고에 어떻게 하면 유연하게 대처할 수 있는가이다.

예를 들어, 지난 태백선 사고는 열차 기관사가 휴대전화 전원을 꺼야 하는 규정을 어기고 운행 중 운전 레버를 오른손으로만 잡은 채 왼손으로는 휴대전화를 조작하여 적색 정지신호와 자동열차 제동장치의 경보음, 관제사의 무전 교신을 듣지 못해 발생한 사고였다(국토교통부, 2014). 이와 같은 사고는 예측 범위를 넘어선 것이므로 현재와 같은 시스템상에서는 예방하기 어렵다. 따라서 철도사고 예방하는 데 현재와 같은 시스템에서 탄력적으로 대처할 수 있는 방안이 필요한 상황이다.

3. 대형 규모로 사고 발생

2003년 2월 18일 대구 도시철도 1호선 중앙로역에서 발생한 대구 지하철 화재 참사는 192명의 사망자, 21명의 실종자, 151명의 부상자라는 인명피해를 낳았다. 이는 대구 상인동 가스폭발 사고, 상품백화점 붕괴사고 이후 최대

규모의 사상자가 발생한 사고로 기록되었다. 또한 사고로 인해 복구작업을 진행하는 10개월가량 영업이 중지되었다.⁷⁾

이처럼 철도사고는 단 한 번의 사고 발생으로도 상당히 큰 피해를 입는다. 다른 교통수단보다 대량수송이 가능하다는 장점이 사고가 발생하면 단점이 되는 것이다. 따라서 사고가 발생하면 사고로 인해 입는 재산피해, 인명피해를 줄이는 것이 관건이다. 이를 위해서는 사고 발생 시 적시에 효과적인 방법을 통해 대응해야 한다. 대구지하철 참사는 최초 화재가 발생한 전동차(1079호)의 맞은편에서 오던 전동차(1080호)가 화재현장에 진입하지 않도록 적절하게 초기대응을 했더라면 이와 같은 대형 인명피해의 결과는 빚겨갈 수 있었을 것이다. 이는 먼저 화재가 발생하였던 전동차인 1079호 객실 내부에는 사망자가 발견되지 않았던 반면, 현장에 진입이 허용되어 화재가 옮겨 붙은 전동차 1080호 객실 내부에서는 142명의 사망자가 발견되었던 것에서 더욱 분명해진다(최수근, 2007).

한편, 최근 세월호 침몰사고가 발생하고 사고 시 초기대응에 대하여 사회적 요구가 더욱 높아졌다. 세월호 침몰사고 당시 대형 인명피해를 막을 수 있었던 골든타임을 놓쳤다는 지적이 있었기 때문이다. 그리고 세월호 사고가 있은 후 얼마 지나지 않아 서울지하철 2호선에서 추돌사고가 발생하였고, 이로 인해 국민의 불안감은 더욱 고조되었다. 이에 철도 운영기관에서는 승객대피계획 등 위기대응매뉴얼의 문제점에 대해 점검하였고, 재난상황에서 초동조치 시 인명피해를 최소화할 수 있도록 ‘골든타임’에 대한 개념을 새롭게 추가하였다.

사고 발생 시 대응할 수 있는 방법에 대한 논의는 수단을 막론하고 중요하다. 특히 철도와 같이 여객을 수송하는 대형 교통수단에 대해서는 더욱 많은 연구가 있어야 할 것이다.

7) 위키백과, <http://ko.wikipedia.org/wiki>

제3장 철도사고 및 피해저감 방안

제1절 사고 위험도 저감 방법

한국철도기술연구원(2006. 3)에 따르면, 사고의 위험도는 발생빈도와 심각도에 비례한다. 다시 말해, 사고 위험도를 낮추기 위해서는 발생빈도를 감소시키거나 심각도를 낮춰야 한다.

$$\text{Risk} = \text{frequency} \times \text{fatality}^8)$$

여기서 사고의 발생빈도를 감소시키는 노력은 사고를 예방하기 위해 선제적으로 취할 수 있는 방안을 의미하며, 사고의 심각도를 낮추는 노력은 사고가 발생할 경우 그 당시 피해를 저감시키기 위한 초기대응을 의미한다.

또 다른 측면에서 사고를 줄이는 방법을 모색해 보면 사고 발생 원인에 따라 개선하는 방법이 있다. 사고 발생 원인에 따라 그룹화하면 기술을 적용하여 기계적 결함을 줄이는 방안과, 인간의 사고방식과 행동을 분석하여 인적오류를 줄이는 방안으로 나눌 수 있다.

이 두 가지 측면의 안전성 향상 방안은 서로 엮여 있으므로 <표 3-1>과 같이 그룹화하여 정리하였다.

8) 한국철도기술연구원(2006. 3), 「충돌피해저감 기술현황」, 『철도웹진 테마기획』[Online].

〈표 3-1〉 철도사고 및 피해저감 방안

구분	빈도를 줄이는 방법 (사고 예방)	사고 심각도를 낮추는 방법 (사고 피해 저감)
기술적용	열차신호통신, 방호시스템, 궤도 및 주행장치 안전성, 건널목 입체화 등	충격완충장치, 객차 내장재 불연재 사용, 전기 퓨즈, 추락방지 안전로프 등
행동변화	교육 훈련 지적확인 환호응답제도	비상대응 매뉴얼

자료: 1) 이용만(2014).

2) 한국철도기술연구원(2006 .3).

열차사고는 초기에는 기술적 결함에 의한 사고가 많았기 때문에 이에 관련한 연구와 개발은 이미 많이 진행된 상태이며, 실제로 이와 관련된 사고는 많이 개선된 상태이다. 그러나 앞서 논하였듯이 인적오류로 인한 사고는 여전히 많이 발생하고 있는 실정이다.

또한 〈표 3-2〉의 2004~11년까지 추진된 철도종합안전기술개발사업의 주요 내용을 살펴보면, 기술을 적용하여 기계의 오류나 결함을 개선하는 것에 비하여 인적오류 관련 연구가 상대적으로 미흡한 것을 확인할 수 있으며, 〈표 3-4〉를 보면 향후 R&D 과제의 투자도 기계적 오류 및 결함을 줄이기 위한 기술에 집중되어 있음을 알 수 있다.

〈표 3-2〉 철도종합안전기술개발사업 주요 내용 및 결과물(2004~11년)

세부 사업 및 과제	대상 기술	결과물
인적 요인 사고방지 및 평가기술 개발	인적 안전 위협요소 관리기술 시뮬레이션 이터 활용 교육훈련 체계	인적오류 평가기술 교육훈련 용 시뮬레이터
철도화재 사고방지 및 평가기술 개발	철도재료 화재평가기술, 화재위험지 수 산출기술, 지하구조 연기 및 열유 동 해석·시험평가기술, 차량화재전파 해석·시험평가기술, 화재감지 및 자 동진화기술, 장대터널 구난역/터널 설계기술, 철도차량 및 시설물 화재 성능시험 구축	화재안전도 시험평가설비· 기술, 화재안전기준 및 종합 관리 지침서, 최적지하구조 설계기술 및 지침, 지하시설 지능형 배연 시스템, 화재성 능시험시설

〈표 3-2〉 계속

세부 사업 및 과제	대상 기술	결과물
충돌/탈선 사고방지 및 평가기술 개발	충돌해석·시험평가기술, 탈선안전도 측정 및 평가기술, 지능형 제동시스템 기술, 철도차량충돌 시험시설 구축, 탈선예방정비시스템 기술, 풍하중을 고 려한 운행안전성 해석·시험평가기술, 철도부품 이상진단기술	충돌/탈선/위험물질 운송안전 기준, 충돌/탈선 시험평가 설 비·기술, 손상/파손/예방 정 비시스템, 차량유지관리 프로 그램 및 관리지침서, 차량충 돌·탈선시험시설
열차제어 안전성 기술	열차제어 소프트웨어 안전평가 및 인증기술	소프트웨어 안전평가 및 입 증기술
건널목 지능형 시스템 기술	지능형 철도 건널목 상황 감지 및 정 보전송 기술개발	지능형 열차감지, 도로연계 시스템 기술

자료: 국토교통부·한국건설교통기술평가원(2011)

〈표 3-3〉 안전하고 편리한 철도 관련 철도기술연구사업 예산 현황

(단위: 백만 원)

사업/분야/과제명	사업기간 (총사업비)	10	11	12	13	14	15	16~
고속철도 차상 전기 검측시스템 자동화 진단기술개발	2010~14 (3,601)	563	1,500	1,200	338	-	-	-
차량/궤도/환경분 야 철도용품 인증을 위한 실내/현장 시험규격 정비 및 인증체계 개선방안 연구	2011~14 (4,797)	-	1,897	1,450	1,450	-	-	-
철도차량 형식인증을 위한 시험규격 정비 및 기술기준 개발	2013~16 (7,000)	-	-	-	1,700	2,000	1,800	1,500
고속화 인프라의 유지보수를 위한 고속종합검측 기술 개발	2013~16 (19,800)	-	-	-	4,000	5,500	5,500	4,800
분기기 시스템 핵심기술 개발	2013~15 (4,800)	-	-	-	1,300	1,800	1,700	-

〈표 3-3〉 계속

(단위: 백만 원)

사업/분야/과제명	사업기간 (총사업비)	10	11	12	13	14	15	16~
도시철도 터널 및 차량의 공기 질 개선 기술개발	2009~14 (8,088)	2,478	1,800	2,000	1,810	-	-	-
도시철도 역사 이용효율 향상기술 개발	2013~16 (22,000)	-	-	-	3,700	5,300	7,000	6,000
철도 소음진동 저감 원천기술 개발	2013~16 (23,000)	-	-	-	5,600	7,000	6,000	4,400

자료: 한국해양과학기술진흥원(2013).

이러한 이유로 현재 인간의 행동 및 실수를 개선하는 데 실질적으로 적용할 수 있는 기법이나 방법이 다양하지 못한 실정이다. 따라서 앞으로 인간의 행동에 대한 연구가 진행될 필요가 있으며, 이에 대한 연구는 복잡하고 다양한 인간의 특성을 고려하여 다방면의 관점에서 접근해야 할 것이다.

제2절 사고예방 및 피해저감 방안

1. 첨단기술의 적용

사고 발생을 방지하기 위하여 예방적 차원에서 철도에 적용할 수 있는 기술은 다양하게 존재한다. 규모 측면에서 작게는 조작하기 쉽게 편의성을 고려하여 단순화하는 등 차량을 인체공학적으로 설계하는 것이 있고, 크게는 철도와 도로가 평면 교차하는 건널목에서 도로를 지하화하거나 고가화하는 건널목 입체화가 있다. 또한 앞서 설명하였듯이 무인화에 대비하여 사고를 예방하기 위해 종합적으로 제어기능을 수행하는 열차제어시스템을 적용하기도 한다.

한편, 사고가 발생할 경우에 대비해서 피해를 줄이기 위하여 철도차량에 충격완충장치를 장착하는 등 차체가 충돌을 흡수할 수 있게 구조를 채택하고 있다. 철도차량이 충돌할 경우 열차의 충돌에너지를 흡수하여 순간적으로 변형하는 ‘파괴구간’이 생기는데, 이 구간을 차량의 전두부와 후두부에 설치하고, 객차로의 충격 전달을 완화하는 방식을 사용하여 충격력을 약 500톤 규모로 설계하는 것이다.

이에 대하여 충돌안전도에 대해 2011년 5월 13일 한국철도기술연구원에서 평가한 바가 있다. 평가 결과는 충돌 후 시간에 따라 속도의 변화량, 즉 충돌가감속도 제어기술에 대한 평가이기도 하며, 이 결과에 따라 승객의 상해 정도를 파악할 수 있다.⁹⁾

이와 관련하여 사고 시 피해를 저감할 수 있는 여러 가지 기술에 대한 연구로 현재 국토교통부·한국건설교통기술평가원에서 철도종합안전기술개발사업으로 철도차량 충돌 안전성능 평가 및 피해저감 기술개발 연구가 진행된 상태이다. 여기서 제시한 기술과 제품을 정리하면 <표 3-4>와 같다.

〈표 3-4〉 사고 시 피해저감 기술 및 제품

기술연구	제품
열차의 충돌동역학 기반기술 연구 연결기 설계 기반기술 충돌안전부품 요소기술 개발 인체상해 평가기술 제동성능 극대화 연구 전두부 에너지 흡수구조 시험평가 기술	경충돌 안전장치 일반철도 전두부 운전자 보호구조 에너지 흡수식 연결기 충돌안전 의자 선로침입자 구명장치 연속압축식 완충차막이 충돌에너지 흡수 표준성능 구조개발

자료: 국토교통부·한국건설교통기술평가원(2011).

9) 조행만(2014. 5. 12), 「철도 추돌 사고, 막을 방법 없나」, 『사이언스타임즈』.

2. 인간의 행동변화 유도

인간의 실수를 줄이고 안전과 직결되는 직무에 대한 태만한 태도를 개선하는 방법에는 기본적으로 직무자에게 교육과 훈련을 실시하는 방법이 있다.

이와 관련하여 「철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침」 제11조에 철도 운영자는 매년 철도종사자에 대한 안전교육·평가계획을 수립해야 한다고 명시되어 있다. 이에 따라 운영자는 안전교육을 수행해야 하고 철도종사자로서 자질에 대한 평가를 받게 된다. 이는 인간의 행동과 관련하여 선제적으로 사고에 대응하여 취할 수 있는 방안 중 하나이다. <표 3-5>는 철도종사자가 이수해야 하는 안전교육 내용을 교육대상자별로 정리한 것이다.

〈표 3-5〉 철도종사자 교육대상자별 안전교육 내용

대상자	교육 내용	비고
운전업무 및 관제업무 종사자	철도안전법령 및 안전 관련 제 규정 철도운전 및 관제이론 일반 철도사고 사례 및 사고예방 대책 철도사고 및 운행장애 등 비상시 응급조치 및 대책 안전관리의 중요성 등 정신교육 근로자의 건강관리 기타 안전 및 보건관리에 관하여 필요한 사항 등	분기별 6시간
운전 및 관제업무 종사자를 제외한 기타 종사자	철도안전법령 및 안전관련 제 규정 철도사고 사례 및 사고예방 대책 이례상황 및 화재 등 비상시 응급조치 및 대책 안전관리의 중요성 등 정신교육 근로자의 건강관리 기타 안전 및 보건관리에 관하여 필요한 사항 등	분기별 3시간

자료: 국토교통부(2012).

사고 예방적 측면에서 인간의 행동변화를 유도하는 또 다른 방법으로는 지적확인 환호응답제도를 실시하는 것이다. 이는 확인하고자 하는 대상물을 손가락으로 가리키고 눈으로 확인한 후, 지적인 대상물에 대하여 소리를 내어

확인하는 행위를 하여 망각·착각 등 인간의 실수를 미연에 방지할 수 있도록 하는 제도이다. 현재는 무인화가 진행되는 단계로 1인 또는 무인으로 철도를 운영하게 되면서 응답 행위가 사라져 지적확인 환호로만 시행되기도 한다.

한편, 사고 시 인간을 패닉 상태에 빠지지 않게 하고 안전하게 대처할 수 있도록 행동을 개선하는 방법에는 비상대응 매뉴얼을 마련하는 방법이 있다. 비상대응 매뉴얼은 철도비상대응계획 수립에 관한 지침에 따라 수립되며, 철도에서 화재·폭발·열차 탈선 등 비상사태의 발생을 대비할 수 있도록 표준운영절차 및 비상대응계획을 수립하도록 하고 있다(김용민, 2013). “비상대응계획의 내용은 사고 발생 등 비상상황에 대비하기 위한 기능별·유형별 계획, 사고에 대한 보고, 수습, 정보의 수집 그리고 비상대응의 평가에 대한 사항 등”¹⁰⁾으로 구성되어 있다. 이에 따라 철도 직원은 사고 유형·위치·대상별 비상대응계획 훈련을 1년에 1회 이상 종합적으로, 6개월에 1회 이상 부분적으로 수행하도록 되어 있다.

10) 김용민(2013), p. 7.

제4장 휴먼에러 감소를 위한 선제적 대응방안

제1절 철도사고와 휴먼에러

1. 휴먼에러의 정의 및 특성

가. 휴먼에러의 정의

휴먼에러는 간단히 말해 인간의 오류를 말하는 것이므로, 인간이 작업하고 수행하는 전 분야에서 활용될 수 있는 말이다. 일반적으로 철도분야에서는 휴먼에러를 “안전상의 중요한 문제를 야기할 가능성이 있는 부적절하고 바람직하지 않은 인간의 의사결정이나 행위”¹¹⁾로 정의하고 있다.

한국교통대학교(2013)의 연구보고서에서는 휴먼에러를 인간이기에 범할 수 있는 실수로서 인간이 범하는 과오·착각·망각·피로·발작 등의 원인으로 발생되는 과오라고 언급하고 있다.¹²⁾

나. 휴먼에러의 분류

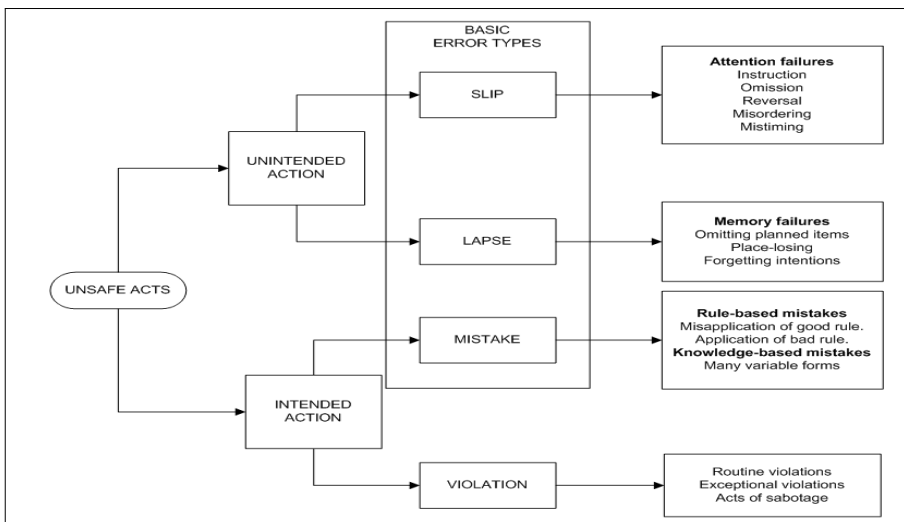
철도분야에서는 주로 행위의 의도성 여부에 따라 분류한 James Reason(1990)

11) 한국교통대학교(2013), p. 69.

12) 한국교통대학교(2013), 『철도 전문인력 훈련 프로그램 개발 및 교육훈련체계 수립에 관한 연구』, 국토교통부.

의 모델을 적용하여 휴먼에러를 Slip, Lapse, Mistake, Violation으로 구분하고 있다. 따라서 본 연구에서는 본 모델을 적용하여 분류하고자 한다.

- 주의실패(Slip): 계획 자체는 적절한데 행위가 계획대로 이루어지지 않은 경우 발생하는 오류
- 기억실패(Lapse): 조치 수행 중에 발생한 오류, 정보 확인/인식 중에 발생한 오류, 망각이나 기억의 문제로 생긴 오류
- 행동실수(Mistake): 행위는 계획대로 이루어졌지만 계획이 부적절하여 실패한 경우 발생하는 오류
- 위반(Violation): 요구되는 작업 규정이나 절차를 의도적으로 위반하여 발생한 오류



자료: Reason, J.(1990).

〈그림 4-1〉 James Reason의 인간의 불안전한 행위 분류

2. 휴먼에러로 인한 사고

가. 휴먼에러 철도사고 현황

1) 서울도시철도 운영기관 현황

서울도시철도 운영기관에서 발생한 철도사고는 주로 인적요인에 의한 것으로서, 철도공사보다는 다소 낮은 수치를 보이고 있다. 이용만(2014)은 이에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다.

서울도시철도의 근간 5년 동안의 요인별 사고발생 현황을 살펴보면 총 315건이 발생하였으며, 이중 인적요인은 77건으로서 24.4% 이고 시스템요인은 110건으로 34.9%, 시스템요인과 인적요인이 복합적으로 엮힌 것은 4.8%, 기타가 35.9%이다. 철도공사와 비교해 보았을 때 인적요인이 현저하게 적은 것은 서울도시철도의 경우 열차운전에 관한 설비가 자동화 되어있기 때문에 인적오류가 낮게 나타나며 상대적으로 시스템오류가 많아진 것으로 판단된다.¹³⁾

〈표 4-1〉 서울도시철도 요인별 운행장애 현황

(단위: 건, %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	합계(비율)
합계	64	68	67	55	61	315 (100)
시스템 요인	21	18	25	21	25	110 (34.9)
인적 요인	8	12	14	19	24	77 (24.4)
복합 요인	1	3	4	4	3	15 (4.8)
기타	34	35	24	11	9	113 (35.9)

자료: 이용만(2014).

이를 분야별로 분류해 보면, 서울도시철도의 경우에는 차량분야에서 가장

13) 이용만(2014), p. 15.

많이 오류가 발생하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 무인화되는 과정에서 자동운전을 제어하는 장치가 탑재되면서 이로 인해 발생하는 오류가 많이 발생하였기 때문이라고 사료된다. 반면 운전분야에서의 오류는 자동운전으로 운행되면서 기관사의 개입이 줄어들게 됨으로써 차량분야보다는 낮은 수치를 보지만, 전체 오류 가운데에서는 두 번째를 차지하고 있다.

〈표 4-2〉 서울시철도의 분야별 운행장애 현황

(단위: 건)

분야	2007	2008	2009	2010	2011	합계
운전	5	6	10	19	19	59
차량	15	12	12	12	15	66
신호	3	3	2	7	3	18
전기	2	2	2	2	3	11
설비	3	5	5	1	5	19
통신	1	0	2	1	1	5
PSD	0	1	6	0	3	10
토목	0	1	3	1	2	7
기타	2	6	3	8	8	27

자료: 이용만(2014).

2) 철도공사 현황

이용만(2014)에서 제시하고 있는 철도공사의 인적오류 사고 및 운행장애 현황을 살펴보면, 지속적으로 감소하다가 2011년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있는 것을 확인할 수 있다. 업무분야별로는 기관사 승무분야가 연평균 52.8건으로 가장 높은 발생빈도를 보이고, 2011년을 기점으로 급격히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 이용만(2014)는 이러한 결과에 대한 원인을 “운전업무의 특성(매일 반복되는 업무)으로 인한 확인소홀 및 잠념 등에 의한 주의력 저하”로 보고 있다.

〈표 4-3〉 철도공사의 인적오류 사고 및 운행장애 현황

(단위: 건)

구분		2008	2009	2010	2011	2012	평균
철도사고		623	644	659	724	692	668.4
운행 장애	계	70	57	88	146	130	98.2
	기관사	34	28	48	78	76	52.8
	역무	7	6	14	11	20	11.6
	열차승무	5	4	3	8	8	5.6
	차량	18	13	11	27	13	16.4
	시설	2	-	6	10	7	5.0
	전기	2	5	4	6	5	4.4
	기타	2	1	2	6	1	2.4

자료: 박정우(2014)., 이용만(2014), p. 16.에서 재인용.

다음 〈표 4-4〉는 이용만(2014)가 제시한 자료 중 열차종별 기관사의 인적오류 사고장애 발생 현황으로, 최근 5년간 인적오류로 인해 주로 정차역 통과 및 정차, 정지위치 어김, 오진입·이선진입 등의 사고·장애가 발생한 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-4〉 열차종별 기관사 인적오류 사고장애 발생 현황

(단위: 건)

구분	전동열차	일반열차	고속열차	화물/기타	합계
정차역 통과	4	8	10	-	22
통과역 정차	-	-	1	-	1
정지위치 어김	4	21	25	-	50
오진입/이선진입	6	11	5	8	30
출입문 미취급	-	1	6	-	7
기타	24	62	28	40	154
소계	38	103	75	48	264

주: 기타는 운행지연 40건, 비상정차 18건, 탈선 및 파손 각 15건, 응급조치미흡 11건 등
 자료: 이용만(2014); 박정우(2014).

나. 휴먼에러 사고 사례

1) 국내 사례

2008~12년의 최근 5년간 국내에서 휴먼에러로 인해 발생한 철도사고 사례는 <표 4-5>와 같다.

〈표 4-5〉 국내의 휴먼에러로 인한 철도사고 및 운행장애 발생 사례

보고서	일자	시간	운영기관	보고서명	휴먼에러 유형
R 08-07	2008-02-22	11:19	한국철도공사	대구역 무궁화열차 충돌	Slip/Lapse
R 09-03	2008-12-25	11:53	한국철도공사	자미원역 무궁화열차 탈선	
R 11-03	2010-10-18	21:42	한국철도공사	천안역 전동열차 탈선	
R 13-01	2012-05-22	8:19	한국철도공사	자미원역 무궁화열차 탈선	
R 13-09	2013-08-31	7:14	한국철도공사	대구역 무궁화열차 충돌	Slip/Lapse
R 09-01	2008-08-14	5:52	서울특별시 도시철도공사	온수역 전동열차 탈선	Violation
R 11-06	2010-11-28	19:49	서울메트로9호선	신논현역 전동열차 탈선	Mistake
	2013-11-06	15:32	한국철도공사	울산향선 매암건설목 사상사고	Violation
	2012-07-22	14:25			

자료: 국내 각 철도사고 및 운행장애 발생 현황은 각 사고별로 작성되는 항공철도사고조사위원회의 보고서 내용을 참고하여 재정리함.

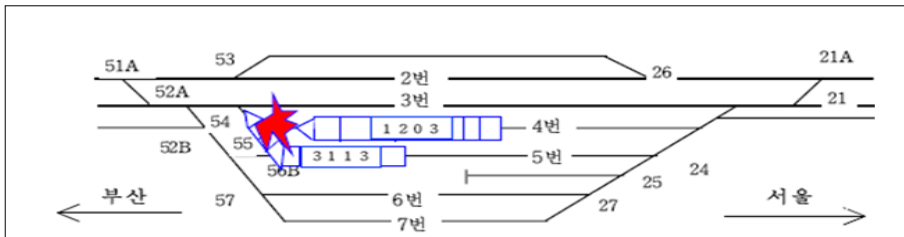
본 연구에서는 휴먼에러로 인해 발생한 도시철도사고 가운데 휴먼에러 유형별 대표적 사례를 선별하여 사고를 분석하였으며, 그 내용은 다음과 같다.

○ 대구역 무궁화열차 충돌사고

대구역 무궁화열차 충돌사고는 기관사의 기억실패(Lapse)로 인해 발생한 철도사고 사례로, 항공철도사고조사위원회(2008) 보고서 내용을 정리해보면 사고가 발생한 정황은 다음과 같다.

〈그림 4-2〉에서와 같이 부산 방향 4번선 진행신호에 따라 1203호 무궁화열차가 정상적으로 출발하였으나, 같은 방향 5번선에서 대기 중이던 3113호 화물열차의 기관사가 본인이 4번선에 대기 중인 것으로 착각하고 4번선 진행신호를 보고 출발하여 4번선과 5번선 교차지점에서 4번선의 무궁화열차가 5번

선의 화물열차(3113호)를 충돌하여 화물열차(3113호)가 탈선한 사고이다(항공철도사고조사위원회, 2008).



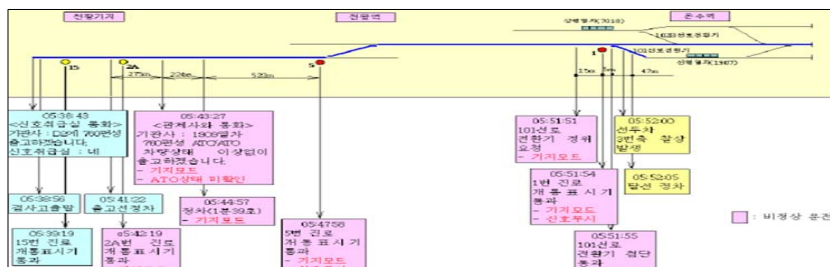
자료: 항공·철도사고조사위원회(2008).

〈그림 4-2〉 대구역 무궁화열차 충돌사고 개요도(Lapse)

○ 온수역 전동열차 탈선사고

온수역 전동열차 탈선사고는 위반(Violation)으로 인해 발생한 철도사고 사례이다. 항공철도사고조사위원회(2009) 보고서에서는 사고가 발생한 당시 상황을 다음과 같이 설명하고 있다.

기관사가 출고선에서 실시하도록 되어 있는 ATO의 정상동작 여부를 확인하지 않고 관제사에게 정상이라고 보고하고 출고하였고, 이후 ATO 차상장치 불량으로 ATC 지상장치의 정지신호를 수신하지 못하고 기지모드로 계속 주행하였다. 또한 기관사는 반드시 확인해야 할 지상의 진로개통 표시기 정지신호를 보지 않고 계속 기지모드 상태로 전동열차가 전환 중인 온수역 선로전환기에 진입하여 탈선하였다(항공철도사고조사위원회, 2009).

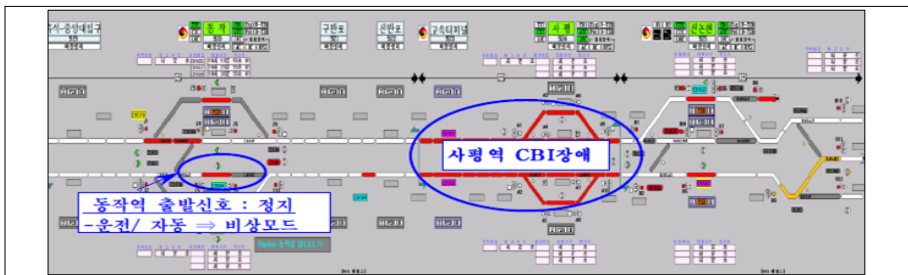


자료: 항공·철도사고조사위원회(2009).

〈그림 4-3〉 온수역 전동열차 탈선사고 개요도(Violation)

○ 신논현역 전동열차 탈선사고

신논현역 전동열차 탈선사고는 행동실수(Mistake)로 인해 발생한 사고이다. 항공철도사고조사위원회(2011) 보고서에 따르면, 기관사는 CBI 장애구간과 인접구간에서 정지신호를 무시하고 FMC¹⁴⁾ 모드로 운행하였고, 관제과장이 사고 전동차의 도착선을 변경하도록 기지관제사에게 지시하였으나, 운전관제사에게는 지시하지 않은 것으로 보고된다. 이로 인해 운전관제사와 기관사는 진로변경 사실을 모른 채 기지관제사 지령으로 전환 중인 선로전환기를 FMC 모드로 통과하였고, 결국 열차가 탈선하게 된 것이다(항공철도사고조사위원회, 2011).



자료: 항공·철도사고조사위원회(2011).

〈그림 4-4〉 신논현역 전동열차 탈선사고 개요도(Mistake)

2) 국외사고 및 운행장애 사례

2008~12년까지 최근 5년간 국외에서 휴먼에러로 인해 발생한 철도사고 사례는 〈표 4-6〉과 같다.

14) Free Manual Control을 말함.

〈표 4-6〉 국외의 휴먼에러로 인한 철도사고 및 운행장애 발생 사례

일자	시간	운영기관	보고서명	휴먼에러 유형
1999-03-23	07:02	동북부 통합 철도회사(Conrail)	미국 콘레일 열차 충돌 및 탈선사고(일리노이, 모멘스)	Mistake
1998-06-03	11:03	ICE	독일 ICE 고속열차 탈선사고	Mistake
2013-07-24	20:41	스페인 국영철도	스페인 여객열차 탈선사고 (산티아고 데 콤포스텔라 역)	Violation
2005-04-25	09:18	JR서일본	JR서일본 후쿠치야마선 탈선사고(兵庫県尼崎市)	Violation

자료: 1) 미국, 독일, 스페인의 철도사고 및 운행장애 발생 현황은 철도안전정보포털, <http://www.railsafety.or.kr>에 수록된 보고서 내용을 참고하여 재정리함.

2) 일본 사례는 위키백과, <http://ko.wikipedia.org/wiki>를 참고하여 재정리함.

○ 미국 콘레일 열차 충돌 및 탈선 사고(Mistake)

1999년 3월 23일 오전 7시 2분경 콘레일 선로와 UP(유니온퍼시픽 철도) 선로가 교차하는 지점에서 동쪽으로 운행하던 콘레일 소속 KAEL-3 열차가 남쪽을 향해 달리던 UP 소속 ZYCMX-23 열차 기관차의 앞부분과 충돌하여 콘레일 열차의 앞쪽 기관차와 UP 열차의 기관차 2대 및 차량 16대가 탈선하였고, UP 열차의 두 번째 기관차에서는 화재가 발생하였다.

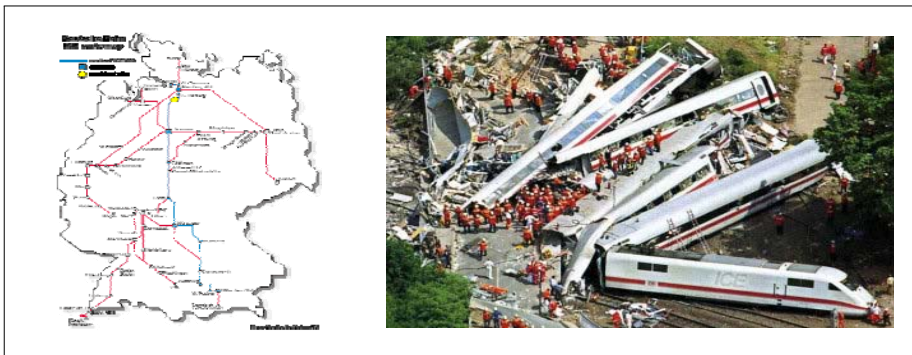
콘레일 열차 충돌 및 탈선사고는 행동실수(Mistake)로 인해 발생한 철도사고 사례이다. 열차가 곡선 선로를 달리는 동안 선로를 따라 심어져 있는 큰 나무로 인해 장내 신호기를 정확히 확인하는 데 어려움이 있었고, 콘레일 기관사는 교차로 지점에 접어들기 전에 열차를 멈출 수 있을 만큼 충분히 감속하지 않았기 때문에 발생한 사고이다. 발생 기관사에게 감속 경고를 뒤늦게 전달한 차장에게도 일부 책임이 있다고 보인다.¹⁵⁾

○ 독일 ICE 고속열차 탈선사고(Mistake)

1998년 6월 3일 뮌헨에서 출발한 ICE 884호 고속열차가 첫 번째 객차의 세 번째 바퀴에서 금속 외피가 끊어지면서 사고분기기를 통과할 때 첫 번째 객차가 탈선하였다. 차량이 파괴되어 사고지점에서 비상제동이 되지 않은 점과 이

15) 철도안전정보포털, <http://www.railsafety.or.kr>

상진단 시스템의 부재가 사고의 원인이다. ICE가 열차 승차감을 좋게 하기 위해 사용한 ‘외피 분리식 이중 차량바퀴’는 차량 바퀴를 둘러싼 금속 외피의 경우 반복 사용 시 ‘금속피로’로 인해 운행 중 끊어질 수 있는 위험성을 갖고 있었다. 하지만 DB의 차량 바퀴에 대한 검사는 육안으로 확인하는 작업으로, 작업자의 행동실수(Mistake)로 차륜 진단 및 검수가 정밀하지 못했기 때문에 발생한 것이다.¹⁶⁾



자료: 철도안전정보포털, <http://www.railsafety.or.kr> 자료: Hochgeschwindigkeitszuege, <http://www.hochgeschwindigkeitszuege.com>

〈그림 4-5〉 독일 ICE 고속열차 탈선사고

○ 스페인 여객열차 탈선사고(Violation)

2013년 7월 24일 오후 8시 41분에 스페인 북부 산티아고 데 콤포스텔라역 3.2km 지점 부근에서 여객열차가 곡선에서 13량 전편성이 탈선, 전복되었다. 기관사가 회사 무전을 받다가 곡선 진입 수초 전에 제동을 취급하면서 제동이 지연되어 운행하던 중 곡선 제한속도 80km/h를 초과한 153km/h로 운행하였고, 이와 같은 기관사의 위반(Violation)이 사고로 이어졌다.¹⁷⁾

16) 철도안전정보포털, <http://www.railsafety.or.kr>

17) 양대권(2013. 11. 13), 「항공·철도사고조사위원회 발표자료」, 『2013 철도사고조사 워크숍』.



자료: 이재윤 · 박영석(2013. 7. 25), 『스페인 북서부 열차 탈선 사고(종합)』, 『연합뉴스』.

〈그림 4-6〉 스페인 여객열차 탈선사고

○ JR서일본 후쿠치야마선(福知山線) 탈선사고(Violation)

2005년 4월 25일 오전 9시 20분경 JR서일본 후쿠치야마선 7량 편성의 쾌속 열차가 5량이 탈선되어 맨 앞의 2량이 전복되면서 선로 옆 고층 아파트 1층과 충돌하였다. 메이신 도시고속도로 아래를 통과할 때 제동을 걸어 70km/h 이하로 감속해야 했지만, 열차 발차시간이 지연되는 바람에 심리적 불안이 가중되어 가속하였다. 기관사는 뒤늦게 아파트 건물이 위치한 곡각지점인 사고현장을 발견하면서 늦게 제동을 걸었지만, 결국 사고로 이어졌다. 이 사고는 제 때 교체하지 않은 ATS 등 안전장치 시설과 더불어 JR서일본의 잘못된 고용과 근무정책으로 인한 운전자의 위반(Violation)에 의해 발생한 사고이다.¹⁸⁾

다. 유형별 휴먼에러 발생원인 분석

이용만(2014, p.17)은 철도공사 자료를 활용하여 유형별로 분석한 결과 높은 발생빈도를 보이고 있는 정차역 통과, 정지위치 어긋, 오진입/이선진입, 출입문 미취급에 대하여 다음과 같이 위험요인과 유발원인을 분석하여 정리하고 있다.

‘정차역통과, 정지위치어긋’은 역 통과방지장치 무효화, 퇴행위반 등의

18) 위키백과, <http://ko.wikipedia.org/wiki>.

습관적 위반, 일반·급행 혼용 및 부정기적인 정차역에 대한 착각 및 확인소홀, 열차지연·차량고장 등의 주의분산에 의한 순간실념 및 취약한 근무조건 때문인 것으로 분석되었다. ‘제동취급 소홀, 출입문 미취급’에서 제동취급 오류는 열차지연 상황의 절연 구간 등에서 발생하며, 출입문 미취급은 졸음에 의한 망각과, 신설·연장구간에서 정지위치 어긋이 주요 요인이다. 또한 ‘오진입·이선진입’은 신호·표지·진로를 확인하지 않는 습관적 위반이 주요 위험요인이며, 열차지연과 복잡한 선로의 신호혼동이 배경요인으로 작용하였다.

〈표 4-7〉 철도공사 기관사의 인적오류 위험요인 및 원인분석

구분	위험사건	위험요인	배경요인
정차역 통과	기관사 통과 열차로 착각	정차역 지적확인 미시행 역 통과방지장치 무효화	- 운행조건 · 장치 결함 · 역 통과 방지장치 오동작 - 운전준비 · 열차시각 미확인 · 정차역 잘못 기록 · 정차역 망각-잡념
	승무원 안전조치 실패/지연	비상부저/통화 미시행 비상변 미취급/지연	- 운전준비 · 열차시각 미확인 · 정차역 잘못 기록
	기관사 정차역 확인 실념	긴급통보/호출 무응답 역 통과방지장치 무효화	- 정차역 망각-잡념 - 정차역 망각 · 주의분산 · (폐색)신호/속도 확인 집중 · 운전 중 대화(외부인 탑승)
	승무원 안전조치 실패/지연	비상부저 통화 미시행 비상변 미취급/지연	-
통과역 정차	정차역으로 착각	승객 취급 없이 열차 출발	- 운전준비 · 열차시각 미확인
출입문 미취급	기관사 출입문 미개방	승객 취급 없이 열차 출발	- 정지위치 어긋 · 집중력 저하(피로, 두통)
	승무원 안전조치 실패/지연	잘못된 출발전호	- 출입문 취급/감시 망각 · 주의분산: 휴대전화 통화
	기관사 PSD 미개방	승객 취급 없이 열차 출발	- 출입문 취급/감시 망각 · 주의분산: 휴대전화 통화

〈표 4-7〉 계속

구분	위험사건	위험요인	배경요인
정지 위치 어김	기관사 통과 열차로 착각	긴급 통보/호출 무응답	- 정차역 망각-잡념
	부기관사 안전조치지연	비상부저/통화 미시행 비상변 미취급/지연	-
	기관사 정차역 확인 실패	긴급 통보/호출 무응답 퇴행 중 속도/위치 초과	- 정차역 망각-잡념 - 정차역 실패 · 주의분산 · 야간/우천/보선장비 불빛 · ATP 화면상태 확인 · 무선호출/통화불량 조치 · 운전시각표 확인 · 운전 중 식사·대화 (인턴 탑승) - 정차역 실패-과도한 집중
	부기관사 안전조치 실패/지연	비상부저/통화 미시행 비상변 미취급 지연	-
	여객전무 안전조치 실패/지연	비상부저/통화 미시행 비상변 미취급 지연	-
	기관사 제동취급소홀	-	- 제동취급 지연 · 정지위치 오인
	부기관사 안전조치 실패/지연	비상부저/통화 미시행 비상변 미취급/지연	-
오/이선 진입	기관사 오진입 (장내 정지)	긴급 통보/호출 무응답	- 신호(장내 정지) 미확인 · 주의분산: 통화(고장조치) · 운영정보 교환 미흡 - 기관사 응답 미확인
	기관사 오진출 (출발 정지)	- 전도주시 소홀 · 교량정지/퇴행 · 선로전환기 할출	- 출발신호/신호기 오인 · 출발신호 착각 · 인접선 신호기 착각 - 여객전무-안전조치 실패 - 잘못된 출발전호 · 출발반응표지 오인
	부기관사 안전조치 실패/지연	전도주시 소홀 비상변 미취급/지연	- 역무원-안전조치 실패 - 열차감시/비상조치 소홀

자료: 박정우(2014).

라. 휴먼에러 발생 원인별 특성

철도에서 휴먼에러가 발생하는 이유는 크게 두 가지(이관석, 2002)로 나뉜다. 첫째, 직업 업무가 복잡하거나 과도하게 많아 임의적으로 과정을 생략하거나 긴장하여 오류를 범하게 되는 경우가 있다. 둘째, 업무 내용이 너무 익숙하고 반복적이어서 주의해야 할 점을 놓치고, 심지어 오류를 범했다는 사실조차 인지하지 못하는 경우이다. 전자는 주로 신입 근로자가 인적오류를 범하는 원인이며, 후자는 근무 숙련자의 원인이다. 신입 근로자는 업무에 익숙하지 못하여 계획대로 이행하지 못하거나 정신적으로 피로도가 높아 실수를 하기 쉬운 반면, 숙련자는 반복하여 업무를 해왔기 때문에 과신하거나 요령에 익숙해져 계획대로 작업을 수행하지 않는 등의 오류를 범하기 쉽다.

〈표 4-8〉 업무 숙달 정도에 따른 휴먼에러 발생원인

구분	휴먼에러 발생원인
신입근로자	• 정보의 선택이 계획대로 행해지지 않는다. • 정보의 과잉으로 혼란을 일으킨다. • 정보의 통합화, 시계열적 처리가 불가능하다. • 기억량이 적고 확실치 않다. • 기억이 원활하게 인출되지 않는다. • 의사결정이 뒤따르지 못해 망설인다. • 예측할 수 있는 풀이 좁다. • 조작이 늦고 매끄럽지 못하여 분주한 상태에 있다. • 전체 순서가 혼란스럽다. • 여유가 없고 정신적 긴장상태에 있다.
업무 숙련자	• 업무를 적당히 처리한다. • 습관적으로 일을 처리한다. • 억측에 빠진다. • 잘못되는 것을 눈치 채지 못한다. • 잊어버리고 빠뜨린다. • 노는 시간이 많다. • 의식수준이 낮아진다. • 계획대로 작업을 수행하지 않는다. • 필요 없다고 생각하는 것은 수행하지 않는다.

자료: 이관석(2002).

3. 휴먼에러 개선방안

가. 휴먼에러에 대한 두 가지 관점

James Reason(1998)은 사람이 오류를 범하므로 문제의 원인이 사람에게 있고 시스템은 기본적으로 안전하므로, 인간의 오류를 방지하기 위해서는 무인화 및 자동화된 시스템으로 구성된 환경을 조성해야 한다고 주장하였다.

반면 Sidney Dekker(2000)는 인적오류의 원인은 기본적으로 사람에게 있는 것이 아니라, 실수할 수 있는 어떠한 환경에 놓이면 사람의 판단과 행동은 그 환경에 영향을 받아 순간적으로 실수를 하게 되므로, 인적오류를 방지하기 위해서는 이와 같은 환경을 개선할 필요가 있다고 주장하였다.

보통 철도사고가 발생하고 기계적 결함과 같이 명백한 원인을 알아내지 못하는 경우는 대부분 기관사의 잘못으로 종결된다. 가장 쉽고 간편하게 사고를 처리할 수 있는 방법이기 때문이다. 하지만 이와 같은 방법은 사고가 종결되면 왜 사람이 오류를 범할 수밖에 없는지 근본적인 문제를 알아낼 수 없고, 인적 오류로 인한 또 다른 형태의 사고가 발생할 가능성이 높다.

항공이나 원자력 등 인적오류 연구의 역사가 깊은 분야에서는 인적오류에 대하여 Sidney Dekker와 같은 관점을 오래전부터 가지고 있다. 따라서 철도분야에서도 자동화·무인화 같은 시스템적인 안전을 기대하기보다는, 인간의 오류를 줄일 수 있는 조건과 환경에 대하여 연구할 필요가 있다.

〈표 4-9〉 인적오류에 대한 두 가지 관점

구분	관점 1(James Reason)	관점 2(Sidney Dekker)
문제 원인	• 인적오류가 문제의 원인이다. • 실패를 설명하기 위해 잘못된 부분을 찾는다(오류, 위반, 불완전, 실수). • 사람의 부정확한 평가, 잘못된 결정, 나쁜 판단에 의해 사고가 발생한다. • 나쁜 일은 나쁜 사람에게 일어난다.	• 인적오류는 잠재적인 문제의 징후이다. • 실패를 설명하기 위해 사람이 잘못된 부분이 무엇인지 찾기보다는, 어떻게 사람의 판단과 행동이 그때 그 주위 환경에서 의미를 취했는지 찾는다. • 최선의 조직에서도 사람은 오류를 범하고 실수한다.

〈표 4-9〉 계속

구분	관점 1(James Reason)	관점 2(Sidney Dekker)
예방 대책	• 시스템은 기본적으로 안전하다. • 신뢰할 수 없고 엉뚱한 사람은 방어수단, 규칙, 법규를 훼손한다. • 시스템을 안전하게 하기 위해서는 더 치밀한 절차, 자동화, 관리감독을 통해 사람의 기여도를 제한해야 한다. • 공포감 조성, 교육훈련, 법적 소송, 지적과 비난, 수치심 유발과 같은 방법을 사용한다.	• 시스템은 기본적으로 안전하지 않다. • 복잡한 시스템은 여러 개의 상충되는 목표 사이의 타협안이다(예: 안전과 효율). • 구성원은 조직의 모든 위치에서의 노력하여 안전을 창출해야 한다. 여기에는 작업장 환경, 조직문화가 포함된다. • 사람은 변하지 않는다. 대신 사람의 실수가 사고로 발전하는 것을 막는 방어수단을 마련한다.

자료: 1) Reason, J.(1998).
2) Dekker, S.(2000).

나. 휴먼에러 개선방안

1) 인적오류 유형별 개선방안

① 인지 실패에 의한 이선진입

전중근(2013)은 인지 실패에 의한 이선진입은 “운전상황과 관련된 인지의 실패요인으로서는 차량고장, 사상사고 등 여러 상황이 동시에 발생하거나, 운전 중 잡념, 무전기 수신, 차량의 고장조치, 객실과의 인터폰 통화 등으로 운전에 대한 집중력이 분산되어 적절한 시기에서 기기취급에 실패하거나 제동취급 시기를 놓쳐 발생한다.”고 설명한다. 이와 같은 상황이 발생한 경우 우선적으로 해야 하는 필수행동은 운전취급매뉴얼과 고장지원매뉴얼에 제시되어 있다. 또한 매뉴얼과 함께 기관사의 매뉴얼 숙지와 정확히 적용했는지 재확인하는 지적확인 환호를 시행하여 복합적인 상황 속에서의 대응행동을 결정할 수 있게 한다.

일본철도노동과학연구소(2006)의 지적확인 연구에 따르면, 눈으로만 확인했을 때의 오류발생률이 2.85%인 반면, 눈·손동작·입으로 환호했을 경우 0.8%만이 발생하여 오류율이 약 3.5배 감소하였다(전중근, 2013). 이는 지적확

인 환호응답을 통해 업무에 집중력을 높여 졸음과 권태감이 제거된 것으로 볼 수 있다(전중근, 2013). 그러나 전중근(2013)은 이러한 효과가 있음에도 불구하고 실제 운행 중에는 이행하지 않아 이선진입 등의 사고가 발생하고 있으므로, 이에 대해 일정한 이행규제를 두어 의무적으로 시행할 필요성이 있다고 설명한다.

② 정지위치 어긋

전중근(2013)은 ‘정지위치 어긋’의 원인을 “대부분 20량 편성의 KTX 차량의 운전업무를 수행하면서 항상 20량 위치의 정지목표에 세우던 습관”으로 보고 있다. 운전실 안에서는 10량 편성인지 20량 편성인지 인식이 어렵기 때문에 정지위치를 어기는 경우가 많기 때문이다(전중근, 2013).

전중근(2013)은 이러한 오류를 줄이기 위해서는 다음과 같은 보완이 필요하다고 설명한다.

정차역 표찰과 시각표에 “KTX-산천” 표시를 하였고, 열차정보안내장치(GPS)에도 산천 정지위치 확인방송이 나오도록 보완하였다. 또한 정지목표가 낮아 잘 안보이거나 야간에 반사가 되지 않아 인식을 할 수 없는 문제를 해결하기 위해 높이, 설치위치, 반사재 사용 등 제작기준의 보완이 필요하다. 아울러 정지위치 어긋은 KTX 기장의 주의력에 의존할 수 밖에 없어 인지능력을 유지하기 위한 심리적 보완방법의 연구가 필요하다.

③ 기기취급 오류

KTX 기장의 기기취급 오류는 매뉴얼에 취급방법이 정리되어 있는데도 ATS 스위치를 잘못 취급하거나 연결선에서 신호전환이 안 되는 경우, 수동전환 스위치를 잘못 취급하는 경우, 차량고장 시 분전함 스위치 오취급, 고장조치안내장치(F1)를 적용하지 않고 취급하는 경우 등이다.¹⁹⁾

전중근(2013) 보고서에서는 이와 같은 기기취급 오류를 줄이기 위해 기기를 다루는 사람 자체 행동 오류를 줄이는 방법으로 매뉴얼의 취급순서 확인, 시물레이터를 통한 숙달훈련, 이미지트레이닝 등을 활용할 수 있고, 인적오류를 유발하는 기기 자체를 개선하는 방법으로, 눈에 잘 띄는 채색 사용, 배열의 단순화, 그룹화 등을 활용할 수 있다고 설명한다.

④ 정차역 통과

전중근(2013)에 따르면, ‘정차역 통과’는 주로 일반선에서 운행되는 고속열차에서 많이 발생한다.

일반선의 정차역은 출발신호기가 상시 진행을 현시하고 있어, 선행열차에 의한 신호변화 등으로 인해 기관사가 실념하여 정차역을 놓칠 경우 그대로 통과하도록 구성되어 있기 때문이다(전중근, 2013).

이를 보완하기 위해 정차열차에 대해서 출발신호를 정지신호로 현시할 수 있도록 하는 ATP 시스템과 함께 정차역명 표찰 제작, 휴대폰 알람, 운전지원 설비(GPS)를 통한 정차역 알림 방송 등 인적 오류를 줄일 수 있는 방안을 시행하고 있다(전중근, 2013).

⑤ 기타 오류

전중근(2013)에서는 ‘기타 오류’를 “차량고장, 팬터그래프 취급오류, 출무 지연 등”이라고 지칭하고 있다.

각 기타 오류별 발생원인과 개선방안을 정리한 결과는 <표 4-10>과 같으며, “인간의 주의 특성은 환경에 따라 항상 변화하므로”²⁰⁾ 인간의 실수에 대비하여 미리 예방하고, 대처할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

19) 전중근(2013), p. 30.

20) 전중근(2013), p. 31.

〈표 4-10〉 철도의 인적오류 유형별 발생원인 및 개선방안

오류유형	발생원인	개선방안
이선진입	· 기존선 진입 후 퇴행, 고속선 재진입 · 긴급정차 조치지연 · 선로전환기 활출(장애조치 미흡) · 이선진입(신호확인 소홀)	· 지적확인 환호응답 시행 · 출발 및 분기 진로표시기 색등식 개선 · 분기진로의 출발신호기 현시상태를 정위에서 감속으로 조정
정지위치 어긋	· 제동시기 놓침	· GPS에 산천 정지위치 확인방송 추가 · 정지목표 야간반사재 및 높이, 형상을 뚜렷하게 개선(인식 용이)
기기취급 오류	· ATS 복귀취급 소홀 · 가방으로 비상버튼 눌림 · PS 설정에 따른 인수인계 불량 · ATP 신호선택스위치 오취급 비상 체결	· 자주 쓰는 스위치를 잘 보이도록 채색 · 복잡한 복귀버튼 배열 그룹화 · 버튼 명칭을 선명하게 아래쪽에 배치 · 외부의 조건으로 동작하지 않도록 보호 커버 설치 · 스위치 취급 후 동작위치 재확인
정차역 통과	· 지적확인 소홀	· 정차역 표찰 게출 · GPS 정차역 방송 · ATP 시스템 도입(정차역 출발정지)
출무지연	· 승무원 미충당 · 도착선 지장으로 열차지연	· 동력차 운영표와 승무원 출무표 반드시 대조 · 사업다이어 이중 확인 매뉴얼 작성 · 회송열차 승무원 충당 재확인
차량고장	· 비상제동 체결 시 복귀 불량 · 열차 출발 전 보조블록 확인 소홀	· 시뮬레이터(PTS) 고장조치훈련 강화 · 차량고장 사례교육 반복시행
팬터오류	· 기존선 진입 시 PT 고속선 선택 · PT 미취급으로 인한 조치 불량	· ATP 설치 확대(절연구간 자동제어) · 연결선 구간 팬터 스위치 재확인

자료: 전종근(2013), 『KTX 운전사고 예방을 위한 인적오류 저감방안』.

2) 원인별 개선방안

이관석(2002)은 이와 같은 휴먼에러의 원인을 심리적 원인, 조직상의 원인, 시스템적 원인으로 재분류하고, 이에 대한 개선방안을 다음과 같이 제시하였다.

① 심리적 원인 개선방안

사람은 긴장을 하면 위험상황에 처하지 않으며, 또 바쁠 때는 부상이 적은 편이다. 그러나 긴장이 풀려 느슨해지면 멍한 상태가 되어 부주의하게 된다. 따라서

안전을 위해서는 위험요인을 구체적으로 확인하기 위해 위험한 물건에 손가락으로 가리키면서 복창하면서 안점을 점검하는 것이 좋다(이관석, 2002).

② 조직상의 원인 개선방안

○ 인력 선정

직무수행 능력과 지적 · 운동 기량을 갖춘 사람을 선정하면 오류를 줄일 수 있다. 하지만 필요한 기량과 능력을 보유하고 있는지 판단할 기준이 항상 존재하는 것이 아니기 때문에 적시적소에 자격을 갖춘 사람을 공급하기 어렵다는 문제가 있다(이관석, 2002).

○ 교육 및 훈련

작업자들에게 시스템, 작업내용, 기계조작에 대하여 교육하고 훈련시킴으로써 오류를 줄일 수 있다. 사고에 가까운 모의훈련과 조치 훈련 등을 실시해서 안전지식을 몸에 배도록 하는 것이다. 이를테면 열차자동방호장치(ATP) 교육, 기관사의 부담이 많은 직무에 대한 교육 등이 있다.

하지만 비용적 측면에서 어려움이 따르며, 지속적인 훈련을 통해서만 효과를 기대할 수 있다. 또한 작업자의 오류를 줄이기 위해서는 기관사 개인별 승무인증을 강화하도록 하고, 비기술적 교육훈련 프로그램을 개발하는 것이 도움이 될 것이다(한국교통대학교, 2013).

○ 제도

한국교통대학교(2013)는 기관사가 수행하는 지적확인 환호응답체계가 개선될 필요가 있다고 지적했다. 지적확인 환호응답체계 자체는 실효성이 검증되었지만, 종류가 많고 수행해야 하는 행위가 잦아 잠재적으로 인적오류를 유발할 가능성이 내포되어 있다는 것이다. 따라서 이와 같은 문제점을 인식하여 체계와 사용 용어를 단순화시키는 과정이 필요하며, 체계가 결정되면 이를 일관되게 지속적으로 유지시킬 방안을 모색할 필요가 있다. 더불어 인적오류 예

방을 위한 위험요소를 분석하고 지속적으로 위험도 평가 활동을 시행해야 하며, 기관사 근무 운용을 개선해야 할 것이다.

③ 시스템적 원인 개선방안

○ 설계

이관석(2002)은 차량 설계 시 인지적 특성과 인간의 신체적 특성을 고려한다면 편리성을 높이면서 휴먼에러도 줄일 수 있을 것이라고 제안하였다. 예를 들면, 적정 수준의 경보 및 경고 소리를 설정하고 운전자를 배려하여 신호기 위치를 개선하는 것을 말한다(한국교통대학교, 2013).

이를 위해서는 인간공학을 고려한 설계 및 제작에 대한 기준을 마련하고 구체화해야 할 것이며, 설계 기준을 마련할 경우 다음과 같은 내용을 고려할 필요가 있다.

- 가시성 확보: 중요한 기능을 노출시켜 제품의 작동 상태와 방법을 쉽게 알 수 있도록 하는 방법이다. 가령, 제품 작동 방법과 작동에 따른 결과를 표시해 주는 표시기 등을 말한다(이관석, 2002). 신호기 오인 등 인지 실패로 발생하는 사고는 가시성을 확보함으로써 예방할 수 있다(전중근, 2013).
- 피드백의 원칙: 조작 및 작동 결과에 대해 시각적 또는 청각적인 피드백 등을 통해 정보를 알려주는 것을 말한다(이관석, 2002). 정차역·절연구간 방송, 조이스틱의 텍걸림, 경고벨 등이 대표적인 예이다(전중근, 2013).
- 양립성의 원칙: 양립성은 사람들이 기대하는 바와 일치하는 관계를 말하며, 운동·공간·개념의 세 가지로 분류할 수 있다(이관석, 2002).
 - 운동 양립성: 조작장치 및 표시장치의 움직이는 방향이 사용자의 기대와 일치하는 것이다.
 - 공간 양립성: 물리적 형태 혹은 공간적인 배치에서 사용자의 기대와 일

치하는 것을 의미한다.

- 개념 양립성: 사람들이 일반적으로 떠올리는 개념, 즉 연상에 관한 기대와 일치하는 것을 말한다. 예를 들어, 빨간색은 따뜻함을, 파란색은 차가움을 나타내는 것 등, 기대에 맞추어 설계하는 것을 의미한다.

4. 철도 운영기관별 휴먼에러 관리 현황

현재 각 철도 운영기관에서는 인적오류를 방지하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 코레일은 휴먼에러 연구위원회를 두어 직무자의 심리를 분석하고 치유방안을 마련하고 있으며, 휴먼안전센터에서 운전자의 전문성을 확보하기 위해 적성검사를 수행하고 이를 양성시킬 수 있는 방법을 모색하고 있다. 마찬가지로 서울메트로도 안전방재처를 두고 스트레스 등에 대한 상담 및 교육을 진행하고 이를 치유하는 프로그램을 개발하여 교육하는 노력을 기울이고 있다. 대구지하철에서는 교육 및 상담에 더불어 고장장애 발생 시 대책회의를 갖고, 사고 이력자를 관리하며, 개인적으로 취약한 부분에 대해서는 맞춤형 교육을 진행하고 있는 것이 특징이다.

〈표 4-11〉 철도 운영기관별 휴먼에러 관리 현황

구분	관련 부서	활동 현황		
코레일	휴먼에러 연구 위원회	· 외부전문가로 구성(15명) · 휴분석·심리분석·치유대책 분석의 3개 분과 · 심리적 치유방안 마련		
	휴먼안전 센터	· 운전취급자 적성검사 수행 · 유관기관 협력방안 모색, 전문가 양성 등		
서울메트로	안전 방재처	조사 및 분리 상담	직무 스트레스 조사	· 설문참여: 7,306명 · 심층면접: 84명(그룹) · 조사항목: 5개 항목
			승무원 심리상담	· 외상 후 스트레스 등에 대한 상담/교육(정신보건임상심리사)
		치유 프로그램	휴(休)	· 기체조, 디톡스 체조 · 호흡명상, 삼림욕 등
			체험식 힐링	· 아침고요수목원 체험 · 스트레스 관리 교육
			비상식민원 대응 방안	· 자신만만 민원응대 매뉴얼 제작 활용 · 비상식민원 전담처리 우수직원 시상 · 비상식민원 응대직원 휴식시간 부여
			심신보건 상담제도	· 다양한 정신과적 문제를 수시 상담(직원 환경 전문의)
			정신보건관리	· 사상사고 조치직원에 대한 전문의 상담/치유
			명상의 시간 스트레칭	· 명상의 시간: 09:00 · 스트레칭: 14:00
		치유 교육	상담능력 향상	· 부하직원의 스트레스 파악 및 관리, 상담기법
			정신보건 교육	· 사고경험자 심리적 극복방법, 조기치료 등
			고객대응 감정치유	· 스트레스 Change up, 아로마, 테라피 등

〈표 4-11〉 계속

구분	관련 부서	활동 현황	
대구지하철	안전관리실	상황실 교육	· 지도원과 사고예방교육, 지시전달사항 등
		고장장애 대책회의	· 문제점 분석 및 대책 수립 후 전파교육
		직원간담회	· 현안사항 자유토론 및 대책 강구
		면담	· 팀장과 1:1 대화, 개인 신상 및 고충 상담
			· 담당분임 지도원 면담(기록부 작성)
		멘토링	· 5명을 1개조로 멘토조 모임
		정보관리시스템	· 사고 이력자 사후관리
		개인 취약점 보완 맞춤교육	· 적성검사 결과 “라”, “마”급 해당자 최근 3년간 사고(장애)발생 시 조치사례 · 최근 3년간 직무평가 성적 · 작업태도: 근무태도 및 인성 등

자료: 한국교통대학교(2013).

현재 각 철도 운영기관에서는 인적오류를 방지하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 코레일은 휴먼에러 연구위원회를 두어 직무자의 심리를 분석하고 치유방안을 마련하고 있으며, 휴먼안전센터에서 운전자의 전문성을 확보하기 위해 적성검사를 수행하고 이를 양성시킬 수 있는 방법을 모색하고 있다. 마찬가지로 서울메트로도 안전방재처를 두고 스트레스 등에 대한 상담 및 교육을 진행하고, 이를 치유하는 프로그램을 개발하여 교육하는 노력을 기울이고 있다. 대구지하철에서는 교육 및 상담에 더불어 고장장애 발생 시 대책회의를 갖는다는 점과, 사고 이력자를 관리하고 개인적으로 취약한 부분에 대해 맞춤형 교육을 진행하고 있다는 것이 특징이다.

그리고 기관에 관계없이 철도를 운영하는 모든 운영기관에서 휴먼에러를 방지하기 위해 지적확인 환호응답을 실시하고 있다. 지적확인 환호응답제도는 운전사고를 예방할 수 있는 개선방안 중 하나이다. 주간·야간의 시인성 개선,

GPS 방송, ATP 등 시설물을 개선하는 것과, 스위치 그룹화 및 단순화로 조作的 편의성을 개선하는 것은 시설에 한정되지만, 지적확인 환호응답은 시설과 운전자를 포함하여 개선할 수 있다. 또한 부분적으로 수정되는 다른 개선사항과 달리 지적확인 환호응답은 모든 개선사항에 대해서 확인하고 시행하는 부문으로 가장 시급하다고 볼 수 있다.

따라서 본 연구에서는 지적확인 환호응답제도에 대해서 연구하고자 하며, 이와 관련해 제2절에서는 선제적 대응방안으로 소개하고자 한다.

제2절 지적확인 환호응답 소개 및 도입

1. 지적확인 환호응답

‘지적확인’은 확인하고자 하는 대상물을 손가락으로 가리키며 눈으로 확인하는 것을 말하며, ‘환호’는 지적인 대상물의 명칭이나 현재 상태에 대한 인식을 강화하기 위하여 소리를 내어 확인하는 것을 말한다(국토교통부, 2014).²¹⁾ 2명 이상의 직원이 함께 수행하며, 한 사람이 확인 및 조작 대상을 지적하면 다른 한 사람이 대상의 상태와 조작내용을 복창하여 확인하는 방식을 말한다. 현재는 직무체계가 2인에서 1인 또는 무인으로 변화하면서 응답행위를 할 수 없게 되어, 1인 또는 무인 시스템에서는 ‘지적확인 환호’라고 부르기도 한다.

지적확인 환호응답은 시각, 청각, 운동감각을 통해 상황을 정확히 인지하고 판단하는 데 도움을 주고, 이러한 행위를 두 사람이 동시에 반복하는 과정이므로 인적오류를 줄이는 데 도움이 된다.

한국철도공사(2012a) 보고서에서는 지적확인 환호응답의 주의력 강화과정에 대하여 다음과 같이 언급하고 있다.

21) 국토교통부(2014), 「철도운행에 관한 안전지침」.

‘지적·환호’는 대상의 상태를 파악하는 데 시각뿐만 아니라 기타 지각 기관까지 동원하여 인지의 정확도를 높이는 것으로, ‘지적’할 때 손과 팔을 움직임으로써 수반되는 근육운동은 시각에 의해 1차적으로 인지된 의식에 자극을 줌으로써 인지를 강화시키며, ‘환호’의 성대 근육운동도 역시 지적의 팔운동과 함께 의식에 자극을 줄 뿐만 아니라 환호된 음성은 청각을 통해 다시 한 번 의식을 강화시킨다.

이와 같은 과정을 통해 상태를 확인하고 기기를 취급하는 데 정확성을 높일 수 있고, 혼돈과 혼란을 방지하여 작업시간을 단축시킬 수 있으며, 기억을 오래 유지시킬 수 있다.

지적확인 환호응답의 효과는 2006년 일본국철 노동과학연구소를 통해 증명된 바 있으며, 대뇌생리학 phase 이론²²⁾에서도 이를 확인한 결과를 발표하였다. 이 이론에 의하면, 일상의 정상작업은 거의 레벨 2의 상태로 처리되기 때문에 레벨2의 상태에서도 실수를 하지 않도록 인간공학적인 배려를 할 필요가 있다. 동시에 비정상작업 시에는 스스로 레벨 3 상태로 전환할 필요가 있으며, 그러기 위해서는 대상을 손가락으로 가리키며 큰 소리로 확인하는 행동이 유효한 것으로 설명된다(산업안전보건공단 교재, 1996, 교재번호: 92-243-02).

22) 대뇌생리학 phase 이론에서 의식 레벨의 단계는 다음과 같다.

단계	의식수준	상태	신뢰성
phase 0단계	무의식, 실신	-	0
phase 1단계	이상, 의식불명	피로, 단조로움, 졸음(의식수준 저하)	0.9 이하
phase 2단계	정상, 이완상태	-	0.9~0.99
phase 3단계	정상, 명쾌	판단을 동반한 행동	0.99 이상
phase 4단계	-	과긴장	0.9 이하

자료: 산업안전보건공단 교재, 1996, 교재번호: 92-243-02

〈표 4-12〉 확인방법별 효과 비교

확인방법	아무것도 하지 않은 경우	‘지적’만 하는 경우	‘환호’만 하는 경우	‘지적확인 환호’하는 경우
착오율(%)	2.85	1.50	1.25	0.80
소요시간(초)	1.15	0.90	0.95	0.75

자료: 일본국철 노동과학연구소(2006).

2. 지적확인 환호 도입

지적확인 환호응답제도는 1960년대 초 미국 NASA의 전문가들이 APOLLO 우주선 발사과정에서 결함을 사전에 체크하는 ZD(Zero Defects, 무결점) 운동을 시작한 것에서 비롯되었다. 본격적으로는 1960년대 말 일본국철(JNR)에서 ‘지적확인 환호응답’라는 명칭으로 도입되어 운용되었으며, 한국에는 1971년 도입되어 공식적으로 운용되기 시작한 것은 「청지시 제189호」로 제정된 1976년 5월 5일부터이다.²³⁾ 물론 일제 강점기부터 ‘환호응답’의 형태로 활용은 되고 있었으나 지금과 같이 ‘지적’의 행위는 하지 않았다. ‘지적확인 환호응답’의 형태가 시작된 것은 직원의 취급 부주의로 인해 사고가 빈발하였기 때문이며, 초기에는 기관사 및 수송원(현 입환담당 역무원) 등 원전취급 직원에 의해서만 실시되다가, 점차 범위를 확대하여 전 직원이 시행하고 있다.

지적확인 환호응답제도는 도입된 이후 2013년까지 8차례의 부분개정과 2차례의 전부개정이 이루어졌다.

3. 지적확인 환호응답 시행

2013년 5월 31일에 개정된 「철도운행에 관한 안전지침」 제5조 기본동작 및 요령에서 지적확인 환호응답 방법을 제시하고 있으며, 기본적으로는 지적확인

23) 양준규·오테군(2012), 『지적확인 환호응답 제도 개선에 관한 연구』.

환호응답을 모두 수행해야 하지만 상황에 따라 지적확인환호, 지적확인, 확인 및 환호 등 제한적으로 수행하도록 명시하고 있다.

〈표 4-13〉 「철도운행에 관한 안전지침」 제5조 기본동작 및 요령

I. 기본동작 및 요령

1. 기본동작

가. 먼저 취급 또는 확인할 대상물을 찾는다.

나. 검지로 대상물을 정확히 지적한다.

다. 대상물의 명칭과 상태를 명확하게 환호하고 응답한다.

2. 취급자와 보조자 2명이 근무할 경우 취급자가 먼저 지적확인 환호를 하고 보조자가 지적확인 환호응답하는 것을 원칙으로 하며, 단독으로 업무를 수행하는 경우에는 지적확인 환호만 실시할 수 있다. 다만, 취급자 또는 보조자가 상황을 직접 확인하는 것이 곤란한 경우에는 다음과 같이 한다.

가. 취급자가 상태를 직접 확인하기 곤란할 경우

① 취급자는 확인해야 할 대상물을 환호한다.

② 보조자는 즉시 그 상태를 지적확인 환호응답한다.

③ 취급자는 상태를 환호응답하고, 대상물을 취급자 자신이 직접 확인한 후 지적확인 환호한다.

나. 보조자가 상태를 직접 확인하기 곤란할 경우

① 취급자의 지적확인 환호가 있는 경우 보조자는 상태만 환호응답한다.

② 보조자는 대상물과 상태를 직접 확인한 후 지적확인 환호응답한다.

3. 지적확인 할 대상물이 한 곳에 2개 이상 있을 경우에는, 열차의 안전운행에 직접 관련되거나 열차운행에 지장을 줄 수 있는 대상물을 우선 지적확인하고 나머지 대상물에 대하여는 환호응답만 할 수 있다.

4. 취급자가 각종 기기를 점검 및 보수하거나 조작판 및 보안장치 등을 취급할 때에는, 취급하기 전에 지적확인을 하고 취급한 후에는 이상 유무를 확인함과 동시에 환호를 해야 한다.

5. 주체의 신호기와 보조신호기가 동시에 확인 가능한 경우에는 주체의 신호기에 대한 지적확인 환호응답만 시행하고, 주체의 신호기의 확인이 불가능하고 보조신호기의 신호확인만 가능한 경우에는 보조신호기에 대하여 지적확인 환호만 시행해야 한다.

〈표 4-13〉 계속

6. 다음의 경우에는 지적동작은 생략하고 확인 및 환호만 시행할 수 있다.
 - 가. 운전취급 담당자가 전자연동장치의 신호기, 선로전환기 등을 마우스로 취급하는 경우(별도로 따로 정한 경우에는 제외한다)
 - 나. 기관사가 기기 및 장치(운전자경계장치, 제동변, 가감간 등)를 사용하여 운전취급(운행 중)을 하는 등 부득이한 경우
7. 정거장 진·출입 시 선로전환기 제한속도 및 임시신호기(서행)에 대한 지적확인 환호응답 이행시기 및 요령
 - 가. 선로전환기를 통과(제한속도가 70km/h 이하인 경우)하기 전 지적확인 환호응답 시행(예: “○○킬로”)
 - 나. 임시신호기에 의한 서행구간 및 서행속도 지적확인 환호응답은 전 정거장 열차 출발 전 지적확인 환호응답 시행(예: “다음 ○○킬로 지점 서행 ○○킬로”)
8. 정차역에 대한 지적확인 환호응답 이행시기 및 요령(화물열차 및 모든 역에 정차하는 여객열차·전동열차는 제외)
 - 가. 열차가 시발(정차역 정차 후 출발 전)하기 전에 열차시각표를 보고 다음 정차역 지적확인(예: “다음 정차 ○○역” 시행)
 - 나. 정거장 접근 시(정차제동 취급지점) 또는 장내신호기 확인할 지점에서 실시(예: “○○접근, 정차역”)
 - 다. 장내신호기 현시상태 확인했을 때(장내신호기가 다수일 경우 1회만 시행)(예: “장내 진행, 본선, ○○킬로, 정차역”)
9. 지적확인 환호 및 응답 용어 중 “○○○ 양호” 항목에 대해서는 양호하지 않을 경우 “○○○ 불량”을 환호 및 응답한다.

제3절 지적확인 환호응답의 문제점

1. 지적확인 환호응답의 문제점

장민수 외 (2013)에 따르면, 서울지하철 4호선 상선구간인 금정역부터 선바위역까지 평균적으로 21.7초마다 한 번씩 지적확인 환호응답을 실시해야 하는

것으로 나타났으며, 특히 연속적으로 지적확인 환호응답을 실시해야 해야하는 일부 구간에서는 기관사가 더 많은 심적 부담을 느끼고 있는 것으로 나타났다(장민수 외, 2013).

〈표 4-14〉 서울지하철 4호선의 지적환호 횟수와 주행시간

(단위: 회, 초)

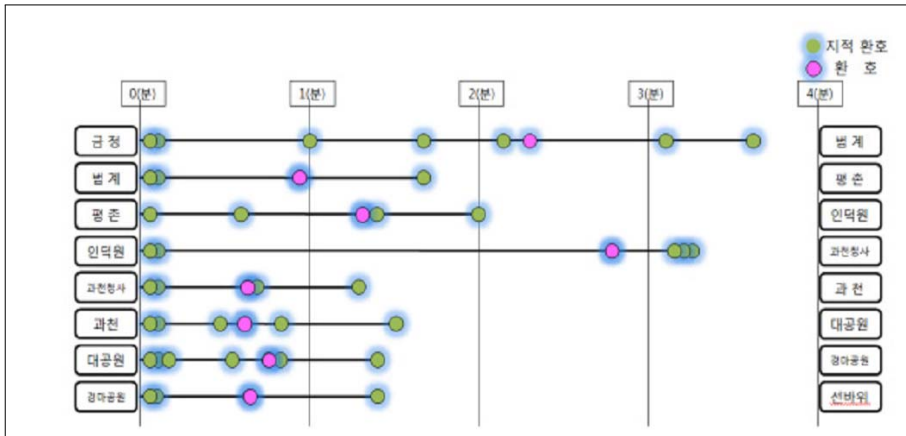
구간	횟수	주행시간(초)	평균(초)
금정~범계	8	223	27.9
범계~평촌	4	100	25.0
평촌~인덕원	5	120	24.0
인덕원~정부과천청사	6	197	32.8
정부과천청사~과천	5	87	17.4
과천~대공원	6	90	15.0
대공원~경마공원	7	80	11.4
경마공원~선바위	4	79	19.8
평균	5.6	122	21.7

자료: 장민수·박종현·김홍규·배명환·권도윤·박주용(2013).

이처럼 지나치게 많은 지적확인 환호응답을 요구하기 때문에 기관사 들은 “동작이 지나치게 많다”, “피곤해진다” 등과 같은 이유로 지적확인 환호응답을 기피하고 있는 것으로 조사되었다.²⁴⁾

〈그림 4-7〉은 서울지하철 4호선 상선구간인 금정역부터 선바위역까지 8개 역 구간에서 기관사가 해야 하는 지적확인 환호이다. 출발하고 1분 사이에 다소 많은 지적확인 환호를 실시해야 함을 알 수 있다.

24) 장민수·박종현·김홍규·배명환·권도윤·박주용(2013), 『지적확인 환호응답 지원 시스템』.



자료: 장민수·박종현·김홍규·배명한·권도윤·박주용(2013).

〈그림 4-7〉 서울지하철 4호선의 지적확인 환호

2. 지적확인 환호응답에 대한 기관사의 인식

유재영·손기상(2011)에서 기관사들(경의선, 3호선 일산선)을 대상으로 설문 조사(60부 중 50부 회수)를 실시한 결과는 다음과 같다.²⁵⁾

응답자는 지적환호 환호응답제도에 대한 효과를 이해하고 유익하다고 평가하고 있으나, 현장 상황에 맞지 않고 암기하기 어렵기 때문에 규정대로 모든 것을 이행하지 않고 필요한 부분만 하고 있다고 응답했다. 또한 현재 시행 중인 지적확인 환호응답제도에는 다소 불만족하는 경향을 보였다.

25) 유재영·손기상(2011), 『지적확인 환호응답에 대한 인식과 철도사고에 미치는 영향분석』.

〈표 4-15〉 지적확인 환호응답에 대한 기관사의 인식

질문 문항	구분	비중(%)
지적환호의 유익성	유익하다	81.8
	유익하지 않다	18.2
지적환호가 유익한 이유	근무 중 졸음을 예방한다	20.0
	철도사고를 미연에 예방한다	49.1
	근무 중 잡념을 없앤다	12.7
지적환호가 철도사고 예방에 영향을 준다고 생각하는지 여부	큰 영향을 준다	32.7
	어느 정도는 영향을 준다	49.1
	영향을 주지 않는다	18.2
평소 지적환호를 어느 정도 실천하는지 여부	규정상 모든 부분의 지적확인 응답을 한다	9.1
	필요한 부분을 한다	81.8
	안 한다	9.1
현재 시행 중인 지적환호에 만족하는지에 대한 생각	만족한다	41.8
	만족하지 않는다	58.2
현재 시행 중인 지적환호에 만족하지 못 하는 이유	외우기 어려운 용어로 이루어져 있다	15.6
	현장 상황에 맞지 않는 것이 많다	84.4

자료: 유재영·손기상(2011).

제4절 철도운영 환경변화에 따른 지적환호 설계방안

1. 지적확인 환호응답제도 개선 현황

가. 지적확인 환호응답제도 법 개정

지적확인 환호응답제도는 그동안 총 10차례의 법 개정이 이루어져 왔다. 개정방향은 앞에서 지적확인 환호응답제도의 문제점에서도 언급하였듯이 불필요한 단계를 간소화하고 사용용어를 단순화하는 것이다. 또한 1인 승무를 비롯하여 영업환경의 변화에 대응할 수 있도록 개선되었다.

〈표 4-16〉 철도운행에 관한 안전지침 개정의 회차별 주요 내용

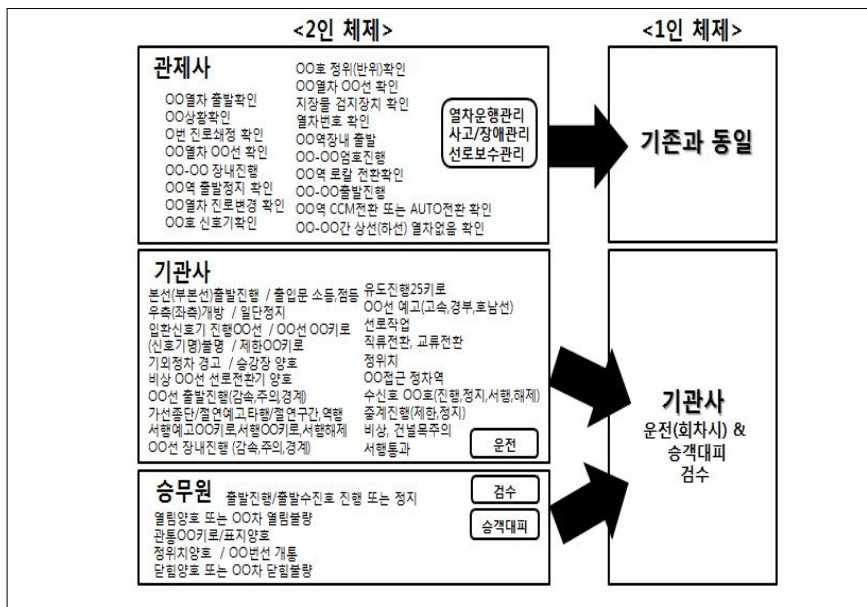
분야	주요 내용
2005년 1차 개정 (274개)	· 자료 취득 불가
2006년 2차 개정 (296개)	· 운전분야에서 장내 및 출발신호에 대한 시행요령과 스크린도어 설치역의 정위치 표시 등 상태확인 사항이 추가되었고, 승무분야에서도 스크린도어 사항이 추가됨 · 정거장 및 신호소 운전취급자 분야에서 선로전환기 출향과 정·반위 취급에 대한 항목이 추가됨
2007년 3차 개정 (436개)	· 운전취급 담당자가 마우스로 운전 취급 시 지적동작 생략 및 확인, 한호를 시행하는 항목이 추가됨 · 관제분야에 처음 도입되었고 일반관제와 고속관제 모두 MMI, LS, 제어콘솔 등 제어기능 중심으로 시행요령이 제정됨 · 운전분야는 동일선로에 장내신호기가 2기 이상일 경우 입환 신호에 관한 사항, 스크린도어 설치역에 안전발판에 관한 항목이 추가됨
2008년 4차 개정 (418개)	· 모든 정거장에 정차하는 여객열차와 화물열차에 대해서 통과역에 대한 시행 사항을 자율적으로 시행할 수 있도록 개정함
2009년 5차 개정 (425개)	· 기관사가 무선교신 및 기기취급으로 지적확인 환호응답 시행 시기와 업무 경합 시 지적동작을 생략하고 확인 및 환호만 하도록 규정함 · 즉 현장 근무자의 부담을 경감시키는 데 의미가 있음
2011년 6차 개정 (425개)	· 지적확인 환호응답과 관련된 내용은 변경이 없고, 기상특보전달 계통에 안전조사처가 포함되는 사항과 사장 대행으로 안전실정이 수행한다는 내용이 추가됨
2011년 7차 개정 (321개)	· 제3장 16조에 있던 소속특성에 따라 소속장이 지적확인 환호응답을 별도로 정하여 시행할 수 있도록 한 규정을 제4조 3항으로 상향조정함으로써 현장 특성을 고려한 지적확인 환호응답이 시행될 수 있도록 자체소속의 권한을 강화함 · 관제분야 항목이 100개에서 43개로 감소하였고, 고속관제 분야의 감소가 컸음 · 안전시설 및 알람에 관한 감시 부분이 제외되면서 96개 항목이 36개 항목으로 감소하였고, 운전분야는 스크린도어 관련 부분이 제외되면서 항목이 감소함
2012년 8·9차 개정 (324개)	· 정거장 진출입 시 선로전환기 제한속도 및 임시신호에 대한 지적확인 환호응답 이행시기를 개정하고, 정차역 및 통과역의 지적확인 환호응답 이행시기와 요령을 개정함
2013년 10차 개정	· 취약구간, 기상악화, 야간, 운행선 공사 등에 따라 필요한 경우 지적확인 환호응답 요령을 따로 정하여 시행할 수 있도록 함(단, 현재 시행 중인 지적확인 환호응답 요령 생략 불가) · 기관사가 기기 및 장치를 사용하여 운전취급을 하는 등 부득이한 경우에는 지적동작이 생략 가능하도록 함

자료: 1) 양준규·오택근(2012).

2) 국토교통부(2014).

2. 지적확인 환호응답 개선방향

지적확인 환호응답제도는 무인화·자동화라는 환경적 변화에 대응하여 변화되고 있다. 또한 양준규·오탈근(2012)의 연구에서도 지적확인 환호응답체계를 단순화하는 방안을 제시하기도 하였다. 하지만 아무리 간소화하였다고 하더라도 응급상황에서 사용할 수 있는지는 확신하기 어렵다.



자료: 이준(2014. 12. 2), 『국내의 철도의 잠재적 위험성과 시사점』, 『2014 철도사고조사 워크숍』, 국토교통부·항공철도사고조사위원회.

〈그림 4-8〉 승무원 변화와 직무의 변화

위급상황에서 지적확인 환호응답을 적용할 경우 장점과 단점이 있다. 장점은 지적확인 환호응답제도 자체의 효과로 주요 행동 노력을 방지할 수 있다는 것과, 패닉 상황에서 명확한 판단이 가능하다는 것, 그리고 잘못된 판단을 더 볼 체크할 수 있다는 것이다. 그러나 현재의 지적확인 환호응답은 사고나 위급

상황에 처했을 경우를 고려하지 않아 다양한 상황에 대해 유연성이 부족하기 때문에, 이 제도를 위급상황에 사용하게 된다면 지적확인 환호응답제도로 결정되지 않은 사항에 관해서 탄력적으로 대응할 수 없게 될 것이다.

위급상황에도 지적확인 환호응답을 사용할 수 있게 개선된다면 위에서 언급한 장점을 얻을 수 있지만, 현재 운영되는 지적확인 환호응답제도 자체도 시행 횟수와 동작이 지나치게 많다는 지적이 있다는 것을 고려했을 때 양적으로 기준을 증가시키는 것은 바람직하지 않은 것으로 평가된다.

따라서 선제적으로 사고를 대응하기 위한 현 지적확인 환호응답제도는 지금도 진행되고 있듯이 일반적인 상황에 사용하는 데 직원의 부담을 경감시켜 줄 수 있도록 간소화하는 방향으로 개선되는 것이 올바른 것으로 사료된다.

다만, 다양해진 사고위험에 대응할 수 있도록 사고 특성에 맞는 문제해결 중심의 논의가 필요할 것이다. 즉 유연성과 탄력적 대응이 매우 중요한 사항이므로, 주요 행동 누락 방지 등 장점 사항을 최대한 활용하여 탄력적 대응이 가능한 즉시 대응체계 행동 매뉴얼 개선이 시급한 것으로 판단된다.

제5장 사고 시 비상대응 매뉴얼 운영방안

제1절 비상대응 매뉴얼 소개

1. 비상대응 매뉴얼 정의

비상대응 매뉴얼은 사고 및 장애가 발생하였을 때 신속하고 정확하게 판단하고 대응할 수 있도록 직원의 조치 내용을 규정한 것을 말한다.

『철도안전법』 시행규칙 제4조 제3항에 의해 철도비상대응 계획 수립에 관한 지침이 발표되었고, 이를 통해 표준운영 절차 및 비상대응훈련 절차를 수립하여 비상사태 시 현장매뉴얼에 의해 비상대응할 수 있도록 하고 있다. 비상대응 매뉴얼은 비상대응계획을 근거로 위기상황 발생 시 현장에서 적용할 세부 대응절차 및 제반 조치사항 등을 규정하고 있다. 비상대응계획의 표준운영 절차에는 다음과 같은 내용이 수록되어 있다.

〈표 5-1〉 철도비상대응계획 표준운영 절차 수립 내용

1. 사고 유형·위치·대상을 고려한 예방·대비·대응·복구 시나리오
 - 가. 사고 유형은 열차 충돌·탈선·화재·폭발 등으로 분류해야 한다.
 - 나. 사고 위치는 역·터널·교량·건널목 등으로 구분해야 한다.
 - 다. 사고 대상은 여객열차·화물열차·위험물 운송열차·건물·기타시설 등으로 구분해야 한다.

〈표 5-1〉 계속

2. 비상대응계획에 포함되는 기관 및 업체
3. 철도운영자 및 구조·지원기관의 역할과 책임
 - 가. 도시철도는 지방자치단체의 역할과 책임 포함
4. 비상사태 발생 시 비상대응 직원의 역할과 책임(필요 시 구조·지원기관 포함)
5. 비상사태 발생 시 지휘체계(직원 또는 사무실 명칭과 전화번호)
6. 비상대응 통신망

(관제실, 역무실, 기관사, 승무원, 역무원, 승객, 구조대, 구조·지원기관)
7. 비상시 자동안내방송 체계
8. 비상대응지도
9. 승객 긴급신고 요령 안내
10. 화재발생 시 연기 확산 억제 및 배연 대책
11. 비상대응 훈련
12. 비상대응 평가 및 보완대책

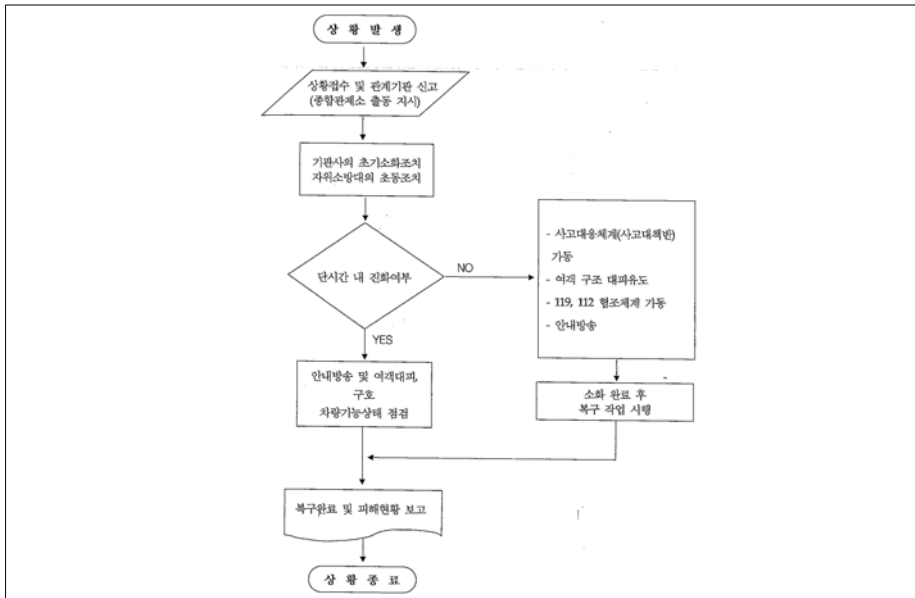
자료: 국토교통부(2013a).

2. 비상대응 매뉴얼 내용

비상대응계획에 따라 매뉴얼에는 각 운영기관별로 목적, 법적 근거, 적용대상, 단계별 조치요령, 단계별 시나리오, 개인·공통 임무 및 역할, 안내방송 문안, 비상연락망 등을 수록하고 있으며, 도시철도 운영기관별 세부적인 사항은 각각 상이하다.

〈그림 5-1〉는 그 예로서 한 도시철도 운영기관에서 사용하는 매뉴얼이다.

가. 단계별 조치요령



자료: B(2014).

〈그림 5-1〉 단계별 조치요령

나. 단계별 시나리오

사고 발생 시 대처하는 데 걸리는 시간에 따라 인명피해 규모가 달라진다. 최근 대형사고가 잇따라 발생하면서 이에 대한 관심이 높아졌고, 사고 발생 후 5분 이내를 ‘골든타임’으로 지정하여 사고급보 안내방송을 실시하여 피해를 줄이는 데 많은 노력을 하고 있다. 이 시간 내 기관사는 운전관제에 열차방호를 요청하고 출입문을 개방하여 승객 대피를 유도해야 하며, 차장은 기관사와 상황에 대한 정보를 교환한 후 대피 안내방송을 하고 기관사를 도와 승객 대피를 도와야 한다.

〈표 5-2〉, 〈표 5-3〉, 〈표 5-4〉는 12개 도시철도공사의 비상대응 매뉴얼을 종합하여 재구성한 것이다.

〈표 5-2〉 시간경과에 따른 행동절차(상황에 따라 변동 가능)

구분	시간	조치내용	조치자
현장 투입	H+ 〇 〇 〇 분	- 화재상황 인지(상황접수) - “〇〇〇 화재발생” 복창 2~3회 - 즉시 119 신고 및 종합관제소 동시보고(①): 분담 시행	역무실
		- 화재 대응체계 가동 - 전 직원 업무 중단 후 출동, 임무분담 조치	역장
임무 수행	H+ 5분 이내 골든 타임	- 역 직원 현장출동(②) - 방독면 보관함 오픈, 공기호흡기(상황에 따라) 착용 - 무전기, 확성기, 발광유도봉 휴대, 소화기 지참	부역장 역무 2 역무 3, 4
		- 초기진화 시도(①, ②)함과 동시 진행) - 소화기, 소화전 사용(소화전 사용 시 전기시설물 유의)	부역장 역무 2
		- 현장 확인 후 119 및 종합관제소 재보고 ※ 보고서식에 의한 신속한 보고 시행	역장
		안내방송 실시 - 화재지점과 대피유도 안내	역무 1
		인접 역 및 112 등 유관기관 지원요청	
		- 제연설비 가동 확인 - 화재지역 배기 최대 가동, 급기 정지 - 반대지역 급기 최대 가동, 배기 정지(차압 유지) ※ 화재지역 배기 최대 가동 급기 정지(구분 불확실 시)	
		- 환승역(타구간) 화재 시 제연설비 가동 확인 - 초기: 해당구역 급기 가동, 배기 정지 - 연기유입 시: 해당구역 배기 가동, 급기 정지(현장상황 고려)	
		수막 차단벽 가동 확인	부역장
		스프링쿨러 작동상태, 방화셔터 작동 확인	역장
		- 승객대피 유도(확성기, 발광유도봉 등 활용) = 발화지점별 승객유도	역무 3
		게이트 비상모드 전환, 스피드게이트 개방	역무 1
		E/V, E/S 운행 정지(현장 수동취급, 2차사고 예방)	부역장
		PSD 개폐 확인	부역장
		- 화재 확산(대합실 내 연기 등 유독가스로 대피가 어렵다고 판단) 시 터널 대피로 확보 - 열차 운행정지 확인 - 피난 사다리 설치, 인명구조용 트로리함 오픈	역무 3
		부상자 응급조치 및 후송	역무 4
		119 도착 및 화재 진압 - 화재 현장, 소화전 위치, 중요 시설 안내	부역장 역무 2
		안내방송 실시(계속)	역무 1
		승객대피 유도(계속)	역무 3

〈표 5-2〉 계속

구분	시간	조치내용	조치자
철수	H+ 10분 이후 ~ 상황 종료	· 119 및 112 지원기관의 완전진화 여부 확인 후 영업 실시	역장
		· 교통카드 및 운임 반환조치, 시설물 점검	역무 2, 3, 4
		· 사과 안내문 부착 및 화재종료 안내방송 실시	역무 1
		· 피해상황 확인 및 상황보고 · 현장보존 여부 협의	역장 (부역장)
		· 역사 환경정비 및 영업재개 준비	-

주: 12개 도시철도공사의 비상대응매뉴얼을 종합하여 재구성

다. 개인별 임무 및 공통 임무

〈표 5-3〉 개인별 임무

구분 임무	조치내용	비고
역장	- 화재 대응체계 가동 및 대응업무 총괄 · 전 직원 업무 중단 후 출동, 임무 분담조치 · 정확한 안내방송 반복 지시 · 상황에 따른 직원 현장배치 · 화재 확산 시 터널대피로 확보 지시(종합관제소와 협의) · 역무실 상황근무자 배치 · 전차선 인접부 소화전 사용 시 종합관제소에 단전시행 여부 확인 - 스프링쿨러 작동상태, 방화셔터 작동 확인 - 현장 확인 후 119 및 종합관제소 재보고 · 진행상황, 열차운행 지장여부 등(필요 시 열차진입 금지, 무정차 통과 요청) - 119 소방대(경찰) 도착 시 현장안내, 상황 조치사항 설명 - 119 및 112 지원기관의 완전진화 여부 확인 후 정상영업 지시 - 피해상황 확인 및 관계부서 상황보고 · 시설물 정상작동 여부 확인 · 관계부서(해당 서비스센터/처, 종합관제소, 안전관리실 등) 상황보고 - 현장보존 여부 협의 · 화재 조사 및 현장 감식에 따른 현장보존 여부 관계기관과 협의	현장 총괄

〈표 5-3〉 계속

구분 임무	조치내용	비고
부역장	- 화재현장 출동 및 현장지휘 • 무전기, 소화기 휴대 지참 • 방독면 또는 공기호흡기(상황에 따라) 착용 - 초기진화 시도 • 소화기, 소화전 사용(소화전 사용 시 전기시설물 유의) - 현장 확인 후 역장에게 초동보고 • 진행상황, 열차운행 지장여부 등 - 수막차단벽 가동 확인, PSD 개폐 확인 ※ 역장 부재 시 역장 업무 대행	지휘반
역무 1	- 119 신고 및 종합관제소 동시 보고(분담 시행) - 안내방송 실시(계속) • 화재지점과 대피유도 안내 • 상황 종료 후 사과방송 등 - 인접역 및 112 등 유관기관 지원요청 - 제연설비 가동 확인 - 환승역(타구간) 화재 시 제연설비 가동 확인 • 초기: 해당구역 급기 가동, 배기 정지 • 연기 유입 시: 해당구역 배기 가동, 급기 정지(현장상황 고려) - 게이트 비상모드 전환, 스피드게이트 개방 - E/V, E/S 운행 정지(현장 수동취급, 2차사고 예방) - 사과 안내문 부착 • 화재사고로 인한 승객불편 사과	
역무 2	- 화재현장 출동 • 소화기 휴대 지참 • 방독면 또는 공기호흡기(상황에 따라) 착용 - 초기진화 시도 • 소화기, 소화전 사용(소화전 사용 시 전기시설물 유의) - 119 도착 시 화재현장, 소화전 위치, 중요 시설(유류저장소 등 폭발 가능 시설) 안내 - 교통카드 및 운임 반환조치	진압반

〈표 5-3〉 계속

구분 임무	조치내용	비고
역무 3 공익 1 환승역 직원	○ 화재현장 출동 - 방독면 보관함 오픈, 직원용 분배 - 방독면 또는 공기호흡기(상황에 따라) 착용 - 확성기, 발광유도봉 등 휴대 ○ 승객 대피유도 - 가능한 낮은 자세로 입과 코를 막고 출입구 방향으로 유도 ○ 화재현장 접근 통제 ○ 화재 확산(대합실 내 연기 등 유독가스)으로 대피가 어렵다고 판단 시 터널 대피로 확보 - 열차 운행정지 확인 - 피난 사다리 설치, 인명구조용 트로리함 오픈 ○ 승객안내 등 역 구내 질서계도 활동	대피 유도반
역무 4 공익 2 환승역 직원	○ 화재현장 출동 - 방독면, 공기호흡기(상황에 따라) 착용 ○ 부상자 응급조치 및 후송 - 구조장비(들것 등) 휴대 출동 ○ 상황 종료 시 피해시설물 점검 - 부상자 미발생 시 '대피유도반' 임무 수행	구조 구급반
용역반	○ 비상시 승객 대피유도 지원 및 상황 종료 후 역사 환경 정비	-

주: 1) 위의 개인별 임무는 현장상황에 따라 변동 가능
 2) 야간, 공유일 등 편성인원 부재 시 중요 수행임무
 3) 12개 도시철도공사의 비상대응매뉴얼을 종합하여 재구성

〈표 5-4〉 공통 임무

구분 임무	조치내용	비고
공통 사항	- 화재상황 인지(상황 접수) · “○○○ 화재발생” 복창 2~3회 - 즉시 119 신고 및 종합관제소 동시 보고(①) - 화재 현장 출동(②) · 방독면, 공기호흡기(상황에 따라) 착용 - 소화기, 무전기, 확성기, 발광유도봉 휴대 - 초기진화 시도(①, ②항과 동시 진행) · 소화기, 소화전 사용(소화전 사용 시 전기시설물 주의) - 역사 내 승객 대피유도(방송)	편성인원 부재 시 차 하위 직급자순으로 업 무를 대행하고, 인원 부족 시 진압반(소화) 을 중심으로 임무 수행

주: 12개 도시철도공사의 비상대응매뉴얼을 종합하여 재구성

제2절 비상시 행동요령 분석 및 평가

1. 비상대응행동요령 현황

사고 유형을 열차 충돌·탈선·화재·테러로 구분하였으며, 또한 관제사, 기관사, 역무원의 역할을 구분하였다.

〈표 5-5〉 충돌 시 비상대응 행동요령 현황

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
관제사	1. 사고상황 접수 후 근접역과 외부기관에 상황 전파 2. 사고지역 인근을 지나는 열차운행 통제 3. <u>사고복구반 출동 지시</u>, 외부 관제기관에 지원 요청 4. 중간보고 접수 및 사고상황 접수, 피해현황 파악 5. 신속한 상황정리, 사고원인 조사, 파악 및 복구 시 결과 대·내외 상황 보고	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고 전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · 전 역사 사고통보 및 전 열차 승객안내방송 지시 · <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인</u> · <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> · <u>열차무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시</u> · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행 통제 · <u>인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시</u> · 출입문 개방 지시 · <u>승객 대피유도 지시</u> · 철도사고 및 운행장애 보고
기관사 (승무원)	1. <u>충돌상황 인지 후 열차 정지</u> 2. 충돌상황을 운영상황실, 관제센터에 알리고, 사고장소 주변의 승객 사고 지점에서 일단 대피 및 승객에게 침착하게 비상상황 전달 3. 열차 출입문 개방 4. <u>출입문 개방 불능 시 승객에게 방송으로 출입문 수동개방 요령 안내</u> 5. <u>안전하게 승객들 대피유도, 사상자, 부상자 등 피해상황 확인</u> 6. 복구반, 지원부서에 임시복구 실시 7. 상황 정리 후 관제센터, 운영상황실에 자체상황 보고	· 운전관제 사고 통보 및 승객안내방송 실시 · <u>열차무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시</u> · <u>열차 운행가능 여부 확인</u> · <u>인근 역까지 열차 서행 운행</u> · 출입문 개방 및 안내방송 실시 · <u>승객을 인근 역까지 대피 유도</u> · <u>임시열차운행 프로그램 운영</u>

〈표 5-5〉 계속

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
역무원	1. 사고상황 접수, 종합관제센터와 외부 기관에 사고 전파 2. 역사 내의 승객 통제, 외부교통유도 안내 3. 신속히 사고현장 출동, 사고상황 파악 4. 안전하게 승객대피를 돕고 피해상황 확인 5. 복구반, 지원부서에 임시복구 실시 6. 상황 정리 후 관제센터, 운영상황실에 자체상황 보고	· 역사 안내방송 실시 · 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 · 현장상황 통보 · 인근 역 승객 하차 유도 · 비상게이트 개방 및 외부인 출입통제 · 승객을 안전하게 대피 유도

주: 1) 글꼴을 기울여서 표시한 것은 비교했을 때 보완된 내용 혹은 다른 내용임

2) 글꼴에 밑줄 표시되어 있는 것은 비교했을 때 없는 내용임

자료: 코레일 자료는 한국철도공사(2013. 12)의 『비상대응현장매뉴얼』을 참조하여 재정리함

〈표 5-6〉 화재 시 비상대응행동 요령 현황

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
관제사	1. 현장 승무원으로부터 전화, 무전기, 휴대 전화 등으로 발생장소, 영향 등 정확한 사고발생 상황을 All Call로 연락 받음 2. 인접 선로 열차에 상황 통보, 즉시 열차 정지 지시, 후속열차는 전역에 정차 지시 3. 자체 대응 가능한 지원부서에 현장으로 출동 지시 4. 소방서 및 경찰서에 정확히 통보하여 즉시 출동할 수 있도록 연락 5. 기관사에게 사고 차량을 기지로 회수 지시 6. 상황 종료 시 역장과 협의하여 열차 운행 재개조치 실시 7. 복구 완료 후 본청 및 유관기관(건교부, 지자체단체)에 사고발생, 복구과정, 복구완료 등의 내용 보고	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고 전파 · 승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시 · 전 역사 사고통보 및 전 열차 승객안내방송 지시 · 열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인 · TRS 휴대직원 현장출동 지시 · 열차무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시 · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행통제 · 인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시 · 출입문 개방 지시 · 승객대피 유도 지시 · 철도사고 및 운행장에 보고 · 임시복구 및 운행 재개

〈표 5-6〉 계속

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
기관사 (승무원)	1. 화재 사실을 인지한 후 화재사실을 관제센터와 소방대 등에 전달 2. 비상 인터폰으로 화재사실을 승객들에게 침착하게 전달 3. <u>승객들에게 소화기를 이용한 초기소화 요청</u> 4. <u>승객들이 안전하게 대피하도록 안전한 지역에 정착</u> 5. 열차 출입문 개방 6. <u>출입문 개방 불능 시 방송을 통해 출입문 수동개방 요령 안내</u> 7. 승객에게 비상방송을 통한 <u>피난방향 및 피난유도 실시</u>	• 운전관제 사고 통보 및 승객안내방송 실시 • 열차 무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시 • 열차 운행가능 여부 확인 • 인근 역까지 열차 서행운행 • 출입문 개방 및 안내방송 실시 • 승객을 인근 역까지 대피 유도 • 임시열차운행 프로그램 운영
역무원	1. 화재 사실을 인지한 후 관제센터, 소방서에 화재 발생상황 전파 2. 역내 승객에게 비상방송을 통해 화재 사실 전파 3. 역내 승객 안전하게 피난유도 실시 4. 자체소방대 편성 및 임무에 따라 화재현장으로 출동, 화재진압 실시 5. 역내에 설치된 제연설비 등 방재설비 가동 6. 승객들이 안전하게 대피할 수 있도록 게이트 개방 7. 사고 현장으로부터 시민접근 통제	• 역사 안내방송 실시 • 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 • 현장상황 통보 • 인근 역 승객 하차 유도 • 비상게이트 개방 및 외부인 출입통제 • 승객을 안전하게 대피 유도 • 외부기관 협조

주: 1) 글꼴을 기울여서 표시한 것은 비교했을 때 보완된 내용 혹은 다른 내용임

2) 글꼴에 밑줄 표시되어 있는 것은 비교했을 때 없는 내용임

자료: 코레일 자료는 한국철도공사(2013. 12)의 『비상대응현장매뉴얼』을 참조하여 재정리함

〈표 5-7〉 탈선 시 비상대응 행동요령 현황

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
관제사	1. 사고상황 접수 후 근접역과 외부기관에 상황 전파 2. 열차 무선 All Call로 모든 역과 열차에 사고내용을 전파하고 열차운행 통제 및 모든 차선 전력 차단 3. 자체 복구반 및 구원차량 지원 지시, 외부 관제기관에 지원 요청 4. 부상승객 응급조치 실시, 사고상황 및 피해현황 파악 5. 상황 정리 후 열차 정상운행 지시, 사고원인 조사, 파악 및 복구 시 결과 대·내외 상황 보고	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · 전 역사 사고 통보 및 대 열차 승객안내방송 지시 · <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인</u> · <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> · <u>열차 무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시</u> · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행통제 · <u>인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시</u> · <u>출입문 개방 지시</u> · <u>승객 대피유도 지시</u> · 철도사고 및 운행장에 보고
기관사 (승무원)	1. <u>정지 수신호로</u> 방호하고 관제센터, 운영상황실에 사고상황 전파 2. 승객들에게 사고 사실을 알리고, 열차 정지 후 출입문 개방 3. <u>출입문 자동개방 불가 시 수동개방 안내</u> 4. 비상방송으로 승객대피 유도, 피해상황 확인 5. 임시복구 실시 및 중간보고 6. 상황 정리 후 최종보고	· 운전관제 사고통보 및 승객안내방송 실시 · <u>열차무선, 단락용 동선 등에 의한 열차 방호 실시</u> · <u>열차 운행가능 여부 확인</u> · <u>인근 역까지 열차 서행운행</u> · 출입문 개방 및 안내방송 실시 · 승객을 인근 역까지 대피유도 · <u>임시열차운행 프로그램운영</u>
역무원	1. 사고상황 접수 후 종합관제센터와 외부기관에 전파 2. 역사 내 승객들에게 사고 사실을 알리고 승객 통제 및 역사 내 출입통제, 대피로 확보 실시 3. 신속히 사고현장으로 출동, 사고상황 파악 4. 승객대피 유도, 피해상황 확인 5. 임시복구 실시 6. 상황 정리 후 관제센터, 외부기관에 상황 보고	· 역사 안내방송 실시 · 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 · 현장상황 통보 · 인근 역 승객하차 유도 · 비상게이트 개방 및 외부인 출입 통제 · 승객을 안전하게 대피 유도

주: 1) 글꼴을 기울여서 표시한 것은 비교했을 때 보완된 내용 혹은 다른 내용임

2) 글꼴에 밑줄 표시되어 있는 것은 비교했을 때 없는 내용임

자료: 코레일 자료는 한국철도공사(2013. 12)의 『비상대응현장매뉴얼』을 참조하여 재정리함

〈표 5-8〉 테러 시 행동요령 현황

구분 1인기준	코레일	A 도시철도 운영기관
관제사	1. 사고상황 접수 후 외부기관에 상황 전파 2. 사고구간 열차운행 중단, 통제하고 운행열차 긴급조정 실시 3. 119, 112, 111, 군부대 및 관련부서, 외부 관계기간에 지원 요청 4. 사고상황 파악 후 전 차선 전력차단 실시(필요 시) 및 피해현황 파악 5. 상황 정리 후 열차 정상운행 지시, 사고원인, 피해 및 복구상황 등의 결과 대·내외 상황 보고	• 외부기관 및 비상연락체계에 따라 사고 전파 • 열차 내 <u>승객안내방송</u>(<u>승객동요 방지</u>) 지시 • 전 역사 사고통보 및 전 열차 승객안내방송 지시 • <u>TRS 휴대 현장출동 지시</u>(역 직원) • 후속, 반대선 열차 긴급통제 • 전 열차 상황별 운행 통제 • 기계관제에 송풍기 중단 지시 • 열차 운행재개 지시
기관사 (승무원)	1. 열차 방호 및 관제센터에 테러상황 급보, 종합관제센터 지시 이행 및 테러상황에 대한 비상방송 실시 2. <u>비상방송으로 방호장비 착용 및 승객 대피 유도</u> 3. 열차 정지 후 객차, 열차 출입문 개방 4. 출입문 자동개방 불가 시 수동개방 안내방송 실시 5. <u>추가폭발 여부 확인 현 상황에 맞는 대피로로 승객대피 안내 및 피해상황 확인</u> 6. <u>오염차량 내 승객 대피시킴, 오염차량 격리</u> 7. 임시복구 실시 8. 상황 정리 및 보고	• 기관사 승객안내방송 실시 • 차량 정차 및 열차 무선에 의한 열차 방호 실시 • <u>운전실 내 개인보호장비 착용 후 승객 대피 유도</u> • 열차운행 재개
역무원	1. 사고상황 접수 후 종합관제센터와 외부기관에 테러상황 전파 2. 승객들에게 사고 사실을 알리고 승차권 판매 중단, 방호장비 착용 3. 현장 대책반 사고현장 출동 및 상황파악(인명과 시설물 피해) 4. 비상방송으로 승객에게 방호장비 착용, 승객대피 유도 및 피해상황 확인 5. 추가 피해 막기 위해 시민접근 통제 6. 오염지역 격리 7. 임시복구 실시, 재빠른 상황정리 8. 상황 정리 및 최종보고	• 역사안내방송 실시(영업 중지 및 대피) • 개인보호장비 착용 후 승강장 출동 • 승객대피 유도 및 방독면 배부 • 비상게이트 개방 및 외부인 출입 통제 • <u>오염환자 후송 및 제독 키트를 사용한 제독 실시</u> • 역사 안내방송 실시(영업 재개)

주: 1) 글꼴을 기울여서 표시한 것은 비교했을 때 보완된 내용 혹은 다른 내용임

2) 글꼴에 밑줄 표시되어 있는 것은 비교했을 때 없는 내용임

자료: 코레일 자료는 한국철도공사(2013. 12)의 『비상대응현장매뉴얼』을 참조하여 재정리함

나. 안내방송에 대한 구체적인 사항 부재(외국인 배려)

비상대응 매뉴얼에 의하면, 응급상황이 발생하면 안내방송을 하도록 되어 있는데, 대부분의 도시철도 운영기관에서는 이러한 경우 한국어 안내방송에 대해서만 언급하고 있다. 물론 일부 도시철도 운영기관에서는 한국어 안내방송 이후 필히 외국어 고정문안을 방송하도록 하고 있기도 하다.

비상대응 매뉴얼은 인명피해를 줄이기 위해 구축된 것이므로 가능한 모든 사람들이 안내방송을 이해하고 비상시 빠르게 대피할 수 있도록 개선할 필요가 있다. 따라서 외국어 안내방송을 하고 있는 일부 도시철도 운영기관의 매뉴얼을 토대로 되도록 많은 사람들이 안내방송을 빠르고 쉽게 이해할 수 있는 방안을 모색해야 할 것이다.

다. 사고 특성을 반영하지 않은 행동요령

테러의 경우 테러의 성격에 따라 대응방안을 달리 해야 하는 것이 핵심이다. 가령, 독가스 테러가 발생한 경우, 다른 열차의 진입을 막고 환기설비 가동을 중지하여 독가스의 유입 및 확산을 막아야 한다. 반면 폭발물 테러로 인해 화재가 발생하였다면, 환기설비를 가동하여 제연작업을 해야 한다. 이처럼 테러의 성격에 따라 그 대처방안이 상반되기 때문에, 이를 고려하지 않고 테러에 대한 단일 비상대응 매뉴얼만이 존재할 경우 피해규모가 커질 수 있다. 따라서 큰 틀은 동일하더라도 사고 특성을 반영하여 행동요령을 세분화할 필요가 있다.

더불어 본선 구간에서 교량, 터널, 일반구간에 따라 각기 다른 대응전략이 필요할 것으로 보인다. 각 장소별로 피난방법이 상이할 것이므로 피난전략도 다르게 구축되어야 할 것이다.

라. 사고인지의 어려움

사고 발생에 대한 기관사 및 승무원의 인지와 대응은 시각적으로 이루어진다. 그러나 기관사 및 승무원 시각의 사각지대에 속해 있는 후방 및 측면에서 추돌이 발생하는 경우 사고 발생을 인지하기가 어렵다. 기관사가 승객이나 차장에게 보고를 받는 상황, 특히 차장이 없는 1인 승무원 경우 승객이 신고하지 않으면 기관사가 이를 인지하기가 매우 어려운 상황이다. 대표적인 사고로 대구지하철 화재사고가 있다. 당시 사고 열차는 1인 승무로 운행되고 있었으며, 열차의 뒷차량에서 화재가 발생하였다. 열차 선두에서 운전하던 기관사는 사고를 인지하고 대응하는 데 골든타임을 놓쳤으며, 이는 사고의 피해가 커진 원인을 일부 제공하게 되었다.

철도운영 동향은 점차 무인화로 진행되고 있다. 따라서 기관사 혼자 근무하더라도 후방 또는 측방에서 사고가 발생하는 것에 대해 인지할 수 있는 장치나 제도가 마련되어야 할 필요가 있다.

제3절 안전성 향상을 위한 매뉴얼 개선방안

1. 매뉴얼 개선을 위한 고려사항

가. 간단하고 실천하기 쉬운 행동요령

사고가 갑작스럽게 발생하면 철도운영자의 정확한 판단과 대응이 필요하다. 철도이용 승객과 달리 승무원과 관제사는 안전방재 시스템의 하나로, 지연 또는 과오는 개인의 실수가 아니라 철도안전 기능이 실패한 것이기 때문이다. 특히 기관사는 승객과 함께 있는 최전방의 안전 전문요원이며, 실제로 행동을 해야 한다. 하지만 기관사 역시 사고 발생 당시 긴장할 수 있는 사람이다.

화재 또는 탈선으로 승객이 위험에 취한 경우 최초 대응이 가장 중요한데,

많은 업무를 동시에 진행한다면 실효성이 떨어질 수밖에 없다. 주변 역사에서 수분 이내에 지원업무가 이루어질 것이므로 고립되어 있는 동안 가능한 명확하고 합리적으로 판단하여 승객의 안전을 확보하고, 관제실에 신속히 알려 긴밀한 협조가 가능하도록 기능을 발휘할 수 있어야 한다. 그러므로 간단하고 알기 쉬운 기본 행동들을 대응계획에 반영하여 순간의 판단과 대응활동에 실효성을 높일 수 있는 매뉴얼이 되어야 한다.

서울메트로의 경우 관계자가 언제나 숙지할 수 있도록 항상 휴대할 수 있는 작은 크기의 비상대응 매뉴얼 개인 업무카드를 제공하고 있다.

도시철도 최고의 기업
일동 Metro

비상대응매뉴얼

비상상황 발생시 이것만은 지킵시다!

- 1) 신속한 관제보고, 열차방호 요청
(선보고 후조치, 비상재널[E-CH] 사용)
- 2) 안내방송, 초기소화 등 초동조치
(인명외 구조 및 보호 최우선 조치)
- 3) 비상대응매뉴얼 숙지 및 이행할지

직책: 기관사 성명: _____

직책: 차장 성명: _____

Seoul Metro
서울메트로
통대문승무시업소

개인업무카드 (기관사)		개인업무카드 (차장)	
이례 상황 (공통)	① 운전관제 심층보고(초재널), 열차방호 요청 ② 운전관제 지시에 따라 최근역까지 운행 ③ 최근역 도착시 신속히 출입문 개방 ④ 안전한 장소로 승객 대피 유도 ⑤ 운전관제와 사고조사사항 통보, 이후 관제 지시 수령 ※ 운전실 이석시 휴대용무선기 반드시 지참(공통)	이례 상황 (공통)	① 기관사와 상황 전보교환 ② 안내방송 실시(승객들로 방지, 질서유지) ③ 최근역 도착시 신속히 출입문 개방 ④ 안전한 장소로 승객 대피 유도 ※ 필요시 운전실 비상사다리 이용 ⑤ 상황에 맞는 안내방송 반복 실시 ※ 운전실 이석시 휴대용무선기 반드시 지참(공통)
화재 발생	① 운전관제 즉시 보고(초재널), 열차방호 요청 ② 최근역 운행원칙 ③ 안내방송 지시(차장) ④ 현황출동, 초기소화 실시 필요시 승객 대피 유도 ※ 역 화재시 정차 또는 통과여부 관제지시 받음 ⑤ 화재차의 상황보고	화재 발생	① 기관사와 상황 전보교환 후 안내방송 실시 ② 기관사와 협의하여 운전관제와의 연락담당 ③ 승객이 당황하지 않도록 안내방송 반복 실시 ④ 출입문 개방 및 안전한 장소로 승객 대피 유도
열차 탈선	① 운전관제 즉시 보고(초재널), 열차방호 요청 ② 인명선로 지장 및 발생정도 파악 ③ 안내방송 및 필요시 열차방호조치 지시(차장) ④ 인명구조 및 피해방지 최우선 조치 ⑤ 운전관제 사고 조치사항 통보, 지시수령	열차 탈선	① 질서유지 안내방송 실시 ② 기관사와 협의 운전관제 연락담당 ③ 열차방호 및 승객 대피 유도 안내방송 실시
열차 추돌	① 운전관제 즉시 보고(초재널), 열차방호 요청 ※ 발견시간/장소/후진/열차구명상태 등 ② 안내방송 지시(차장) ③ 인명선로 지장여부 파악보고 ④ 인명구조 가장 안전한 방법조치 ⑤ 조치사항 보고, 운전관제지시 수령	열차 추돌	① 질서유지 안내방송 실시 ② 기관사와 협의 운전관제 연락담당 ③ 열차방호 및 승객 대피 유도 안내방송 실시
열차 테러		열차 테러	① 질서유지 안내방송 실시 ※ 오염차량 승객 분송 조치 ② 기관사와 협의 운전관제 연락담당 ③ 최근역 도착 즉시 출입문 개방, 승객 대피 유도

자료: 서울메트로, <http://www.seoulmetro.co.kr>(14. 11. 25).

〈그림 5-3〉 서울메트로의 비상대응 매뉴얼 개인 업무카드

나. 주요 순서 및 누락 방지

반복적인 훈련을 했던 기관사에게도 사고발생은 심리적으로 매우 불안하고, 자신도 요구조자의 대상이기도 하다. 하지만 열차방호, 출입문 통제, 그리고 소화활동 등 최소한의 방재활동을 진행해야 한다. 특히 관제소에 상황을 보고하고, 승객들에게 안내방송을 하는 등 정보제공 활동이 누락되면 열차를 방호할 수 없고, 주변 차량통제가 없는 상황에서 승객들이 운행 중인 본선 구간으로 이탈할 수 있다.

그러므로 우선순위와 중요성을 미리 결정하여 간단한 행동순서를 결정하고, 주요 사항을 누락 없이 진행하여 심리적으로 불안한 상황에서 합리적인 방재활동을 지속할 수 있도록 한다.

다. 승객의 지적욕구 충족

지적욕구는 인간의 기본적인 욕구 중 하나로, 알고 싶은 욕구이다. 사고발생의 불안함 속에서 피해를 최소화하기 위해서는 승객의 침착함과 질서가 매우 중요한데, 이러한 침착함은 현재 처해진 상황에 대하여 명확하게 알고 있어야 가능하다.

안내방송의 경우 “대기하라”는 방송 이후 다음 방송이 없으면 승객이 극도로 불안해 할 수 있으며, 오히려 더 위험한 탈출 등의 행동을 할 수 있기 때문이다. 현재 어떤 상황이 처해 있는지 명확하게 전달하고, 발생한 위험상황과 대응과정을 전달할 때, 협력적으로 위기대응을 할 수 있다.

라. 운영자의 의도가 승객에게 전달

도시철도 운영자와 승객의 의사소통은 매우 중요한데, 다양한 위기상황에서 운영기관의 대응방법은 각각 상이하다. 승객들이 모든 위기대응사항을 미리 인지하고 있는 것이 아니기 때문에, 현재 위기대응 전략을 공유하는 것은 매우 중요하다.

예를 들어, 본선 이동 중에 객실에서 화재가 발생하면, 현재 도시철도의 대응매뉴얼에서는 “즉시 정차 후 소화활동을 진행”하는 것이 아니라, “이동이 가능한 경우 다음 역까지 이동한 후 역사에서 협력자와 소화활동”을 하는 전략을 가지고 있다. 지하터널 구간에서 정지하여 소화활동을 하는 경우, 승객의 대피가 지연되고 유독가스에 의한 피해가 예상되기 때문에 장비와 인력이 있는 근처 역사에 진입하여 피해를 최소화하고자 하는 것이다. 하지만 최대 2분간 화재상황에서 열차가 감속 없이 운행하는 전략적 상황을 승객이 모르는 상황에서 출입문 수동개폐를 한다면, 열차가 자동으로 정지하여 준비된 대응전략을 사용할 수 없게 된다. 안내방송에서 승객과의 소통이 있어야 피해를 최소화할 수 있을 것이다.

마. 기관사 부상 대비

현재까지 도시철도 운영기관의 비상대응 매뉴얼을 살펴보면 충돌, 탈선, 화재, 테러 등의 상황에서 기관사의 역할이 매우 중요하다. 약 70% 이상이 기관사의 인지, 보고에 의하여 관제실에 전달되며, 안내방송을 포함한 현장대응 역시 기관사의 역할이 매우 중요하다.

하지만 기관사의 부상 또는 사망으로 직무수행이 어려운 경우 현재 대응시스템은 매우 취약한 상태가 된다. 실제로 2014년 상왕십리역 사고의 경우, 기관사가 부상을 당하여 안내방송 등의 활동을 하지 못해 승객들의 동요가 발생했다. 도시철도 장비의 새로운 시스템 도입과정에 장기적으로 개선될 수 있는 과도기적인 약점이지만, 임의의 사고 발생은 언제 어디서 다시 발생할 수 있기 때문에 이에 대한 대안이 필요하다.

2. 비상대응 행동요령 개선(안)

여기에서 소개하는 비상대응 행동요령 개선(안)은 제1절에서 제시한 도시철도 운영사의 비상대응 행동요령을 바탕으로 충돌, 탈선, 화재, 테러의 개선안을 도출하고자 하였다. 기존의 매뉴얼 설계 목적과 순서를 충분히 고려하였으며, 간결성, 순서의 누락 방지, 지적욕구 충족, 의도의 전달 등 본 연구에서 제시한 개선방안을 반영하였다. 단, 최근 개정된 골든타임운영방안은 직접 인용하지 않았으며, 이는 향후 매뉴얼 상세설계에서 고려될 수 있을 것으로 보인다. 개선된 세부사항은 다음과 같다.

- “기관사(승무원)의 부상/사망여부 판단”으로 비상대응 매뉴얼의 기능이 발휘되기 위해서 가장 중요한 기관사의 직무수행능력을 확인하고, 불가시 특별조치를 위한 준비
- 승객의 지적 욕구를 충족하고 비상대응 전략이 성공할 수 있도록 승객에게 대응방안을 전달할 수 있는 상황전달-대응방안-피난 및 대응절차로 세분화하여 “승객안내방송” 단계 구분
- “상황실 열차운행 통제여부 확인” 절차는 열차방호 및 승객안전에 중요한 요소이므로 비상행동요령에 누락되지 않도록 구분
- “승객대피 유도” 단계에서는 교통약자의 피난보조활동을 구분
- “화재 발생 시” 승객안내방송에서는 인근 역 정차 공지 및 분승에 대한 정보를 제공하고, 운행 중인 기관사가 아닌 주변 승객의 1차 소화를 당부하도록 구분
- “테러 시 대응”에서는 독가스 테러와 폭발 테러를 구분하여 적절한 대응이 될 수 있도록 구분(독가스 테러는 가스 확산을 막기 위하여 제연시설 가동 중단 및 방독 마스크 착용, 폭발 테러는 제연시설 가동, 주변 차량 접근 방지)
- 비상행동요령의 단계는 10개 내외로 간략하게 구성
- 명확한 지시와 확인이 가능한 단계로 구성

가. 충돌 시 개선(안)

〈표 5-9〉 충돌 시 행동요령 개선안

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안
관제사	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고 전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · <u>전 역사 사고 통보 및 전 열차 승객안내방송 지시</u> · <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인</u> · <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> · <u>열차 무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시</u> · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행 통제 · 인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시 · 출입문 개방 지시 · 승객대피 유도 지시 · 철도사고 및 운행장애 보고	1. (기관사로부터) 사고상황 접수 2. <u>기관사(승무원) 부상/사망여부 확인</u> 3. <u>인근 역 이동능 판단 및 열차운행 통제</u> 4. 역사 및 전 열차 사고상황 전파 - 비상통화채널 전환 및 전 열차 All Call 방송 실시 - TRS 휴대직원 현장출동 지시 5. 승객안내방송 지시(또는 실시) 6. 역사안내방송 지시(또는 실시) 7. <u>유관기관에 연락</u> 8. 승객대피 유도 및 응급조치 지시 9. 복구반 및 지원 요청 * 유관기관 : 소방서 및 경찰서, 한국전력공사 등
기관사 (승무원)	· 운전관제 사고통보 및 승객안내방송 실시 · <u>열차 무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시</u> · <u>열차 운행가능 여부 확인</u> · <u>인근 역까지 열차 서행운행</u> · 출입문 개방 및 안내방송 실시 · <u>승객을 인근 역까지 대피유도</u> · <u>임시열차운행 프로그램 운영</u>	1. 충돌 인지 후 운전가능 판단 2. 관제 통보(열차방호 요청) - 관제 무전통화 불능 시 휴대전화 이용 3. <u>승객안내방송(상황전달-대응방안-피난 및 대응절차)</u> - 안내방송 불가 시 메가폰 사용하여 실시 4. <u>상황실 열차운행 통제여부 확인</u> 5. 승객 대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객 대피 유도 - 교통약자 피난보조
역무원	· 역사안내방송 실시 · 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 · 현장상황 통보 · 인근 역 승객하차 유도 · 비상게이트 개방 및 외부인 출입 통제 · 승객을 안전하게 대피 유도	1. (관제실로부터) 사고상황 및 지시사항 접수 2. 유관기관에 연락 3. <u>역사 안내방송 실시(상황 전달 및 대응방안)</u> 4. TRS 휴대직원 현장 출동(역사 또는 본선) 5. 승객 대피 유도 및 응급조치 - 필요 시 승강장 비상사다리 설치 6. 현장 대책반 지원

나. 화재 시 개선(안)

〈표 5-10〉 화재 시 행동요령 개선안

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안	
관제사	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · 전 역사 사고통보 및 전 열차 승객안내방송 지시 · <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호출로 기관사 사망여부 확인</u> · <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> · 열차 무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시 · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행 통제 · <u>인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시</u> · <u>출입문 개방 지시</u> · <u>승객대피 유도 지시</u> · 철도사고 및 운행장애 보고 · 임시복구 및 운행 재개	1. (기관사로부터) 사고상황 접수 2. <u>인근 역 이동가능 판단 및 열차운행 통제</u> 3. 역사 및 전 열차 사고상황 전파 - 비상통화채널 전환 및 전 열차 All Call 방송 실시 - TRS 휴대직원 현장출동 지시 4. 승객안내방송 지시(또는 실시) 5. 역사안내방송 지시(또는 실시) - 소방활동 준비 6. <u>유관기관에 상황 전파</u> - 소화(물) 대비 단전조치 7. 승객대피 유도 및 응급조치 지시 8. 복구반 및 지원 요청	
기관사 (승무원)	· 운전관제 사고통보 및 승객안내방송 실시 · <u>열차 무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시</u> · <u>열차 운행가능 여부 확인</u> · 인근 역까지 열차 서행운행 · 출입문 개방 및 안내방송 실시 · 승객을 인근 역까지 대피 유도 · 임시열차운행 프로그램 운영	1. <u>화재 인지 시 운전가능 판단</u> 2. 관제 통보(열차방호 요청)	
		[이동 가능 시] 1. <u>승객안내방송(상황 전달-인근 역 정차 공지-분승 및 승객 1차 소화-피난 및 대응절차)</u> 2. 열차정차(역사) 및 출입문 개방 3. 승객대피 유도 - 대피승객에게 방연 마스크 배부 - 교통약자 피난 보조	[이동 불가능 시] 1. <u>승객안내방송(상황 전달-분승 및 승객 1차 소화-피난 및 대응절차)</u> 2. 기관실 출입문 개방 3. 승객 피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 대피승객에게 방연 마스크 배부 - 교통약자 피난 보조
		※ 운전실 화재는 기관사 스스로 해결	

〈표 5-10〉 계속

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안
역무원	- 역사안내방송 실시 - 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 - 현장상황 통보 - 인근 역 승객하차 유도 - 비상게이트 개방 및 외부인 출입통제 - 승객을 안전하게 대피 유도 - 외부기관 협조	1. (관제실로부터) 사고상황 및 지시사항 접수 2. 유관기관에 연락 3. <u>제연설비 가동</u> 4. 역사안내방송 실시(상황 전달 및 대응방안) 5. <u>자위소방대 현장 출동</u> 6. 승객대피 유도 및 응급조치 - 승강장, 게이트 등에서 대피유도 활동 실시 - 대피승객에게 방면마스크 배부 - 교통약자 피난보조

다. 탈선 시 개선(안)

〈표 5-11〉 탈선 시 행동요령 개선안

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안
관제사	· 외부기관 및 비상연락 체계에 따른 사고 전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · 전 역사 사고통보 및 열차 승객 안내방송 지시 · <u>열차 무선, TRS, 휴대전화 호 출로 기관사 사망여부 확인</u> · <u>TRS 휴대직원 현장출동 지시</u> · <u>열차 무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시</u> · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행통제 · <u>인근 역까지 서행운전 및 승객 하차 지시</u> · <u>출입문 개방 지시</u> · <u>승객대피 유도 지시</u> · 철도사고 및 운행장애 보고	1. (기관사로부터) 사고상황 접수 2. <u>기관사(승무원) 부상/사망여부 확인</u> 3. <u>열차운행 통제</u> 4. 역사 및 전 열차 사고상황 전파 - 비상통화채널 전환 및 전 열차 All Call 방송 실시 - TRS 휴대직원 현장출동 지시 5. 승객안내방송 지시(또는 실시) 6. 역사안내방송 지시(또는 실시) 7. <u>유관기관에 연락</u> 8. 승객대피 유도 및 응급조치 지시 9. 복구반 및 지원 요청 ※ 전 차선 전력 차단은 승객 혼란을 가중시킬 수 있으므로 상황에 따라 함

〈표 5-11〉 계속

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안
관제사	· 외부기관 및 비상연락체계에 따른 사고전파 · <u>승객안내방송(승객동요 방지) 지시 또는 실시</u> · 전 역사 사고통보 및 열차 승객안내방송 지시 · 열차 무선, TRS, 휴대전화 호 <u>출로 기관사 사망여부 확인</u> · TRS 휴대직원 현장출동 지시 · 열차 무선, 단락용 동선 궤도 단락 지시 · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행통제 · 인근 역까지 서행운전 및 승객하차 지시 · 출입문 개방 지시 · 승객대피 유도 지시 · 철도사고 및 운행장애 보고	1. (기관사로부터) 사고상황 접수 2. <u>기관사(승무원) 부상/사망여부 확인</u> 3. 열차운행 통제 4. 역사 및 전 열차 사고상황 전파 - 비상통화채널 전환 및 전 열차 All Call 방송 실시 - TRS 휴대직원 현장출동 지시 5. 승객안내방송 지시(또는 실시) 6. 역사안내방송 지시(또는 실시) 7. <u>유관기관에 연락</u> 8. 승객대피 유도 및 응급조치 지시 9. 복구반 및 지원 요청 ※ 전 차선 전력 차단은 승객 혼란을 가중시킬 수 있으므로 상황에 따라 함
기관사 (승무원)	· 운전관제 사고 통보 및 승객안내방송 실시 · 열차 무선, 단락용 동선 등에 의한 열차방호 실시 · 열차 운행가능 여부 확인 · 인근 역까지 열차 서행운행 · 출입문 개방 및 안내방송 실시 · 승객을 인근 역까지 대피유도 · <u>임시열차운행 프로그램 운영</u>	1. 탈선 인지 후 관제 통보(열차방호 요청) 2. <u>승객안내방송 (상황전달-대응방안-열차 내 대기 요청-피난 및 대응절차)</u> 3. <u>상황실 열차운행 통제여부 확인</u> 4. 승객대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 교통약자 피난보조
역무원	· 역사안내방송 실시 · 관제의 지시를 받아 사고현장으로 출동 · 현장상황 통보 · 인근 역 승객하차 유도 · 비상게이트 개방 및 외부인 출입 통제 · 승객을 안전하게 대피 유도	1. (관제실로부터) 사고상황 및 지시 사항 접수 2. 유관기관에 연락 3. <u>역사 안내방송 실시(상황 전달 및 대응방안)</u> 4. TRS 휴대직원 현장 출동(역사 또는 본선) 5. 승객대피 유도 및 응급조치 6. 현장 대책반 지원

라. 테러 시 개선(안)

〈표 5-12〉 테러 시 행동요령 개선방안

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안	
관 제 사	· 외부기관 및 비상연락체계에 따라 사고전파 · <u>열차 내 승객안내방송(승객동요 방지) 지시</u> · 전 역사 사고통보 및 전 열차 승객 안내방송 지시 · <u>TRS 휴대 현장출동 지시(역 직원)</u> · 후속, 반대선 열차 긴급통제 · 전 열차 상황별 운행통제 · 기계관계에 송풍기 중단 지시 · 열차 운행재개 지시	독가스 테러	폭발물 테러
		1. (기관사로부터) 사고상황 접수 2. 기관사(승무원) 부상/사망 여부 확인 3. <u>열차운행 중지 및 열차운행 통제</u> 4. 승객안내방송 지시(또는 실시) 5. 역사안내방송 지시(또는 실시) - 개인 방호장비 착용(방독마스크) 6. <u>유관기관에 상황 전파</u> - 유독물질 대비 단전 조치 7. 승객대피 유도 및 응급 조치 지시 8. 복구반 및 지원 요청	1. (기관사로부터) 사고 상황 접수 2. 기관사(승무원) 부상/사망 여부 확인 3. <u>열차운행중지 및 열차 운행 통제</u> 4. 승객안내방송 지시(또는 실시) 5. 역사 안내방송 지시(또는 실시) - 개인 방호장비 착용(제연마스크) 6. <u>유관기관에 상황 전파</u> - 소화(물) 대비 단전 조치 7. 승객 대피 유도 및 응급 조치 지시 8. 복구반 및 지원 요청
기 관 사 (승 무 원)	· 기관사 승객안내 방송 실시 · 차량 정차 및 열차 무선에 의한 열차방호 실시 · <u>운전실 내 개인보호장비 착용 후 승객대피 유도</u> · 열차운행 재개	1. <u>테러 인지 후 운전가능 판단</u> 2. 관제 통보(열차방호 요청) 3. <u>개인방호장비 착용</u> 4. <u>승객안내방송(상황전달-인근 역 정차 공지-분송-피난 및 대응절차)</u> 5. 상황실 열차운행 통제여부 확인 6. 열차 정차(역사) 및 출입문 개방 7. 승객대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 대피승객에게 방독 마스크 배부 - 교통약자 피난보조	1. <u>테러 인지 후 운전가능 판단</u> 2. 관제 통보(열차방호 요청) 3. <u>개인방호장비 착용</u> 4. <u>승객안내방송(상황전달-인근 역 정차 공지-분송-피난 및 대응절차)</u> 5. 상황실 열차운행 통제여부 확인 6. 열차 정차(역사) 및 출입문 개방 7. 승객대피 유도 - 지상, 지하, 교량 구간별 적합한 방법으로 승객대피 유도 - 대피승객에게 방연마스크 배부 - 교통약자 피난보조

〈표 5-12〉 계속

구분 1인기준	현황(A 도시철도 운영기관)	개선안	
역 무 원	- 역사안내방송 실시(영업중지 및 대피) - 개인보호장비 착용 후 승강장 출동 - 승객대피 유도 및 방독면 배부 - 비상게이트 개방 및 외부인 출입 통제 <u>오염환자 후송 및 제독 키트를 사용한 제독 실시</u> - 역사안내방송 실시(영업 재개)	(관제실로부터) 사고상황 및 지시사항 접수 - 유관기관에 연락 (필요시) 제연설비 중지 - 역사 폐쇄 및 안내방송 실시(상황전 달 및 대응 방안, 외부인 출입금지) - 개인보호장비 착용 - 자위소방대 현장 출동 - 승객대피 유도 및 응급조치 - 승강장, 게이트 등에서 대피유도 활동 실시 - 대피승객에게 방독 마스크 배부 - 교통약자 피난보조	(관제실로부터) 사고 상황 및 지시사항 접수 - 유관기관에 연락 (필요시) 제연설비 가동 - 역사 폐쇄 및 안내방송 실시(상황 전달 및 대응 방안, 외부인 출입금지) - 개인보호장비 착용 - 자위소방대 현장 출동 - 승객대피 유도 및 응급조치 - 승강장, 게이트 등에서 대피유도 활동 실시 - 대피승객에게 방연 마스크 배부 - 교통약자 피난보조

3. 시사점

간단, 명료, 적절성을 반영하여 위기사항 대응매뉴얼을 구축하기 위해 노력하였지만, 매뉴얼 개선만으로 통제되지 않는 문제점들을 확인할 수 있었다. 먼저, 기관사의 부상/사망 시 현재 시스템에서는 매우 취약한 것으로 나타났다. 차장의 역할 또는 인근 역에서의 지원업무가 매우 중요하며, 관제실의 정확한 판단 하에 원격 차내 방송 또는 원격 운전기능 등 취약한 시스템의 보완이 필요할 것으로 나타났다.

또한, 무인운전 시스템의 경우 사고 또는 테러 직후 수분 동안 승객이 외부의 도움 없이 고립될 수 있으므로 이에 대한 보완이 필요한 것으로 나타났다. 현재 무인운전 시스템의 경우 안전요원이 배치되고 있지만, 안전요원 역시 부상 또는 사망에 의하여 직무의 한계가 발생하는 상황에 대한 대처가 필요할 것으로 나타났다.

통신장애 발생 시 대안으로 개인 휴대전화를 이용하여 관제사와 교신하도록 되어 있는데, 지하터널 구간에서 전력에 이상이 발생한 경우 휴대전화를 이용한 통신이 가능한 것인지 검토가 필요한 것으로 나타났다. 외부 시스템의 의존성이 높은 통신장비의 활용에 보다 신중한 검토가 필요할 것이다.

발생 가능한 테러 상황은 독가스 테러와 폭발 테러로 한정하고 있으며, 대응방안 역시 일반 화재대응과 매우 유사하다. 하지만 발생 가능한 여러 테러 상황에서 기관사 등 승객과 가까이 있는 승무원의 역할이 중요하므로, 다양한 테러 공격으로부터 우선 보호될 수 있는 복합적인 테러보호 장구가 구비되어 테러 발생에도 대응시스템이 유기적으로 가동되도록 기관사를 보호할 필요가 있는 것으로 나타났다.

제6장 결론 및 정책 제언

제1절 결론

본 연구에서는 철도의 안전성 향상을 위하여 예방 단계의 노력과 사고 발생 시 대응방안에 대하여 개선방안을 제시하고자 하였다. 철도사고 예방을 위해서 특히 지적확인 환호와 비상대응 매뉴얼을 분석하였다.

1. 휴먼에러 저감을 위한 지적확인 환호응답제도

지적확인 환호응답제도는 무인화·자동화라는 환경적 변화에 대응하여 변화되고 있다. 그러나 사고가 다양하고 복잡해지고 있는 환경 변화는 고려되지 않았다. 따라서 위급상황에서 현재 적용되고 있는 지적확인 환호응답제도 그대로를 사용할 경우 과연 평소에 사용할 때의 효율이 나타날 수 있을지 생각해 볼 필요가 있다.

그러나 현재의 지적확인 환호응답은 사고나 위급상황에 처했을 경우를 고려하지 않아 다양한 상황에 대해 유연성이 부족하기 때문에, 만일 이 제도를 위급상황에 사용한다면 지적확인 환호응답제도로 결정되지 않은 사항에 관해서 탄력적으로 대응할 수 없게 될 것이다.

위급상황에도 지적확인 환호응답을 사용할 수 있게끔 개선된다면 위에서 언급한 장점을 얻을 수 있지만, 현재 운영되고 있는 지적확인 환호응답제도

자체도 시행 횟수와 동작이 지나치게 많다는 지적이 있다는 것을 고려하였을 때 양적으로 기준을 증가시키는 것은 바람직하지 않은 것으로 평가된다.

따라서 선제적으로 사고를 대응하기 위한 현 지적확인 환호응답제도는 지금도 진행되고 있듯이 일반적인 상황에 사용하는 데 직원의 부담을 경감시켜 줄 수 있도록 간소화하는 방향으로 개선되는 것이 올바른 것으로 사료된다. 대신 다양해진 사고위험에 대응할 수 있도록 사고 특성에 맞는 문제해결 중심의 논의가 필요할 것이다. 즉 유연성과 탄력적 대응이 매우 중요한 사항이므로, 주요 행동 누락 방지 등 장점 사항을 최대한 활용하여 탄력적 대응이 가능한 즉시대응체계 행동매뉴얼 개선이 시급한 것으로 판단된다.

2. 도시철도 비상대응 매뉴얼 개선

현재 마련된 비상시 행동요령은 철도 운영기관별로 상이하다. 일부는 공유함으로써 개선할 수 있을 것이며, 일부는 전반적인 개선이 필요할 것이다.

가. 단기적 개선방안

우선 철도 운영기관간의 정보를 공유하고 개선이 필요한 부분은 다음과 같다. 기본적으로는 비상시 행동요령에 각 상황별로 대처하도록 제시되어 있는 순서도의 양식을 통일시켜야 할 것이며, 골든타임 운영은 사고발생을 경감시킬 수 있는 핵심 전략이므로 이에 대한 활용이 필요할 것이다.

또한 사고 특성별로 세분화된 매뉴얼을 제시할 필요가 있다. 이를테면 테러가 폭발물에 의한 것인지 독가스가 유출된 것인지에 따라 대처방식이 완전하게 반대로 취해야함에도 불구하고, 이를 통일해서 매뉴얼을 구축해 놓은 곳이 있다. 이러한 점은 철도를 운영하는 사람에게 혼돈을 일으킬 수 있으므로 세분하여 매뉴얼을 구분할 필요가 있을 것이다.

또한 역을 기점으로 주변 소방서, 병원 등 유관기관과의 비상연락 및 긴급구조 협력체계를 구축하여 최대한 피해를 줄일 수 있도록 해야 할 것이다.

나. 중·장기적 개선방안

철도를 운영하는 데 있어 전반적으로 다음과 같은 사항은 반드시 개선되어야 할 것이다. 현재 모든 방재계획이 기관사에게 집중되어 있으며, 사고 발생 시 기관사가 부상을 당하거나 사망할 경우를 염두에 두지 않은 상태이므로, 현재의 대응시스템은 즉각적인 개선이 필요하다. 물론 관제사에서 안내방송을 할 수 있는 시설이 마련된 도시철도 구간도 있으나, 대부분은 기관사에게 모든 책임과 의무가 집중되어 있다.

또한 방재계획 자체가 화재에만 집중되어 있다는 것도 문제이다. 사고는 다양한 요인이 복합적으로 얹혀 발생하기 때문에 대처하는 방식도 사고별로 달라야 한다. 그러므로 세세하게 방재계획을 세울 필요가 있다.

외국인을 위한 안내방송도 개선되어야 할 것이다. 현재 사고 발생 시 안내방송은 기관별로 다르게 구축되어 있으며, 한국어로만 안내되는 경우, 한국어와 외국어가 함께 안내되는 경우 등 기관의 자율에 맡기고 있다. 그러나 글로벌 시대에 접어들고 국내의 외국인 거주자가 과거와 비교했을 때 크게 증가하였으므로, 외국인의 도시철도 이용 편이 및 안전도 고려해야 할 사항이 되었다. 따라서 앞으로는 외국인을 위해 적어도 영어만큼은 안내방송이 나가도록 해야 하며, 차후에도 한국어와 외국어를 어떻게 혼용하여 비상시 안내방송에 적용할 것인지는 논의되어야 할 것이다.

기관마다 구축되어 있는 매뉴얼이 상이한 형식으로 구성되어 있다는 점도 보완해야 할 점으로 판단된다. 기관마다 매뉴얼의 내용 면에서 차이가 있는 것은 환경이나 여건이 다른 것에 기인한 것이므로 당연하다고 볼 수 있다. 하지만 기관의 비상대응 매뉴얼이 누가 봐도 이해할 수 있는 단순하고 통일된 양식으로 작성된다면 정보 공유 및 관련 연구에서도 활용도가 높을 것으로 예상된다.

3. 철도사고 저감을 위한 향후 연구과제

현재 도시철도 사고가 발생할 경우, 기관사 및 차장과 관제사 간의 소통이 일부 시스템에서는 일방 채널로 되어 있어 정보 공유에서 차장이 우선순위에 밀리게 되는 문제가 있다. 즉 상대적으로 기관사와 관제사 간의 소통이 우선시됨으로써 차량 후방에 위치한 차장이 소외되는 것이다. 그러나 이러한 정보 소외는 사고의 특성 및 규모에 따라 피해가 확대될 우려가 있으며, 대응할 때 중요한 정보를 놓칠 가능성이 있다. 따라서 이러한 점은 기관사 및 차장이 양방에서 관제사와 소통할 수 있는 시스템을 구축하는 것으로 해결되어야 할 것이다.

사고를 사전에 감지하여 예방할 수 있는 장치 마련도 고려되어야 한다. 2인 승무에서 1인 승무로 변화하는 과정에서 기관사는 객실·후방 상황을 알 수 없게 되면서, 후방 또는 측면에서 추돌사고가 발생할 경우 사고 자체를 인지하기 어려운 경우가 발생할 수 있다. 따라서 후방 및 측면의 위험에 대비할 수 있는 후방 및 측면에 사고감지 카메라 설치가 필요할 것으로 예상된다.

사후에 이루어지는 사고분석 및 자료수집 역시 근본적인 도시철도 사고 방지에 있어 중요하다. 현재는 차내에 설치된 운행기록 장치를 통해 사고 원인 및 사고 과정을 조사하고 있으나, 운행기록장치로는 정확한 사고규명을 위한 정보수집에 한계가 있다. 따라서 운행기록장치의 기능을 보완할 수 있는 것으로 사고 발생 당시 상황을 명확하게 기록할 수 있는 블랙박스의 설치를 고려해 볼 수 있다. 블랙박스가 인권을 침해한다는 이유로 실질적인 도입이 어렵다는 의견도 있으나, 이는 관리자와 기관의 조율을 통해 인권이 침해받지 않는 범위 내에서 설치하여 철도사고의 실질적 저감을 위한 방안으로 자리 잡아야 할 것이다.

더불어 사고가 발생하였을 때 승무원이 부상을 당하면 승객의 안전을 위해 대응할 인력이 사라지므로 승무원의 안전을 확보할 수 있는 장치도 함께 고려해야 할 것이다.

제2절 정책 제언

1. 직무 및 업무능력 분석을 통한 업무분담 실효성 검토

정시성과 안전성은 철도 교통수단의 가장 두드러진 장점이다. 특히 다른 교통수단에 비하여 절대적으로 작은 사고건수와 인명피해는 국민의 신뢰를 받는 주요 요인 중 하나이다. 하지만 과학기술의 급속한 발전과 시설의 변화로 철도 안전 시스템은 큰 변화를 맞이하고 있다. 철도운영을 위한 인력이 첨단화의 도움으로 감소하고 있고, 더욱 많은 감지장치와 모니터링 시스템으로 기존 선과 새로운 시스템이 일부 혼재하기도 하며, 무인화 철도 운행 시스템으로의 변화로 종사자의 업무가 급격히 변화하고 있다.

실제로 철도운영을 위한 종사자 수는 감소하고 있지만, 기존의 안전을 위한 직무들이 완벽하게 반영되었는지는 아직 미지수이다. 종사자 수의 감소를 역으로 생각하면 한 사람당 책임을 지고 있는 안전관련 영역이 더욱 넓어진 것이며, 여러 단계에서 나누어 재확인되었던 인간의 판단착오가 오히려 확산력과 영향력이 커지는 경향을 보이고 있다.

첨단화와 직무자동화는 당연한 발전의 결과이지만, 사람이 기존에 진행하던 직무를 면밀히 검토하고 비상상황에서도 정확하게 작동 가능한 것인지, 또는 비상상황에 대응 시 기존의 인력이 진행하던 역할을 어떤 방법으로 수행할 것인지 검토가 필요할 것이다. 정상적인 운영에서의 안전부문의 검토뿐만 아니라, 미연에 방지하지 못한 비상상황에서의 직무 연계성과 업무 특성, 대응 시간을 고려하여 안전한 철도 교통수단을 이끌 수 있도록 분석되어 할 것이다. 특히 직무의 특성 분석을 위해서는 종사자의 물리적 직무수행용량, 지속시간, 지루함과 반복적 판단의 피로를 고려하는 업무수행 현황을 분석하여 휴먼에러의 발생을 줄여가야 할 것이다.

2. 기관사의 안전 확보를 위한 패닉룸 설치

사고 발생 직후에 비상대응 매뉴얼의 개선 노력이 있었지만, 해결하지 못한 과제는 현재의 시스템과 장비로 운영되는 도시철도 시스템에서 기관사의 부상과 사망이 발생한 경우 매뉴얼의 실행이 매우 어려운 상태로 그 취약성이 여러 차례 지적되었다. 기관사는 승객 한 명, 또는 단순한 승무원이 아니라 사고대응을 위한 시스템의 하나로 보호되어야 할 필요가 있다. 기존의 연구에서 기관사를 위한 안전벨트 착용방안, 에어백 설치 등 다양한 방안들이 제시되기도 하였다. 하지만 기관사의 업무 자체가 지적확인 환호와 스크린도어 작동 등을 포함하여 정적인 업무환경이 아닌 동적인 업무환경이기 때문에 적용성에 문제점을 가지고 있다.

하지만 철도사고의 특징을 분석하면, 충돌의 경우 갑자기 발생하지 않고 최소한 수초간의 충돌 전 준비시간이 있기 때문에 기관실에 패닉룸 설치방안을 제안하고자 한다. 패닉룸은 기관실 내에 특정 공간을 보강하고 안전장치를 설치하여 충격 및 기타 위험요소로부터 기관사를 충분히 보호하고, 사고 직후 기관사가 승객을 대상으로 비상대응계획을 수행할 수 있도록 하는 공간이다. 이는 개인의 안전에 중점을 두는 것이 아니라, 방재시스템을 보호하고 위기시에 기능을 유지하기 위한 방안이다.

3. 비상행동매뉴얼에 안전 임계시간 적용

철도운전의 무인화는 운영기관 종사자와 승객이 물리적으로 원거리에서 상호 반응하는 시스템이다. 그리고 현재의 철도안전 분야는 휴먼에러 감소 등과 같이 사고발생 방지 또는 재발 방지를 중심으로 이루어지고 있다. 사고 이후의 대응으로 비상대응 매뉴얼을 구축하고, 골든타임 운영제 등 새로운 대책을 세우고 있지만, 이는 예측이 가능한 사고를 대상으로 하는 것이다.

하지만 첨단화에 따른 이동속도의 증가와 지하구간의 운행은 대도시권 도시철도의 일반적인 특성이며, 새로운 기술도 기존의 예측가능 수준과 예측가

능 규모가 아닌 새로운 운행장애가 발생할 수 있으며, 운행속도의 증가는 사고 발생 시 심각성도 함께 높일 수 있다. 기존의 사례를 보면, 심각한 대형 사고는 발생 이후 위험성을 깨닫게 되는 연구 한계가 있었다. 그러므로 위험요소를 찾기 위한 소극적인 노력보다 더욱 적극적인 안전개선 노력이 필요하다. 즉 기존에 발생한 사고를 분류하여 대응방안을 찾아가는 기존 방식과 함께, 기존의 분류체계를 따르지 않는 사고의 상황에서도 공통적으로 적용할 최소한의 방재활동이 이루어져야 하며, 이러한 초동조치 이후에 대응의 유연성을 발휘하면서 의사결정에 지연되지 않는 계획수립이 필요하다.

그러므로 통상적인 골든타임의 운영에 앞서, 어떤 상황에도 꼭 필요한 행동을 담은 안전 임계시간(Critical Time)을 적용하여 골든타임 이내에서도 사고 직후 수분 동안의 가장 중요한 초동대응에 집중할 수 있도록 차별화할 필요가 있다.

4. 인명피해 최소화를 위한 생존요소 도출

발생 가능한 사고를 미연에 방지하는 노력과 함께, 어떤 사고가 발생하더라도 승객을 보호하고 위험요소로부터 안전성을 확보하는 인간중심의 안전계획이 필요하다. 해외의 경우 생존요소(Survival Factors)를 찾아 사고재발의 방지 목적뿐만 아니라, 사고대응 및 피난 시 승객의 안전성 향상이 가능한 차량디자인, 동선 설계 등을 하고 있다. 사고조사 단계에서 기존의 사고를 통하여 사고 원인에 대한 분석과 함께, 사고로부터 대응하는 공통적인 행동을 분석하여 사고 재발 및 사고 시 인명피해를 최소화하기 위한 기술과 정책이 발굴되어야 할 것이다.

참고문헌

[국내문헌]

- 교통안전공단(2013), 『철도사고 분석 보고서』.
- 국토교통부·한국건설교통기술평가원(2011), 『철도차량 충돌 안전성능 평가 및 피해저감 기술 개발』, 한국철도기술연구원
- 국토교통부(2012), 「철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침」(국토교통부 고시 제2012- 55호).
- _____(2013a), 「철도비상대응계획 수립에 관한 지침」.
- _____(2013b), 「철도사고 등의 보고에 관한 지침」(국토교통부 고시 제2013-663호).
- _____(2014), 「철도운행에 관한 안전지침」.
- 김만배(2009), 『교통사고 사상자 반감을 위한 외국 교통안전 정책 비교 분석』, 도로교통공단.
- 김용규·윤용기(2013), 「한국형 무선통신기반 열차제어시스템(KRTCS) 연구개발」, 『한국철도기술』, 2013년 1·2월호(통권 47호).
- 김용민(2013), 『철도 사고사례를 바탕으로 한 안전사고 저감 방안에 관한 연구』, 우송대학교 석사학위논문.
- 박정우(2014), 「철도기관사의 심리적 측면의 휴먼에러 유발요인에 관한 연구」, 서울과학기술대학교 석사학위논문.
- 박종현(2014), 『철도사고 예방을 위한 ICT 기반의 선제적 대응시스템 연구』.
- 산업노동정책연구소·전국궤도노동조합연대회의·민주노동당이영순의원실(2006. 9. 18), 「철도안전법 개정 연구 보고서」, 『시민과 궤도노동자의 안전을 위한 철도안전법 개정 공청회』.
- 산업안전보건공단 교재, 1996, 교재번호: 92-243-02.
- 설재훈·이희원·임재경·최원석·오릉·김영호(2012), 『미래 교통안전 시스템 구축』.
- 소방방재청(2013), 『대구지하철 화재사고 그 후 10년』.

- 송낙균(2010), 「여객열차 기관사 1인 승무에 대한 위험분석과 안전개선방안 연구」, 서울산업대학교 석사학위논문.
- 송재윤·류승균·오세화·김경수·이수호(2012), 「RF-CBTC 무인운전 시스템 기능 구현에 관한 연구」, 『한국철도학회 추계학술대회 논문집(KSR2012A255)』.
- 심재익·성낙문 외 7인(2013), 『교통사고비용 추정 방법론 정립』, 한국교통연구원.
- 양대권(2013. 11. 13), 「항공·철도사고조사위원회 발표자료」, 『2013 철도사고조사 워크숍』.
- 양준규·오태근(2012), 『지적확인 환호응답 제도개선에 관한 연구』, 코레일연구원.
- 유재영·손기상(2011), 「지적확인 환호응답에 대한 인식과 철도사고에 미치는 영향 분석」, 『대한안전경영과학회지』, 13(1).
- 이관석(2002), 『휴먼에러의 원인과 인간공학적 대책』, 안전보건 제14권 제7호 통권 455호, pp. 18-26.
- 이용만(2014), 「철도기관사의 인적오류 원인분석과 개선방안에 관한 연구」, 서울과학기술대학교 박사학위논문.
- 이재운·박영석(2013. 7. 25), 「스페인 북서부 열차 탈선 사고(종합)」, 『연합뉴스』.
- 이재은(2005), 『자연재난과 방재시스템』, 정보통신정책연구원
- 이준(2014. 12. 2), 「국내의 철도의 잠재적 위험성과 시사점」, 『2014 철도사고조사 워크숍』, 국토교통부·항공철도사고조사위원회.
- 일본국철 노동과학연구소(2006), 『지적확인 환호응답 시행 방법별 효과』.
- 장동일(2005), 「실험실사고에서의 인적오류와 예방대책」, 한국원자력연구원.
- 장민수·박종한·김홍규·배명한·권도윤·박주용(2013), 『지적확인 환호응답 지원 시스템』, 2013년도 한국철도학회 추계학술대회 논문집.
- 전중근(2013), 「KTX운전사고 예방을 위한 인적오류 저감방안」, 서울과학기술대학교 박사학위논문.
- 조행만(2014. 5. 12), 「철도 추돌 사고, 막을 방법 없나」, 『사이언스타임즈』.
- 최수근(2007), 「대구지하철 화재사고 이후 도시철도 안전관리정책 변화에 관한 연구」, 서울시립대학교 석사학위논문.
- 한국교통대학교(2013), 『철도 전문인력 훈련 프로그램 개발 및 교육훈련체계 수립에 관한 연구』, 국토교통부.
- 한국교통연구원(2014), 『항공·철도사고조사위원회 중장기발전계획 연구』, 항공·철도사고조사위원회.
- 한국과학기술원·한양대학교(2009), 『철도 인적오류 분석체계』.

- 한국원자력연구원(2008), 『미래철도기술개발사업 최종보고서_인적오류 관리와 철도종사자 안전관리에 관한 시행지침(안) 및 관련규격(안)』.
- 한국철도공사(2012a), 『지적확인환호응답 제도개선에 관한 연구』.
- _____,(2012b), 『최근 사고사례 교안』.
- _____, 철도운행에 관한 안전지침, 제2013-037호(개정 2013. 5. 31)
- 한국철도기술연구원(2013a), 『무선통신열차제어연구단 내부자료』.
- _____(2013b), 『코레일 안전문화 평가용역 결과보고서』.
- 한국해양과학기술진흥원(2013), 『2013년도 국토해양기술 연구개발사업 시행계획』.
- 항공·철도사고조사위원회(2008), 『한국철도공사 경부선 대구역구내 무궁화열차 충돌('08. 2. 22) 철도사고조사 보고서』.
- _____(2009), 『서울특별시도시철도공사 7호선 온수역 전동열차 탈선('08. 8. 14)철도사고조사 보고서』.
- _____(2011), 『서울시메트로9호선 신논현역구내 전동열차 탈선('10. 11. 28) 철도사고 조사보고서』.
- 허억(2011), 『지방자치단체의 교통안전사업 활성화 방안 연구』, 국토해양부.
- 황덕하 외(2006), 『2007년도 안전관리종합시행계획』.

[국외문헌]

- Dekker, S.(2000), *The Summary of The Field Guide to Understanding Human Error*, Cranfield University Press.
- Hudson, P. T. W., Verschuur, W. L. G., Parker, D., Lawton, R., van der Graaf, G. C., and Kalff, J.(1998, June), "Bending the Rules: Violation in the Workplace," *1998 International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production*, Caracas.
- James, W.(1890), *The Principles of Psychology*.
- James, W.(1998), "Achieving a Safe Culture: Theory and Practice", *Work & Stress*, 12(3).
- Nagel, D. C.(1998), *Human Error in Aviation Operations*.
- Reason, J.(1990), *Human Error*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Senders, J. and Moray, N.(1991), *Human Error: Cause, Prediction, and Reduction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Sanders, M. S. and McCormick, E. J.(1992), *Human Factors in Engineering and Design*, 7th Edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Swain, A. D.(1982), "Modelling of Response to Nuclear Power Plant Transients for Probabilistic Risk Assessment," *Proceedings of the 8th Congress of the International Ergonomics Association*, Tokyo.
- Wickens, C. D., Lee, J. D., Liu, Y., and Gordon-Becker, S.(1998), *Introduction to Human Factors Engineering*.

[기타 참고문헌]

아래 참고자료는 연구의 형평성과 기관의 요청에 의해 기관명을 밝히지 않습니다.

- A(2013), 『지하철 사고·재난』, 현장조치 행동매뉴얼.
- A(2014), 『현장조치/매뉴얼』, ○○센터○○역.
- B(2014), 『비상대응계획』.
- B(2014), 『비상대응계획 매뉴얼』, 토목건축처.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 검수관제.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 상황운전관제.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 신호관제.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 영업관리처.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 전기통신처.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 전력관제.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 정보통신관제, 시설관제.
- B(2014), 『비상대응 매뉴얼』, 종합관제소.
- B(2014), 『지하철 대형 화재사고 위기대응 실무매뉴얼(a)』.
- B(2014), 『지하철 대형 화재사고 위기대응 실무매뉴얼(b)』.
- C(2014), 『궤도분야 비상대응계획』, 궤도신호처 궤도팀.
- C(2014), 『상황별 비상대응 매뉴얼』, 정보통신.
- C(2014), 『신호분야 비상대응계획』, 궤도신호처 신호팀.
- C(2014), 『운전분야 비상대응 매뉴얼』, 운영본부.

- C(2014), 『지진재난 위기대응 현장조치 행동매뉴얼』.
 C(2014), 『테러분야 비상대응 매뉴얼』, 비상계획처.
 D(2014), 『무인운전 절차 및 운행 중 장애 등에 대한 조치매뉴얼』. ○○운영본부.
 D(2014), 『지하철 대형 화재사고 현장조치 행동매뉴얼』.
 D(2014), 『현장조치 매뉴얼』, ○○승무사업소.

[웹사이트]

- 서울메트로 홈페이지, <http://www.seoulmetro.co.kr>(2014. 11. 25)
 신분당선(DX LINE), <http://www.shinbundang.co.kr>(2014. 11. 25)
 연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr>(2014. 11. 18)
 위키백과, <http://ko.wikipedia.org/wiki> (2014. 11. 14)
 철도안전정보포탈, <http://www.railsafety.or.kr>(2014. 10. 1)
 한국철도기술연구원(2006 .3), 『충돌피해저감 기술현황』, 『철도웹진 테마기획』
 [Online].
 항공·철도사고조사위원회, <http://www.araib.go.kr>(2014. 10. 10)
 Hochgeschwindigkeitsszuege, <http://www.hochgeschwindigkeitsszuege.com>
 (2014. 10. 1)

부 록

부록 1. 일반적 휴먼에러 정의 및 분류

부록 2. 지적확인 환호응답 전문가 의견수렴을 위한 설문지

부록 3. 휴먼에러로 인한 철도사고 사례

부록 1. 일반적 휴먼에러 정의 및 분류

1. 일반적인 휴먼에러의 정의

- 행위자가 의도하지 않은 행동, 규정 또는 외부 관찰자가 바라지 않는 행위로 과업이나 시스템이 허용 한계치를 넘어 진행되게 만드는 행위 (Senders & Moray, 1991)
- 효과성, 안전, 또는 시스템 수행을 감소시키거나 잠재성이 있는 부적절하고 바람직스럽지 못한 사람의 결정이나 행위(Sanders & McCormick, 1992)
- 작업자의 의식적인 또는 무의식적인 행위에 의해 대중, 기기, 환경에 대하여 의도한 목적과는 다른 바람직하지 않은 결과를 초래한 그때의 행위 (한국원자력연구원, 한국철도기술연구원, 경희대학교, 서울산업대학교, 미래철도기술개발사업(2008) 인적오류 관리와 철도종사자 안전관리에 관한 시행지침(안) 및 관련규격(안) 최종보고서)
- 바람직하지 못한 인간의 결정이나 행동이 시스템의 효율이나 안전, 성능을 감소시킬 가능성이 있을 때의 행위(장동일(2005), 실험실 사고에서의 인적오류와 예방대책, 한국원자력연구원)

2. 일반적인 휴먼에러의 분류

가. Wickens의 모델

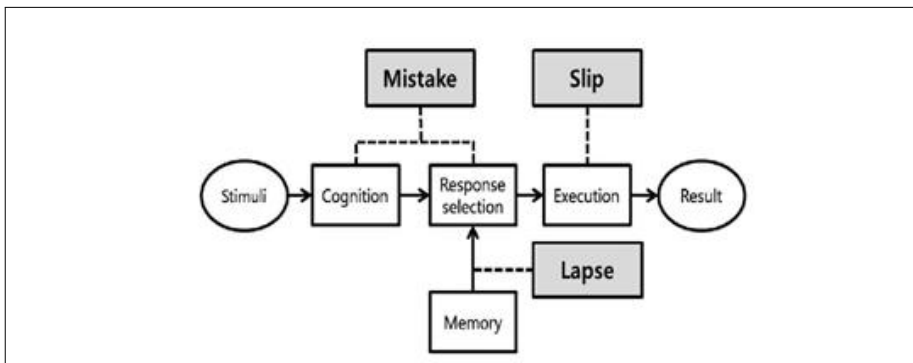
Wickens 외(1998)는 Reason(1990)이 분류한 인적오류들이 인간 정보처리 과정 중 어떤 단계에서 발생하는지를 다음과 같이 나타내었다.

우선, 계획 단계에서 발생하는 행동실수(mistake)는 인지 과정과 의사결정 과정에서 발생하는 실수로, 상황 해석을 잘못 하거나 틀린 목표를 착각하여 행하는 경우에 발생할 수 있다. 이에 대한 원인으로 작업자들이 의사소통 과정

에서 잘못 이해하거나 기억의 한계를 초과하거나 한쪽으로 치우친 편견에 집착함으로써 발생할 수 있다.

저장 단계에서 발생하는 기억실패(lapse)는 연계적으로 일어나는 과정에서 어떤 행동을 잊어버리고 하지 않는 경우 발생할 수 있다. 주된 원인은 과도한 작업부하나 다른 것으로부터 방해 때문이다.

실행 단계에서 발생하는 슬립(slip)은 상황 해석은 제대로 하였으나 의도하는 다른 행동을 하는 경우에 나타날 수 있다(전중근, 2013).



자료: Wickens *et al.*(1998), *An Introduction to Human Factors Engineering*.

〈부도 1-1〉 정보처리 과정의 인적오류

나. Swain의 모델

Swain의 분류체계는 크게 인적오류를 생략 에러(omission error)와 실행 에러(commission error)로 구분하고 있다. 생략 에러는 필요한 작업 내지 단계를 수행하지 않은 에러를 의미하며, 실행 에러는 작업 내지 단계는 수행하였으나 잘못된 에러를 의미한다(이관석, 2002).

〈부표 1-1〉 생략 및 수행 오류 (Swain, 1982)

생략 오류 (의도적 /비의도적)		전체 단계 생략
		업무 과정 중의 생략
수행 오류	선택 오류	잘못된 제어 선택
		잘못된 위치 제어 선택 (반전오류, 전속부 풀림 등 포함)
		잘못된 명령 또는 설명 (음성 또는 서면)으로 인한 오류
	순서 오류	세부적 사항이 누락된 오류
	시간 오류	이른 경우
		늦은 경우
	질적 오류	질이 낮은 경우
		지나치게 질이 높은 경우

자료: 한국과학기술원·한양대학교(2009), 『철도 인적오류 분석 체계』.

다. Hudson의 휴먼에러의 위반행위 분류

Hudson 외(1998)는 위반 행위에 대해 다음과 같이 다섯 가지 유형으로 분류하고 있다.

- 고의가 아닌 위반: 절차 자체가 작업자 스스로 통제할 수 없는 행동을 통제하기 위해 쓰인 경우와, 작업자가 절차 또는 규칙을 모르거나 제대로 이해하지 못한 경우
- 일상적 위반: 위반행위 자체가 조직 내에서 또는 개인적으로 일반화된 관습인 경우
- 상황적 위반: 현재의 작업상황이 주어진 절차를 위반하지 않으면 안 되게끔 만드는 경우
- 즐기기 위한 위반: 오랜 시간의 단조로운 일로 생긴 지루함을 벗어나기 위해 정해진 규칙 또는 절차를 위반하는 경우
- 예외적 위반: 비상사태 발생, 설비 고장과 같은 예외적인 상황에서 의식적인 의사결정 또는 본능적인 반응의 결과로 발생하는 경우(한국과학기술원·한양대학교(2009)).

부록 2. 지적확인 환호응답 전문가 의견수렴을 위한 질의서

1. 기관사 지적확인 환호응답 요령

지적확인	연 번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
수신호	1	신호기에 대응하는 수신호의 현시 상태를 확인하였을 때	수신호 정지 수신호 진행 수신호 서행 수신호 해제	간소화 수신호 해제 폐지	수신호 정지 수신호 진행 수신호 서행
상치 신호기	2	1. 장내, 출발, 폐색, 엄호 진행 시 2. 감속, 주의, 경계 신호 시 3. 장내, 출발, 폐색, 엄호 정지 시 4. 단, 장내신호기의 경우 장내 ○○, ○○선, 진입 ○○킬로, 정차역	1. 장내(출발, 폐색, 엄호) 진행 2. 감속(주의, 경계) ○○킬로 3. 장내(출발, 폐색, 엄호) 정지 4. 장내○○, ○○선, ○○킬로, 정차역	간소화 중복되는 항목 단순화 '통과역' 삭제 (6번 통합)	
	3	열차가 정거장 또는 신호소에 진입하는 경우 상치 신호기 확인지점 또는 정거장에 가까이 접근하였을 때	○○접근 정차역	간결화 '통과역' 삭제	
	4	전동열차가 여객전용 취급역에 진입하는 경우 상치신호기 확인지점에 가까이 접근하였을 때	○○접근 정차역	간결화 '통과역' 삭제	
	5	상치신호기 고장 또는 설치 없는 선로에 진출입할 경우 관계 선로전환기(표지부 및 추붙은 선로 전환기)의 개통 방향을 확인하였을 때	○○선 선로전환기 양호		

지적확인	연 번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
장내신호기	6	장내신호기가 동일선로에 2기 이상일 때	○○선 장내 진행(감속, 주의, 경계)	폐지 중복되는 항목 단순화(2번 통합)	
출발신호기	7	출발신호기가 동일선로에 2기 이상일 때	○○선 출발 진행(감속, 주의, 경계)	간소화 중복되는 항목 단순화(20번 통합)	
차내신호	8	속도지침이 0현시 때			정지
	9	0현시에서 진행신호를 현시한 때			진행
입환신호기	10	신호의 현시를 확인한 때			입환 정지
			입환신호기 진행 ○○선		입환 진행
임시신호기	11	신호를 확인한 때	서행예고 ○○킬로		서행예고
			서행 ○○킬로 서행 해제		서행 ○○킬로 서행 해제
유도신호기	12	유도신호 현시를 확인하였을 때	유도진행 25킬로		
신호현시 불명	13	천후상태 또는 부정현시로 인하여 신호현시 불명일 때(환호만 시행)	(신호기명) 불명		
중계신호기	14	중계신호기의 현시상태를 확인하였을 때	중계 진행(제한, 정지)		
특수신호	15	특수신호의 현시 기타 사고 또는 비상전호에 의하여 급정차를 요할 때, 또는 정지 수신호의 현시를 확인하였을 때	비상		
진로개통 표시기	16	개통되지 않음을 확인한 때			진로 불량
	17	개통되었음을 확인한 때			진로 양호

지적확인	연번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
진로표시기	18	진로상태를 확인한 때	○○선 ○○킬로		상(하)선 또는 00번선
	19	현시상태를 확인하였을 때	○○선 예고(고속, 경부, 호남선)		
진로예고 표시기	20	시발열차, 본선(부분선)을 통과하는 열차, 정차 후 출발하는 열차가 해당선로출발신호기의 진행 신호 및 진로예고표시기의 진로를 확인하였을 때	본선(부분선) 출발진행 ○○선	폐지 중복되는 항목 단순 화(7번 통합)	
표지	21	차막이 표지를 확인한 때			차막이
	22	ATC 시작 표지를 확인한 때			ATC 시작
	23	ATC 끝남 표지를 확인한 때			ATC 끝남
	24	ADU상의 Program-stop 램프가 점등되었을 때			자동검지
	25	열차정지 표지를 확인한 때			열차정지
	26	일단정지 표지를 확인한 때	일단 정지		
	27	차량정지 표지를 확인한 때			차량정지
	28	속도제한 표지를 확인한 때	제한 ○○킬로		제한 ○○킬로
	29	속도제한해제 표지를 확인한 때			제한 해제
	30	일단정지 표지를 확인한 때			일단정지
	31	선로작업 표지를 확인한 때	선로작업		선로작업
	32	전차선 절연구간 예고를 확인한 때	절연예고		절연구간 예고
	33	전차선 절연구간을 확인한 때	절연구간		절연구간
	34	가선 끝남을 확인한 때			가선 끝남
	35	서행구역 통과측정표를 확인하였을 때	서행통과		
	36	가선중단 표지를 확인하였을 때	가선중단		
	37	타행 표지를 확인하였을 때	타행		
	38	역행 표지를 확인하였을 때	역행		

지적확인	연번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
대용폐색 방식	39	(지령식 시행할 때)열차 발차할 때			지령식 발차
	40	(통신식 시행할 때)운전지령서 수령할 때			운전지령서 ○○호
	41	(통신식 시행할 때)열차 발차할 때			통신식 발차
	42	(지도통신식 시행할 때) 지도표 또는 지도권 수령할 때			지도표 또는 지도권 ○○호
	43	(지도통신식 시행할 때) 지동통신식 발차			지도통신식 발차
폐색 준용법	44	(전령법 시행할 때) 열차 발차			전령법 발차
	45	(무폐색 운전할 때) 열차 발차			무폐색 발차
기기상태	46	기기 불량할 때			○○ 불량
	47	기기 양호할 때			○○ 양호
제동장치	48	제동 시험할 때			○○킬로 제동 양호
	49	제동감도 시험할 때			감도 양호
열차운전 중 기기조작	50	출입문 개방할 때	우측(좌측) 개방	단순화 중복되는 항목 단순화 '승강장 우측/좌측' 변경	개방
	51	PSD 개방할 때	열림 양호		열림
	52	출입문 폐쇄할 때			폐쇄
	53	PSD 폐쇄할 때	단합 양호		단합
	54	열차 정차 후 또는 출발 전 출입문 표시등을 확인한 후	출입문 소등 출입문 점등		
	55	출입문 닫음 취급 후 승강장 상태가 이상 없음을 확인하였을 때	승강장 양호		

지적확인	연번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
열차운전 중 기기조작	56	스크린도어 설치역의 정위치 표시등 상태 확인 - 정위치에 정차 시 - 승강장 문이 닫힐 때	정위치 승강장 문 양호 닫힘	중복되는 항목 단순 화(87번에 포함)	
	57	스크린도어 설치역 정위치 정차 시	정위치		
	58	출입문 비연동 취급			출입문 비연동
	59	열차 후부 감시			후부 양호
	60	구원운전 취급할 때			구원운전
	61	전동차 스위치 또는 차단기 취급할 때			○○스위치 취급 ○○차단 (또는 복귀)
운전시작 전 또는 반복 운전할 때	62	열차번호 설정 후 TIS 또는 TCMS 화면을 확인 할 때			○○행, 제○○○○열차, 양호
선로전환기	63	선로전환기 침단상태 확인할 때	○○선 선로전환기 양호		선로전환기 양호
운전방식 선택 스위치를 취급하는 경우	64	운전방식을 변경하였을 때	직류전환 교류전환		“○○○” 운전방식 선택
교직절환 스위치	65	교직절환 스위치 취급 시	직류전환 교류전환 1		
입환의 경우	66	오너라			접근
	67	가거라			퇴거
	68	연결하라			연결
	69	정지하라			정지
	70	속도를 절제하라			절제

지적확인	연번	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유(개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
주차제동	71	TIS 또는 TCMS 화면 확인 후 주차제동 취급			주차제동 체결
	72	차륜막이 사용할 때			주차제동 완해
기외정차 경고등	73	기외정차 경고등을 확인하였을 때	기외정차 경고		차륜막이 취급 중
건널목지장 경고등	74	건널목지장 경고등을 확인하였을 때 1. 경고등 점등 또는 점멸 2. 고장표시등 소등	1. 비상 2. 건널목 주의		

2. 역장 및 운전취급자의 지적확인 환호응답 요령

지적확인	환호시기	환호용어 (한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
대용폐색방식을 시행할 때 폐색 취급	폐색수속 취급할 때	○○열차 폐색		○○열차 폐색
	상대역에 폐색 승인할 때	○○열차 폐색 승인		○○열차 폐색 승인
	열차 도착 확인 완료 후 개통수속을 보내는 역일 때			○○열차 도착
	열차 도착 확인 완료 후 개통수속을 받는 역일 때			○○열차 도착 승인
	열차 도착하여 폐색구간 개통의 취급을 완료하였을 때	○○열차 개통		
운전허가증	운전허가증 발행 또는 전령자 선정할 때			지도표 ○○호 또는 지도 권 ○○호, 전령자 선정
	운전허가증 발행 승인 또는 전령자 선정할 때			지도표 ○○호 또는 지도 권 ○○호, 전령자 승인
	지도표 반복할 때			○○열차 지도표 반복
	지도표 교부할 때			지도표 ○○호
선로전환기 고장 등으로 수동 취급 할 때	신호기 고장으로 대용 수신호에 의할 때	○○번선(본선) ○○수신호 대용		
	고장선로전환기 수동 취급 전	○○호		○○호 반위 또는 정위
	고장선로전환기 수동 취급 후 선로전환기 밀착 췌정간 이 완전히 동작된 상태를 확인할 때	밀착 양호, 췌정 양호		○○로 밀착, 췌정 양호

지적확인	환호시기	환호용어 (한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
제어반 절환조작	역 제어로 취급한 후			○○역 로컬 양호(LOCAL)
	관제 제어로 취급한 후			관제취급 양호
	조작 패널에 정지신호 현시를 확인하였을 때			○○호 정지
	진행신호, 개통상태를 확인하였을 때			○○호 진행, ○○호 개통
	임시서행 코드를 설정하고 실행한 후			○○역-○○역 ○○킬로로 서행
	비상정지압구 취급할 때			비상정지
	회차압구 취급할 때			자동회차 설정 ○○회차 설정
	정차등 제어압구 취급할 때			정차등 유지, 정차등 종료
	비상로컬전환스위치 취급할 때			비상로컬 전환
열차 감시	상·하행별 첫 열차 또는 마지막 열차가 역에 접근할 때 역 접근 자동방송이 끝날 무렵			○○열차 접근
	열차의 역 진입이 확인될 때	○○열차 접근		○○열차 진입
	열차가 출입문을 닫고 움직이기 시작할 때			○○열차 발차
	열차가 승강장을 벗어난 후 이상이 없음을 확인한 때			후부 양호
	열차가 발차준비를 완료하고 출발전호를 실시할 때			○○열차 ○○식발차
	열차의 역 진입을 확인한 후			○○열차 수신호 진입
	열차의 역 발차를 확인한 후			○○열차 수신호 발차
구원열차 운전	구원열차에 탑승하여 고장차 전방 10m, 3m 위치에 접근했을 때			일단정지, 정지, 접근
	구원열차와 고장열차가 연결 완료되었을 때			연결상태 양호

3. 차량기지 운전취급자의 지적확인 환호응답 요령

지적확인	환호시기	환호용어 (한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
제어반 취급할 때	선로전환기를 단독 전환한 후			○○호 반위 또는 범위
	제어반 회로구성 표시를 확인한 후			개통진로 양호 또는 불량
	제어권을 요구하고자 할 때			컴퓨터 제어 또는 패널 제어
	일일업무 시작 전 각 LCP, LDP LAMP TEST 시험을 한 후			LAMP 양호 또는 불량
	컴퓨터 또는 LDP상 표시부에 고장항목을 확인한 후			○○ 고장
	진로취급 공통버튼과 함께 누르면서			진로취급 ○○(시점), ○○(착점)
	진로취급 후 컴퓨터 또는 LDP상에 해당 신호기의 진행신호를 확인한 후			○○진행
	진로취소 공통버튼과 함께 누르면서			진로취소 ○○
	진로취소 후 컴퓨터 또는 LDP상에 해당 신호기의 정지신호를 확인한 후			○○정지
	출구금지 설정 또는 해제 후 컴퓨터 또는 LDP상에 해당 신호기의 출구금지 표시부를 확인한 후			○○출구금지 또는 해제
선로전환기 고장등으로 수동취급할 때	PDT를 시행한 후			○○편성 PDT 완료 또는 실패
	고장선로전환기 수동취급 전			○○호 반위 또는 정위
	고장선로전환기 수동취급 후 선로전환기 밀착쇄정간이 완전히 동작된 상태를 확인할 때			○○호 밀착, 쇄정 양호
	고장선로전환기 수동취급하여 개통상태 확인한 후			○○선 양호
검수고 등 출·입고 차량 취급할 때	검수고 등에서 검사가 완료된 차량에서 “이동금지 전호기(등)”가 철거된 것을 확인한 후			○○편성검사 완료, 출고
	전동차 입고할 선에 지장 없음을 확인한 후			○○선 양호, 입고

4. 운전관제의 지적확인 환호응답 요령

지적확인	환호시기	환호용어 (한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
C.T.C 취급할 때	자동신호(AUTO) 취급할 때			○○역 자동신호(AUTP) 양호
	자동진로(FLEETING) 취급할 때			○○역 자동진로(FLEETING) 양호
	수동진로 취급할 때			○○역 ○○호 진로 양호
역 제어모드 전환할 때	관계제어에서 역제어(LOCAL)로 전환할 때			○○역 로컬(LOCAL)
	역제어에서 관계제어로 전환할 때			○○역 CTC, TTC양호
열차 비상정지 취급할 때	○○열차 비상정지 취급할 때			○○열차 ○○역 비상정지
영업준비	열차 다이어 설정할 때			동RP, 하계, 평일, 휴일 설정 양호
	전 차선 급·단전			전 차선 급·단전 양호
열차운전 정리	지령식, 전령법 관제시행할 때			○○열차 지령식, 전령법 발차
	정차시간 조정할 때			○○역 정차시간 ○○초 설정
모터카 운전취급	모터카 출고할 때			○○모터카 출고 완료
	모터카 작업 완료 후 유치선 유치할 때			○○모터카 유치 완료

5. 모터카 및 자주식 장비 운전자의 지적확인 환호응답 요령

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
수신호	정지 수신호			수신호 정지
	진행 수신호			수신호 진행
	서행 수신호			수신호 서행
	진행 또는 정지신호를 확인하였을 때			입환 진행 또는 정지
	서행예고신호기			서행예고
	서행신호기			서행 ○○킬로
	서행해제신호기			서행해제
	진로현시를 확인하였을 때	진로현시를 확인하였을 때		상(하)선 또는 ○○번선
	진로상태			진로 양호 또는 불량
	차막이 표지			차막이
	일단정지 표지			일단정지
	선로작업 표지			선로작업
	지도표 또는 지도권을 수령하고 이를 확인하였을 때			지도표 ○○호 또는 지도권 ○○호
	전령자가 모터카 또는 자주식 장비에 승차하였을 때			전령자 승차
기기상태	기기상태를 확인하였을 때			○○ 양호 또는 불량
제동장치	제동장치 시험을 완료하였을 때			제동 양호 또는 불량
선로전환기	선로전환기 상태를 확인하였을 때			선로전환기 양호
전호	오너라			접근
	가거라			퇴거
	연결하라			연결
	조금 진퇴하라			조금 앞 또는 조금 뒤
	속도를 절제하라			절제
	출발전호			발차
	정지하라			정지

6. 차량입환 관계자

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(인))	환호용어 (A 운영기관)
공기호스	공기호스를 연결할 때 1. 주공기관 연결상태 2. 제동관 연결상태	1. 주공기관 양호 2. 제동관 양호	폐지 실행력 부족	
	공기호스를 연결 또는 분리하기 위하여 앵글코크 를 개폐할 경우	코크 개방 또는 차단		
	차량 입환 후 공기호스걸이 상태를 확인할 때	호스 양호	폐지 실행력 부족	
차량연결	차량 연결 후 연결기 높이 및 로크 상태를 확인 한 후	연결 양호	폐지 실행력 부족	
입환작업	입환작업 시 입환표지의 현시상태(개통, 불량)를 확인하였을 때	○○선 표지 개통 또는 불량		
	입환작업 시(입환신호기 및 입환표지를 사용하지 않는 선로) 선로전환기(표지부 및 추붙은 선로전 환기)의 개통방향을 확인하였을 때	선로전환기 양호 ○○선		

7. 열차 승무원(열차팀장, 여객전무, 전동열차 승무원)

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
승무점검	승무 출발점검 및 도중 입환 후 점검할 때 1. 공기압력계 관통 여부 2. 열차 후부 표지	1. 관통 ○○킬로 2. 표지 양호	간결화 1. 관통 ○○킬로 2. 표지 양호 또는 불량	
열차출발	열차가 출발할 때 1. 출발신호기의 진행신호 현시 2. 대용수신호 현시	1. 출발 진행 2. 출발 수신호 진행 또는 정지		
입환	중간역에서 입환 개시할 때	○○번선 개통		
	입환표지 반응등을 확인하였을 때	점등 발차	간결화 '반응등 점등'으로 개선	
정차 시	전동차 및 도시통근형 디젤동차, 누리로 등 열차가 여객을 취급하기 위하여 정지위치에 정차 시	정위치 양호		

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
개·폐 상태 확인	전동차 및 도시통근형 디젤동차, 누리로 등 승강장문이 열림 후 녹(적)색등 또는 녹색문 자 상태 확인	열림 양호		
	전동차 및 도시통근형 디젤동차, 누리로 등 승강장문이 닫힘 후 녹(적)색등 또는 녹색문 자 상태 확인	닫힘 양호		
	도중역 및 종착역 도착 시 승강문 열림상태 확인할 때	열림 양호 또는 ○○호차 열림 불량 * 예 1: 5량인 경우 1, 2, 3, 4, 5, 열림 양호 * 예 2: 5량 3번 열림 불량 인 경우 1, 2, 3, 4, 5, 3번 열림 불량		
	출발 전 승강문 닫힘 상태를 개·폐 표시등을 보고 확인한 때	닫힘 양호 또는 ○○호차 닫힘 불량 * 예 1: 5량인 경우 1, 2, 3, 4, 5, 닫힘 양호 * 예 2: 5량 3번 닫힘 불량 인 경우 1, 2, 3, 4, 5, 3번 닫힘 불량		

8. 정거장 및 신호소 신호운전 취급재(상호간 취급)

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
통표	통표를 반복 사용하는 경우 협의를 할 때	○○열차 통표 반복		
정거장 또는 신호소	정거장 또는 신호소에 열차 진입 감시할 때	열차감시	폐지	
신호기	신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시하였을 때	○○본(번)선 ○○ 진행 또는 주의	간결화 '○○신호' 생략	
	신호기에 정지를 지시하는 신호를 현시하였을 때	○○본(번)선 ○○ 정지	간결화 '○○신호' 생략	
	신호기 고장으로 인하여 대응 수신호에 의할 때	○○번선(본선) ○○수신 호 대응	간결화 '○○신호' 생략	
	신호기를 정위로 하였을 때	○○번선(본선) ○○신호 정위	간결화 '○○신호' 생략	
선로전환기	선로전환기를 정위 또는 반위로 하였을 때	○○호 정위(반위)		
진입선로 변경	열차 진입선로를 변경할 때	○○열차 ○○선 변경		
선로전환기 취급	선로전환기 취급을 하기 위하여 출향할 때	○○호 선로전환기에 출향		

9. 정거장 및 신호 운전취급자(단독취급)

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
진행신호 현시	장내 또는 출발신호기(입환신호기 및 입환표지 포함)에 진행신호를 현시할 때(전기연동장치) 1. 도착 또는 출발선의 궤도 표시등을 지적하고 확인 2. 버튼을 지적하고 확인 3. 버튼을 취급하고 궤도표시 등 및 신호표시등 지적하고 확인	1. ○○선 지장없음 2. ○○선 장내 (출발 또는 입환) 3. 진행(주의 또는 개통) 양호	폐지 내규화(완목식 신호기)	
	폐색 및 출발 신호기에 진행신호를 현시할 때 1. 폐색수속 마쳤음을 확인 2. 진출선 지장없음을 지적 3. 신호레바를 지적하고 확인 4. 반위전환 후 현시상태 지적하고 확인 5. 연동폐색식 시행구간에서 반위취급 후 폐색 표시등의 현시상태를 지적하고 확인	1. 폐색 완료 2. 출발선 지장없음 3. ○○출발 4. ○○출발(또는 폐색) 진행	폐지 내규화(완목식 신호기)	

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
진행신호 현시	출발, 장내, 통과, 원방 신호기에 동시에 순차로 진행신호를 현시할 때 1. 통과할 선로 지장없음을 지적하고 확인 2. 출발신호레바를 지적하고 확인 3. 출발신호현시를 지적하고 확인 4. 장내신호레바를 지적하고 확인 5. 통과신호레바를 지적하고 확인 6. 원방신호레바를 지적하고 확인 7. 장내, 통과, 원방 신호를 순차로 지적하고 확인	1. 통과선 지장없음 2. ○○출발 3. ○○출발진행 4. ○○장내 5. ○○통과 6. ○○원방 7. ○○통과 진행	폐지 내규화(완목식 신호기)	
신호를 복위할 때	위 신호기를 복위할 때 1. 열차가 연동된 최후의 선로전환기를 통과했음을 지적하고 확인 2. 원방, 통과, 장내레바 지적하고 확인 3. 원방, 통과, 장내신호 순차로 족위되었음을 지적하고 확인 4. 1호에 준하여 확인한 후 출발신호레바 지적 5. 출발신호 복위되었음을 지적하고 확인	1. ○○호 통과 2. 원방, 통과, 장내 3. 원방, 통과, 장내 정위 4. ○○선 출발 5. 정위	폐지 내규화(완목식 신호기)	
	신호를 복위할 때 1. 열차 또는 차량의 당해구간 진입에 의한 궤도	1. ○○선 진입	폐지 내규화(완목식 신호기)	

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
신호를 복위할 때	표시등의 적색 표시를 지적하고 확인 2. 레바 또는 보턴을 지적하고 확인 3. 레바 또는 보턴을 복위하고 표시등을 지적하고 확인	1. ○○선 진입 2. ○○선 장내 (출발 또는 입환) 3. 정위	폐지 내규화(완목식 신호기)	
기타 제어반상	기타 제어반상의 레바 또는 보턴을 취급할 때 1. 레바 또는 보턴을 지적하고 확인 2. 표시등의 점등, 소등 또는 위치를 지적하고 확인	1. ○○ 양호 2. ○○ 양호		
선로전환기 전환 (수동)	선로전환기를 전환할 때 (수동)(표지부 및 추불은) 1. 선로전환기 번호 및 표지 확인 2. 선로전환기를 전환하고 텅레일 침단밀착 양호 상태를 지적하고 확인 3. 손잡이를 잠근 후(표지부) 또는 잠금구멍에 쇄정 핀(추불은)을 끼우고 쇄정상태를 지적하고 확인 4. 개통된 선로 전방을 지적하고 확인	1. ○○호 2. 밀착 양호 3. 쇄정 양호 4. ○○선 양호		
	1. 선로전환기 레바 또는 보턴 및 표시등을 지적하 고 확인 2. 전환취급 후 표시등 및 쇄정표시등을 지적하고 확인	1. ○○호 정위(반위) 2. 반위(정위) 양호		

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
동력선로전환기	동력선로전환기를 수동으로 취급할 때 1. 선로전환기 번호를 지적하고 확인 2. 수동전환 후 선로전환기 텅레일 침단밀착 양호 상태를 지적하고 확인 3. 쇄정확인창을 열고 쇄정간 쇄정상태를 지적하고 확인 4. 수동핸들이 정확히 쏙혀 있음을 지적하고 확인 5. 개통된 선로전방 지적하고 확인	1. ○○호 2. 밀착 양호 3. 쇄정 양호 4. 핸들(핀) 삽입 5. ○○선 양호		
열차 또는 차량 취급	열차 또는 차량을 취급할 때 1. 도착 또는 출발선의 궤도표시 확인 2. 취급할 대상물(신호 또는 표지)을 확인하고 마우스로 선택 3. 취급할 선로를 확인하고 도착점 확인창을 마우스로 선택 4. Y(N)를 마우스로 선택한 후 신호(표지) 현시상태 확인	1. ○○선 열차(차량) 있음 또는 없음 2. ○○선 장내 (출발 또는 입환) 3. ○○변선 4. ○○진행(표지 개통)		

10. 건널목 관리원(임시건널목 포함)

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
열차감시	열차감시 출장할 때 1. 건널목 선로상태 지적확인 2. 교통차단 지적확인	1. 선로상태 양호 2. 교통차단 양호	간결화 '선로상태 양호'	
차단기	차단기 하강할 때 1. 진행하여 오는 열차 지적확인 2. 차단기 강하	1. 열차 접근 2. 차단기 강하		
	차단기 복위할 때 1. 열차 건널목 통과 후 후부 지적확인 2. 반대편 선로에 열차진입 유무 지적확인(복선일 경우) 3. 차단기 복위	1. 열차 통과 2. 접근열차 없음 3. 차단기 복위		

11. 시설분야(고속선 포함)

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
장대 교량 및 터널에서 작업	장대 교량 및 터널에서 작업할 때 1. 열차접근 여부 2. 대피소 위치 확인	1. 열차 접근 또는 없음 2. 전방(또는 후방) ○○m 대 피소		
트로리 운행	트로리를 운행할 때 1. 선로전환기 개통방향 2. 적재물 상태 3. 차단기 강하상태 (건널목 통과 시)	1. 선로전환기 양호 또는 불량 2. 적재 양호 3. 건널목 양호		
선로차단공사 등 선로작업	1. 운전협의 2. 임시신호기 건식 3. 작업구간 뒷정리 상태 4. 최초 열차운행 상태	1. 작업 시작 또는 완료 2. ○○신호기 건식 3. 정리상태 양호 또는 불량 4. 열차통과 이상 없음	폐지 실행력 부족	
분기기 점검 및 보수	분기기 점검 및 보수 시 분기기 전환상태를 확인 한 후	분기기 전환 양호	폐지 실행력 부족	

12. 전기·신호 분야

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
선로전환기 점검	선로전환기 점검(보수)할 때 밀착 및 쇄정 상태를 확인한 후	밀착 또는 쇄정 양호	폐지 실행력 부족	
건널목 보안장치 점검	1. 차단기 동작상태 2. 경보기 동작상태 3. 열차 및 자동차 운행여부	○○ 양호 또는 불량	폐지 실행력 부족	
신호기 점검 및 보수작업	1. 신호기 동작상태 2. 등압조정(투시상태)	○○ 양호 또는 불량	폐지 실행력 부족	
전기설비 보수	전기설비 보수작업(단전작업)을 할 때 급전관계 직원과 협의 후 1. 단전·급전 상태 2. 접지결이 설치(제거)	1. 단전·급전 양호 2. 접지 설치(제거) 양호	간결화 ○○ 양호 또는 불량	
전 차선로 점검	1. 장력조정장치 2. 교차장치 3. 구분장치 4. 진동개소 5. 전선접속개소 6. 급전분기	○○ 양호 또는 불량	폐지 실행력 부족	

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
변전설비 또는 전력설비 점검	1. 단로기 투입 또는 개방상태 확인 2. 차단기 투입 또는 개방상태 확인	1. ○○단로기 투입 또는 개방 양호 2. ○○차단기 투입 또는 개방 양호	간절화 ○○ 양호 또는 불량	
안전장치 설치 여부 확인	사다리 설치 후 작업 전 미끄럼 방지판 및 안전장치 설치여부 확인	사다리 상태 양호		
교량 및 터널 작업 시	1. 열차 접근여부 확인 2. 대피소 위치 확인	1. 열차접근 또는 없음 2. 전방(또는후방) ○○m 대피소		
기지국 철탑 점검(보수)	1. 철탑 미끌림 여부 확인 후 2. 설비 및 공구를 로프 이용하여 승·하강 시 감시인 원 및 고객대피 상태 3. 철탑 인근 전 차선 및 급전선의 위험요소 확인 후	1. 철탑상태 양호 2. 작업상태 양호 3. 안전상태 양호		
선로전환기를 수동으로 전환	선로전환기를 수동으로 전환할 때 1. 전원용 콘넥터 제거 확인 (한, 하이드로 스타형) 2. 수동전환 후 밀착상태를 지적하고 확인 - 침단부 - 가동노스부 3. 개통된 방향을 확인(분기기 대향방향에서)하고 지 적확인 - 침단부 - 가동노스부	1. 전원차단 양호 2. 밀착 양호 3. 왼쪽 진로 양호 또는 오른쪽 진로 양호		

13. 차량분야

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
열차 및 차량 검수시행 전후	1. 열차 또는 차량 운행상태 확인 2. 구름막이 설치 또는 제거 여부 3. 적색기 게출 여부	1. 열차 접근 또는 없음 2. 설치 양호 또는 제거양호 3. 적색기 게출 또는 철거		
제동시험	열차 조성 후 제동시험 할 때 1. 후부 공기압력 2. 제륜자 밀착상태 3. 제동기능상태 (제동시험 완료 후)	1. 공기압력 ○○킬로 2. 밀착(제동, 완해) 양호 3. 제동기능 양호	간결화 공기압력 ○○킬로	
제륜자 교환	제륜자를 교환할 때 제동지관 코크 지적확인	제동지관 차단 또는 개방(제동 통행정 양호)	간결화 제동지관 차단 또는 개방	
차량 연결	차량 연결 후 연결기 및 록크리프트 상태를 확 인한 후	연결기 상태 양호		
공기호스	공기호스를 분리(연결)할 때 1. 주공기관 또는 제동관을 연결할 때 2. 앵글코크 개폐상태 지적확인 3. 공기호스걸이 연결상태	1. 주공기관 또는 제동관 연결 2. 코크 개방 또는 차단 3. 호스걸이 양호 또는 불량	폐지 실행력 부족	

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
기중기(천정, 컨트리) 작업	1. 로프 및 후크 상태 2. 결박상태	1. 로프(후크) 양호 2. 결박 양호		
차량기지 내 단로기 개방 시	1. 단로기 개방 후 블레이드 개방상태 및 녹색 램프표시등 점등을 확인한 후 2. 당해선로 확인 및 접지봉 설치 후(KTX 차량기지 이동 전 차선구간 제외)	1. 단로기 개방 양호 2. 접지봉 설치 양호		
상부 작업대로 이동 시(전 차선구간)	1. 전 차선 단전(차단) 여부 및 녹색 램프표시등 점등을 확인한 후 2. 작업자가 단로기 개방을 확인하고 안전열쇠를 쉐정한 후	1. 단전(차단) 양호 2. 쉐정 양호		
차량기지 내 단로기 투입 시	1. 상부에서 작업하는 직원이 없음을 확인한 후 2. 단로기 작업자 안전열쇠 분리를 확인한 후 3. 접지봉 철거상태 확인 후 4. 블레이드 투입상태 및 적색 램프표시등 점등을 확인한 후	1. 작업자 없음 2. 안전열쇠 분리 3. 접지철거 양호 4. 투입 양호		
전동차 기동 (가압) 시	1. 전동차의 PAN을 상승할 때 양측 객실 출입문 전부 개방한 후 차내 방송 3회 이상 송출 2. 전동차 MCB 투입할 때 양측 객실 출입문 전부 개방한 후 차내 방송 3회 이상 송출	1. ○○선 전동차 PAN 상승 2. ○○선 전동차 MCB 투입		
KTX 및 KTX-산천 기동(가압) 시	1. PAN을 상승할 때 차내 방송 3회 이상 송출 2. MCB 투입할 때 차내 방송 3회 이상 송출	1. KTX ○○호 PAN 상승 2. KTX ○○호 MCB 투입		
디젤차량 기동 시	1. 차량을 정비하는 작업자가 없음을 확인한 후 2. 차량 기동	1. 작업자 없음 2. 기동 양호		

14. 고속선 공통 분야

지적확인	환호시기	환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
유지보수	유지보수 직원이 선로를 횡단하기 위하여 보수자 선로횡단장치 동작 후 신호등 점등상태 확인 1. 녹색등 점등 시 2. 적색등 점등 시	1. 녹색등 점등 횡단 양호 2. 적색등 점등 횡단 금지		
유지보수	유지보수를 위하여 터널 진출입할 때 1. 터널 진입 전 경보장치 동작 시험 후 2. 경보장치 동작 시 3. 터널 진출 시 경보장치 해제 후	1. 경보장치 양호 2. 경보장치 동작 3. 경보장치 해제		
	유지보수 직원이 작업자 보호를 위하여 폐색방호 스위치 및 역구내 방호스위치 취급 시 1. 방호 설정 (표시창에 적색표시 확인) 2. 방호 해제 (표시창에 녹색표시 확인)	1. 방호 양호 2. 해제 양호		

15. 고속선 운행 기관사 및 장비 운전자

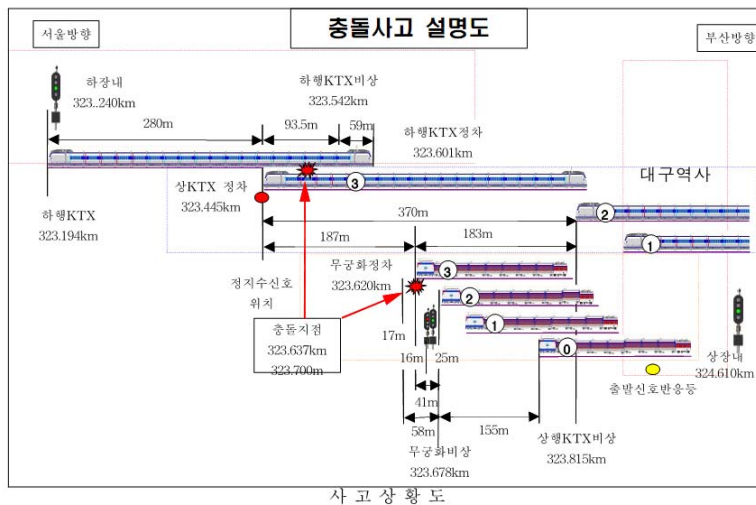
지적확인	환호시기		환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
승강문 스위치 취급 시	1. 오른쪽 승강문을 열 때 2. 왼쪽 승강문을 열 때 3. 승강문을 닫을 때		1. 우측 개방 2. 좌측 개방 3. 승강문 닫음		
표지 확인		표지 확인 시 (고속선 진입표지)	고속선 진입		
		표지 확인 시 (고속선 진출표지)	고속선 진출		
		(LS-CRS-ATC-01)의 절대정지 통 과허용표시등 점등 확인	CRS 점등		

지적확인	환호시기		환호용어(한국철도공사) 2003~04년	변경이유 (개선(안))	환호용어 (A 운영기관)
표지 확인		팬터내림 예고표시등 점등 확인 시	예고 점등		
		팬터내림 예고표시등 소등 확인 시	예고 소등		
		절연구간 자동제어예고 표시등 점등 확인 시	자동제어		
		절연구간 수동제어예고 표시등 점등 확인 시	수동제어		
		입환표지의 백색 등 점등 확인 시 (백색 등이 점등되지 않았을 때는 “입환 표지 불량”)	입환표지 개통		
		절대표지의 백색등 점등 (30km/h 이하 시계운전)	절대표지 개통		
팬터	팬터 선택스위치 취급 시 1. 일반선 정상위치(NEL) 취급 시 2. 일반선 비상위치(EEL) 취급 시 3. 팬터 내림위치(0) 취급 시 4. 고속선 정상위치(NHSL) 취급 시 5. 고속선 비상위치(EHSL) 취급 시		1. 일반 정상 2. 일반 비상 3. 팬터 내림 4. 고속 정상 5. 고속 비상		
		팬터내림 표지 확인 시	팬터 내림		
		팬터올림 표지 확인 시 (고속선, 일반선 구분)	팬터올림 고속선 (일반선)		

부록 3. 휴먼에러 관련 철도사고 사례

1. 한국철도공사 경부선 대구역 KTX열차 충돌·탈선사고(Slip)

- 운영기관: 한국철도공사
- 운행노선: 경부선
- 발생장소: 대구역 제26호 선로전환기 부근
- 관계열차: 제1204호 무궁화호열차(부산→서울, EL8263+객차7+발전차1)
제4012호 KTX(부산→서울, 33호 편성, 20량)
제101호 KTX(서울→부산, 3호 편성, 20량)
- 사고유형: 열차충돌·탈선
- 발생일시: 2013년 8월 31일(토) 7시 14분경



〈부도 3-1〉 대구역 KTX열차 충돌·탈선사고(Slip)

항공·철도사고조사위원회에 따르면, ‘한국철도공사 경부선 대구역 KTX열차 충돌·탈선사고’는 두 차례의 사고가 연쇄적으로 일어난 사고였다.

2013년 8월 31일 토요일 오전 7시 14분경 한국철도공사(이하 “철도공사”)라

한다) 경부선 대구역 구내 제1번 선에서 서울행 제1204호 무궁화호 열차 기관사는 제1번선 상행 정지신호 대신 제2번선 상행 KTX에 대하여 현시된 상행 출발신호기의 신호를 오인하고 열차를 출발시켰다. 이때 제2번선으로 통과 중이던 서울행 제4012호 KTX와 충돌하여 기관차가 진행방향 좌측으로 탈선하고, 상행 KTX는 객차 8량이 진행방향 우측으로 탈선하여 제3번선 운행에 지장을 주는 형태로 정지하였다(이하 ‘제1차 사고’라 한다).

제1차 사고 발생 약 4분 뒤, 부산행 제101호 KTX는 대구역 제3번선을 통과하면서 제1차 사고로 제3번선을 침범한 제4012호 KTX 객차의 측면과 접촉하고 정지하였다(이하 ‘제2차 사고’라 한다).

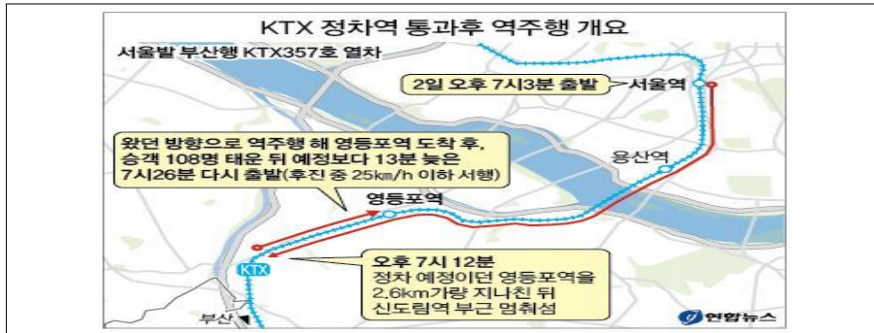
이 사고로 사고 이후 치료를 요구한 17명을 포함하여 21명의 부상자가 발생했고, 제1204호 무궁화호 열차 기관차 1량 및 제4012호 KTX 객차 8량이 탈선했다. 또한 13량의 차량과 선로 및 전기시설물 등이 파손되었다.

이 사고는 제1204호 무궁화호 열차 기관사가 상행 출발신호기의 정지신호에서 열차를 출발시켜 제1차 사고가 발생한 뒤, 대구역 로컬 관제원²⁶⁾ A가 즉시 대구역 하행 장내신호기에 정지신호를 현시하지 않아 제101호 KTX 동력차와 제4012호 KTX 객차가 접촉하는 제2차 사고를 야기한 인적오류에 의한 사고이다(항공·철도사고조사위원회, <http://www.araib.go.kr>).

2. 한국철도공사 KTX열차 정차역(영등포역) 통과 사고(Lapse)

- 운영기관: 한국철도공사
- 운행노선: 경부선
- 발생장소: 신도림역과 구로역 사이
- 관계열차: 제357 KTX열차(서울→부산)
- 사고유형: 운행장애
- 발생일시: 2012년 1월 2일(월) 19시 12분경

26) 로컬관제원(Local Traffic Controller)은 철도차량 운행 현장에서 집중제어, 통제, 감시 업무를 수행하는 사람을 말한다.



자료: 연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr>

〈부도 3-2〉 KTX열차 정차역(영등포역) 통과 사고(Lapse)

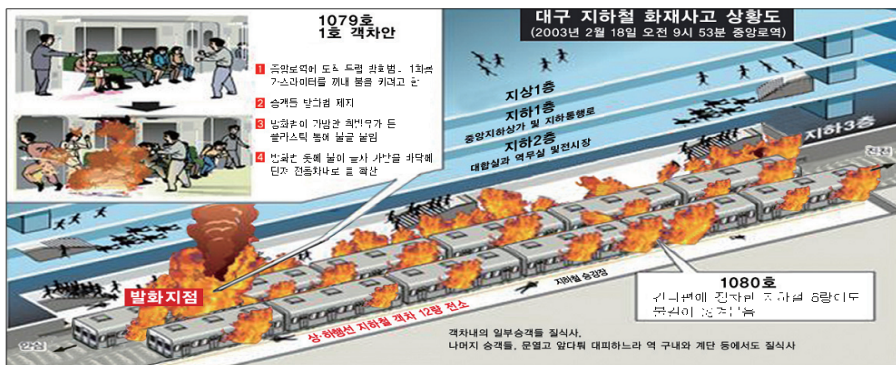
‘한국철도공사 KTX열차 정차역(영등포역) 통과 사고’는 2012년 1월 2일 월요일 19시 12분경, 서울역에서 출발한 KTX357 고속열차가 정차역인 영등포역을 순간적으로 착각하고 통과하면서 발생했다. 열차탑장은 무선전화기로 비상정차를 통보하였고 기관사는 곧바로 제동을 취급하였으나, 정지위치에서 약 2.6km 지난 구로역 부근에서 정차하였다. KTX 기관사는 관제센터에 19시 12분에 보고하였으며, 관제사는 열차 후부가 신도림역을 지나지 않은 것으로 확인하고 영등포역까지 5분 정도 소요될 것으로 판단하여 퇴행지시를 내렸다. 열차는 시속 25km로 후진을 시작하여 10분 후 영등포역에 도착했다. 대기하고 있던 승객 108명의 승차가 이루어지고, 4분 뒤 부산을 향해 출발하였다.

이 사고는 노량진역을 통과하면서부터 지연된 선행열차 때문에 감속신호가 현시되었고 감속운행을 하던 중 전방 신호기의 진행신호를 보고 KTX 기장이 순간적으로 정차역을 망각한 인적오류에 의한 사고로 분석된다.

이 사고로 영등포역 출발이 13분 지연되었으며, 후진하는 과정에서 승객들에게 제대로 안내하지 않아 불안감을 조성했다(양대권(2013. 11. 13), 『항공·철도사고조사위원회 발표자료』, 『2013 철도사고조사 워크숍』.)

3. 대구지하철 화재사고(상황파악, 계획, 의사결정 Mistake)

- 운영기관: 대구도시철도공사
- 운행노선: 대구지하철 1호선
- 발생장소: 1호선 중앙로역
- 관계열차: 지하철 전동차 1079호, 1080호
- 사고유형: 열차화재
- 발생일시: 2003년 2월 18일(화) 오전 9시 53분경



〈부도 3-3〉 대구지하철 화재사고(Mistake)

‘대구지하철 화재사고’는 2003년 2월 18일 화요일 오전 9시 53분경 대구지하철 1호선 중앙로역에 정차한 안심행 1079호 전동차 1호 객차에서 50대 남자가 방화를 일으켜 발생하였다.

1079호 기관사는 화재발생을 인지하여 소화기로 초기소화를 시도하였으나, 거센 불길과 유독가스로 인하여 초기소화에 실패하였다. 기관사는 승객들에게 대피하라고 소리치고 운전사령에게 화재사실 보고 없이 대피해 버렸다.

중앙로역 역무원이 종합사령실에 “중앙로역 실제 화재입니다. 앞이 전혀 분간이 안 됩니다. 신고 좀 부탁드립니다.”라고 화재사실을 보고했으나, 종합사령실은 사태의 심각성을 파악하지 못하고 119 신고를 하지 않았다. 9시 55분,

종합사령실 운전사령이 전체 열차에 “중앙로역 진입 시 조심하여 운전해 들어가시기 바랍니다. 지금 화재가 발생했습니다.”라고 단순히 열차무선 전체호출을 통해 주위를 당부하는 데 그쳤다.

1080호 전동차 기관사는 중앙로역 화재사실을 알았지만 중앙로역에 진입하였고, 9시 56분 도착하여 연기 때문에 출입문을 닫았다. 9시 57분 1080호 전동차 전원이 끊어지면서 열차무선으로 적정한 지시를 요구했지만, 운전사령은 상황파악을 하지 못한 채 “대기하고 승객들에게 안내방송 하라”고 지시하였다. 전동차에 전력 공급과 중단이 반복되면서 승객대피 여부를 결정하기 어려운 상황이 계속되었다. 10시 2분경 종합사령실로부터 “승객들을 승강장 위로 대피시키라”고 지시를 받자, 기관사는 출입문을 개방하고 승객대피 안내방송을 실시하였다. 10시 10분 운전사령으로부터 “전동차 판 내리고 대피하라”는 지시를 받은 1080호 기관사는 전동차의 마스터키를 뽑고 역사 출입구를 통해 탈출했다. 이 때문에 일부 객차 승객들이 출입문을 여는 방법을 몰라 전동차 안에 갇히게 되었다.

이 사고로 사망자 192명, 부상자 151명의 인명피해가 발생하였다. 또한 지하 1~3층 승강장과 역사 등 시설물 및 전동차 2대 12량이 손상되면서 재산피해는 615억 원에 달하였다.

이 사고는 1079호 전동차 기관사가 종합사령실에 화재사실 보고를 누락하였다는 문제점도 있지만, 역무원의 화재사실을 보고받은 종합상황실이 상황을 제대로 파악하지 않은 상태에서 전 열차에 화재사실만 막연하게 지시·통보하여 1080호가 역사에 진입하면서 2차 인명피해를 키운 것이 더욱 문제가 되었다.

따라서 ‘대구지하철 화재사고’는 먼저 종합사령실에서 상황판단을 잘못 했고, 열차 진입을 허용한 것처럼 상황파악에서 오류를 저질렀으며, 빠른 의사결정을 하지 못해 승객의 대피를 지연시키는 등 복합적인 인적오류가 작용했다고 파악된다(소방방재청(2013), 『대구지하철 화재사고 그 후 10년』).

4. 한국철도공사 울산항선 매암건널목 사상사고(Violation)

- 운영기관: 한국철도공사
- 운행노선: 울산항선
- 발생장소: 울산항역~태화강역 간(태화강역 기점 약 3.776km 지점)
- 사고열차: 태화강역 제3300 화물열차
[DL7560 + 화차 20량, 환산 26량(컨테이너 화물차량)]
- 사고유형: 사상사고
- 발생일시: 2013년 11월 6일(수) 15시 32분경

‘한국철도공사 울산항선 매암건널목 사상사고’는 2013년 11월 6일 수요일 15시 32분경에 발생했다. 당시 한국철도공사 울산항선 울산항역을 출발하여 태화강역 방향으로 운행하던 제3300호 화물열차(이하 ‘사고열차’라고 한다)는 열차의 후미(後尾)를 기준으로 매암건널목과는 약 160m 떨어져 있고, 태화강 기점으로는 약 3.271~3.612km 사이 지점에서 차륜의 공전(Wheel Slip)²⁷⁾을 이유로 일시 정차하였다. 이때 사고열차를 운전하던 디젤 전기기관차(DL7560) 기관사는 점착력 부족으로 차륜의 공전이 계속되자 다시 속도를 높여 상구배(15/1,000)²⁸⁾를 오르기 위해 수송원 A와 무선전호²⁹⁾로 퇴행할 것을 협의하였다. 그러나 사고열차를 무선 전호하던 수송원 A가 매암건널목(제1종 건널목)에서 건널목차단기를 사전에 차단하지 않아, 이곳을 지나던 통학버스와 사고열차가 충돌하였다. 이 사고로 버스에 승차했던 승객 13명이 치료 후 귀가하였으며, 화차 1량, 건널목차단기 등 철도시설물과 버스가 파손되었다.

27) 열차 출발 또는 가속 시 열차의 견인력이 점착력보다 클 때 차륜이 진행하지 않고 헛도는 현상

28) 15% 기울기

29) 휴대 무선기를 사용하여 통화를 주고받으며 실시하는 신호방법



〈부도 3-4〉 울산항선 매암건널목 사상사고(Violation)

사고의 직접적인 원인은 수송원 A가 운전취급규정 제72조에 해당하는 ‘건널목 입환 취급’에서 규정한 건널목의 통행차단과 안전조치 등을 시행하지 않고 사고열차를 퇴행시킨 것이라고 할 수 있다. 여기에 사고열차가 퇴행하면서 수송원 A가 무선으로 요청한 세 번의 “정지” 신호를 통화불량으로 기관사가 정확히 듣지 못한 것이다(항공·철도사고조사위원회, <http://www.arai.go.kr>).

5. 한국철도공사 호남선 KTX 운행장애 사고(Slip)

- 운영기관: 한국철도공사
- 운행노선: 호남선
- 발생장소: 서대전역 대전조차장 기점 5.7km
- 사고열차: KTX511 열차(용산-목포)
- 사고유형: 운행장애
- 발생일시: 2012년 7월 22일 14시 25분경
- 현장 개략 취급도



〈부도 3-5〉 호남선 KTX 운행장애 사고(Slip)

2012년 7월 22일, 제1507 열차(용산 12:15 → 엑스포 17:19)가 5분 지연되어 서대전역 하부 본선(4번)에 도착(14:18)한 후 출발(14:20)했고, KTX511 열차(용산 13:20 → 목포 16:41)를 하부 본선(5번)에 도착(14:22)케 하는 운전취급을 시행하면서 로컬 관제원은 제1507 열차를 하부 본선에서 출발시킨 이후 하본선 출발신호기 관계 선로전환기(53A/B)를 정위로 취급하지 않은 상태에서 제KTX511 열차를 본선 장내 경계신호를 현시하여 도착시켰고, KTX511 열차는 여객취급 후 출발하는 과정에서 출발 관계 선로전환기 반위상태로서 출발신호기 현시되지 않았으나 열차팀장이 출발신호를 확인하지 않은 채 출발 무선전호를 시행하였고, KTX 기장은 출발신호기 현시상태를 확인하지 않은 채 출발 도중 출발정지지상자 통과 시 정지(R)신호가 수신되면서 열차가 비상 정차하게 되었다. 그 결과 KTX511 열차가 지연되었으며, KTX609 열차에 지장을 주었다.

(열차 지연: KTX511, 서대전 2-15, 익산 16, 광주송정 12, 목포 10)

(지장 열차: KTX609 열차(용산-광주), 서대전 1-5, 광주 4)

운행장애의 원인은 출발신호기 정지상태에서 열차가 출발한 것으로, 열차팀장과 KTX 기장의 신호확인 소홀에 따른 인적오류이며, 지적확인 환호응답도 시행하지 않는 등 직무절차를 준수하지 않았다(한국철도공사 서울본부 (2012), 『최근 사고사례 교안』).

Abstract

Disaster Response System and Management Plan of Urban Railway Accidents: Focusing on Human Error and Emergency Quick Response Manual

Jun LEE · Haesun LEE

This study will introduce factors of disasters contributing in railway accidents, and provide operational suggestions to reduce human error in reaction to the changing railway conditions. A working-level system in particular will be established for the commercialization of the practical use of finger point and call.

It will also examine the evolutionary trend towards the adoption of the unmanned system, and in relation, develop a proper emergency response instructions.

The main purpose of the study is to reduce human error by actively utilizing the existing system, and to secure safety in the context of the unmanned system. It also expects to enhance social relief on the urban railway safety.

Moreover, the study expects to contribute to bringing down the human error to cut back the urban railway accidents and to promote its safety.

저자약력

이 준

한국교통연구원 부연구위원
동경대학교 (토목공학 박사)

이해선

한국교통연구원 연구원
가천대학교 (교통학 석사)

연구총서 2014-03 도시철도사고 예방 및 대응체계 개선 연구: 휴먼에러
감소기법 및 비상대응 매뉴얼을 중심으로
Disaster Response System and Management Plan of
Urban Railway Accidents: Focusing on Human Error
and Emergency Quick Response Manual

ISBN 978-89-5503-735-7 93320	초 판	2014년 10월 31일
	수정보완판	2014년 12월 31일
	발행인	이 창 운
	발행처	한국교통연구원
		세종특별자치시 시청대로 370
		세종국책연구단지 과학인프라동
		전화. 044-211-3114 팩스. 044-211-3222
		홈페이지. www.koti.re.kr